

약품미생물학 · 2026 가을학기

그람양성균 & 바이러스 상세요약 + 문제 통합본

강의자료 2개(Bacteria Gram-positive · Viruses) 내용을
고1도 이해할 수 있게 풀어 쓰고,
교재 문제를 강의 흐름에 맞춰 배치했습니다.

한 페이지 = 한 문제 · 원문 → 번역 → 내 풀이 → 정답·해설

목차

시작하기

이 책 사용법 · 미생물 기초 10분	2
----------------------	---

PART 1 · 그람양성균

1-0 큰 그림: 분류 지도	7
1-1 Clostridium (보툴리눔·파상풍·디피실·퍼프린젠스·소르델리)	8
1-2 Veillonella · Mycoplasma · Ureaplasma	24
1-3 Actinomycetota (방선균·디프테리아·결핵·노카르디아 등)	30

PART 2 · 바이러스

2-0 바이러스 기본 (정의·구조·프리온·생활사·분류)	44
2-1 I군 dsDNA ① 폭스(천연두·엠폭스) · 아데노	62
2-2 I군 dsDNA ② 헤르페스 + 항헤르페스제	70
2-3 I군 dsDNA ③ 파포바(유두종·폴리오마)	85
2-4 II군 ssDNA 파보 · III군 dsRNA 레오(로타)	90
2-5 IV군 (+)ssRNA ① 코로나 · 피코르나 · 칼리시	93
2-6 IV군 (+)ssRNA ② 플라비 · 토가 · 헤페	106
2-7 V군 (-)ssRNA ① 파라믹소 · 랍도 · 번아	116
2-8 V군 (-)ssRNA ② 오르토믹소 (인플루엔자)	127
2-9 VI군 ssRNA-RT 레트로 (HIV · HTLV)	135
2-10 VII군 dsDNA-RT B형 간염 + 간염 바이러스 비교	146
2-11 바이러스 종합 (종양 바이러스 · 전파 경로 · 약 총정리)	151

마무리

시험 직전 한 장 요약	166
--------------	-----

사용법 이 책은 이렇게 보세요

① 요약 먼저 (2~3쪽)

- 각 단원 앞의 **요약 페이지**를 먼저 훑기
- **노란 형광펜** = 시험에 잘 나오는 키워드
- 그림 → 표 → 한 줄 정리 순서로 보면 빠름

② 문제 페이지 구성

- **원문**: 교재(또는 강의 슬라이드) 그대로
- **번역·쉬운 말**: 영어 용어를 우리말로 풀어 쓴 것
- **내 풀이**: 삼성노트에서 펜으로 직접 풀기
- **정답·해설**: 보기마다 O / X 이유

③ 문제 출처 표시

- **교재 9장 88번** = 교재 문제
- **추가 문제** = 강의에는 있는데 교재 문제가 없어서 강의 슬라이드로 새로 만든 문제 (원문이 영어)
- 교재 정답이 이상한 곳은 **▲ 교재 정답 확인**으로 표시

정답 가리고 풀기 팁 (삼성노트)

- 정답 칸 위에 **사각형 도형**을 하나 그려서 덮어 두고, 다 풀면 지우개로 지우기
- 또는 페이지를 위쪽만 보이게 확대해서 풀고, 아래로 내려 확인
- 틀린 문제는 Q번호 옆에 ★ 표시 → 시험 전날 ★만 다시

빠진 문제 안내

- 교재 문제 중 **강의에서 다루지 않은 균**(포도상구균·연쇄상구균·탄저균·그람음성균·스피로헤타 등)은 뺐어요.
- 그 대신 강의에만 나오는 내용(Veillonella, Ureaplasma, Nocardia, 퍼프린젠스 독소, Zika, MERS 등)은 **추가 문제**로 채웠어요.

공부 순서 추천: **요약 1회독** → 문제 풀기 → 틀린 문제의 해설 + 해당 요약 다시 보기

기초 미생물 기초 10분: 세균 vs 바이러스

세균 (bacteria)

- 살아 있는 세포 1개 = 하나의 생물 (원핵생물: 핵막 없음)
- 크기 1~5 μm (= 1,000~5,000 nm) → 광학현미경으로 보임
- 스스로 먹고 에너지 만들고 분열해서 번식
- 세포벽(펩티도글리칸)이 있음 → 페니실린이 여기를 공격
- 치료: 항생제

바이러스 (virus)

- 세포가 아님! 핵산(DNA 또는 RNA) + 단백질 껍질뿐
- 크기 20~400 nm → 전자현미경으로만 보임, 세균 거르는 필터도 통과
- 대사·리보솜 없음 → 숙주 세포 안에서만 복제(절대 세포내 기생)
- 항생제 안 들음 → 항바이러스제·백신
- 어원: 라틴어 virus = 독(poison)

광학현미경 한계 $\approx 200 \text{ nm}$ → 바이러스는 대부분 전자현미경으로만 보임



화학 연결해서 기억하기

- DNA/RNA = 뉴클레오타이드(당+염기 +인산) 사슬
- 뉴클레오사이드 = 당+염기 (인산 없음) → 항바이러스제 이름에 자주 나옴
- 외피 = 인지질 이중층 → 에테르·클로로포름 같은 지용성 용매에 녹음

생물 vs 무생물? (바이러스)

- 생물 같은 점: 유전자 보유, 진화, 번식, 자기조립
- 무생물 같은 점: 숙주 없이 증식 불가, 대사 없음, 세포 구조 없음
- → '생명의 경계'에 있는 존재

단위 감 잡기

- 1 mm = 1,000 μm
- 1 μm = 1,000 nm
- 세균 $\approx 1 \mu\text{m}$, 바이러스 $\approx 0.1 \mu\text{m}$ (100 nm)

기초 꼭 알아야 할 미생물 용어 사전

세균 관련

용어	쉬운 뜻
그람염색	보라색 염색 후 알코올로 씻음. 보라색 남으면 양성 (벽 두꺼움), 빠지면 음성
혐기성 / 호기성	산소 싫어함(산소 있으면 죽음) / 산소 필요
내생포자 (endospore)	환경이 나쁘면 만드는 '씨앗' 형태. 열·건조·소독에 엄청 강함 (Clostridium, Bacillus)
외독소 (exotoxin)	세균이 밖으로 내뿜는 단백질 독. 열에 약함, 독성 강함
독소형 식중독	음식 속에 이미 만들어진 독소를 먹어서 생김 (예: 보툴리눔)
정상균총	평소 몸에 살면서 병 안 일으키는 균들 (장, 입, 피부)
기회감염	평소엔 안전하다가 면역이 약해지면 병 일으킴
원내감염 (nosocomial)	병원에서 걸리는 감염
인수공통감염 (zoonosis)	동물 ↔ 사람 사이에 옮는 병

바이러스 · 면역 관련

용어	쉬운 뜻
숙주 (host)	바이러스/세균이 들어가 사는 생물
수용체 (receptor)	세포 표면의 '자물쇠'. 바이러스는 맞는 열쇠가 있어야 들어감
잠복감염 (latent)	증상 없이 몸속에 숨어 있다가 나중에 다시 깨어남
매개체 (vector)	병원체를 옮겨주는 동물 (모기, 진드기 등)
아보바이러스	AR thropod- BO rne: 절지동물(모기·진드기)이 옮기는 바이러스
생백신 (약독화)	살아 있지만 힘을 뺀 병원체. 면역 오래감 (MMR, 수두, 황열)
사백신 (불활화)	죽인 병원체. 안전 (일본뇌염, A형 간염, 소아마비 Salk)
독소이드 (변성독소)	독성은 없애고 면역원성만 남긴 독소 (디프테리아·파상풍 → DPT의 D·T)
DPT	D iphtheria 디프테리아 · P ertussis 백일해 · T etanus 파상풍

기초 그람양성 vs 그람음성 vs 세포벽 없는 균

그람양성균

두꺼운 펩티도글리칸

세포막



보라색으로 염색
벽 두께가 염료를 붙잡음

그람음성균

외막(LPS)

얇은 펩티도글리칸

세포막



분홍색으로 염색
알코올에 염료가 씻겨나감

마이코플라스마

세포벽 없음

세포막만!



모양이 제멋대로(다형성)
페니실린(β -락탐) 안 들음

한 번에 정리

- 그람양성 = 두꺼운 펩티도글리칸 벽 → 염료가 안 빠짐 → 보라색
- 그람음성 = 얇은 벽 + 외막(LPS = 내독소) → 분홍색
- 마이코플라스마 = 세포벽 자체가 없음 → 그람염색 의미 없음, 모양 제멋대로, 페니실린 무효
- 페니실린(β -락탐)은 세포벽 만드는 걸 방해하는 약 → 벽이 없으면 공격할 곳이 없음

이번 강의 범위 (그람양성균)

- Bacillota 문 중 **Clostridia** 강 + Veillonella
- Mycoplasmatota 문 (Mycoplasma, Ureaplasma)
- Actinomycetota 문 (방선균류 8속)

강의 범위 밖 (그래서 문제 제외)

- 포도상구균·연쇄상구균·장구균
- 탄저균(Bacillus)·리스테리아
- 그람음성균 전부 (대장균, 살모넬라, 콜레라 ...)

G+C 함량이 뭐지?

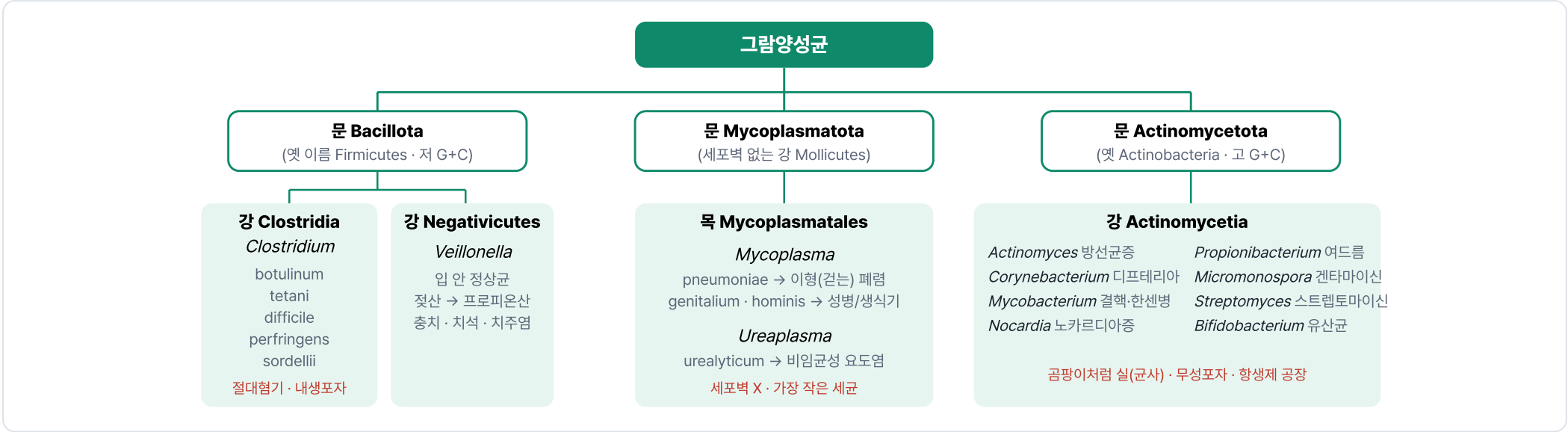
- DNA 염기 중 G와 C의 비율
- Bacillota(Firmicutes) = 낮은 G+C
- Actinomycetota = 높은 G+C
- → 문(phylum) 구분 기준으로 시험에 나옴

PART 1

그람양성균 (Gram-positive bacteria)

Clostridium 5형제 · Veillonella · Mycoplasma/Ureaplasma · 방선균(Actinomycetota) 8속
요약 4쪽 + 문제 29개

1-0 큰 그림: 그람양성균 분류 지도



이름이 바뀌었어요 (시험 함정)

새 이름	옛 이름
Bacillota	Firmicutes
Actinomycetota	Actinobacteria
Clostridioides	Clostridium difficile
C. perfringens	C. welchii
Cutibacterium acnes	Propionibacterium acnes

분류 단위 순서

- 문 → 강 → 목 → 과 → 속 → 종
- phylum → class → order → family → genus → species
 - 학명 = 속명 + 종명 (예: Clostridium tetani)
 - 과(family) 이름은 -aceae로 끝남 (Mycobacteriaceae)

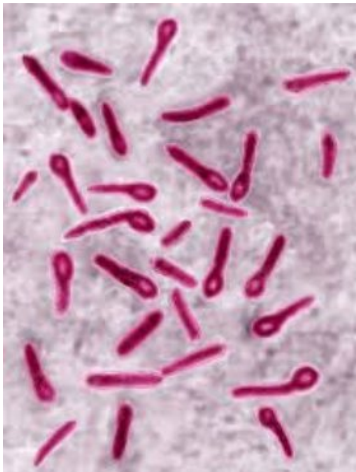
한 줄 요약

- Clostridium = 혐기성 + 포자 + 독소
- Mycoplasma = 벽 없음, 제일 작음
- 방선균 = 흙 속 항생제 공장 + 결핵. 디프테리아 같은 병원균도 포함

1-1 Clostridia 강 · Clostridium 속 개요

Clostridia 강의 공통점

- 모양·크기가 다양 (다계통, polyphyletic)
- **모두 절대 혐기성** (산소가 있으면 못 삶) + **내생포자** 형성
- Clostridium 속 = 이 강에서 가장 큰 속 (~100종), 대부분은 죽은 유기물 먹고 사는 **부생균**
- 사람에게 병을 주는 주요 5종: **botulinum · tetani · difficile · perfringens · sordellii**
- 대부분 동물도 감염시키지만 **사람에게 옮기는 인수공통감염은 아님**

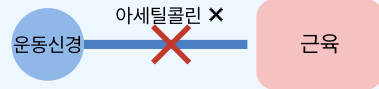


C. tetani: 끝에 포자가 달린 '북채(drumstick)' 모양

균	어디서?	무엇으로?	무슨 병?	키워드
C. botulinum	흙·물 → 통조림, 꿀, 상처	보툴리눔 독소 (신경독)	보툴리누스증 (식중독형·영아형·상처형)	축 늘어지는 마비 , 사람 간 전파 X
C. tetani	흙 → 깊은 상처(못)	tetanospasmin (신경독)	파상풍	근육 경련 , 아관긴급, DPT 백신
C. difficile	장 정상균(소수)	독소 A(장독소)·B(세포독소)	위막성 대장염	항생제(clindamycin) 후, 원내감염, 중독성 거대결장
C. perfringens (옛 C. welchii)	자연·장 정상균	α · β · ϵ · ι 독소 + 장독소 (CPE)	식중독 / 괴사성 장염 / 가스괴저	CPE→식중독, β →pigbel, α →가스괴저
C. sordellii	드물	-	산후·유산 후 부인과 감염, 신생아 배꼽 감염	매우 드물지만 치명적, 패혈증

1-1 보툴리눔 vs 파상풍: 같은 신경독, 반대 증상

보툴리눔 독소 (C. botulinum)

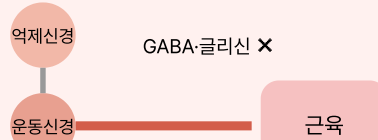


"움직여!" 신호가 근육에 못 감

축 늘어지는 마비

눈→얼굴→목→팔→호흡근 (위→아래)
통조림·꿀(영아)·상처

파상풍 독소 (C. tetani)



"그만!" 브레이크가 고장 → 계속 수축

뻣뻣한 경련(강직)

입이 안 벌어짐 · 활처럼 흰 등
녹슨 못 등 깊은 상처

C. botulinum 정리

- 어원: 라틴어 botulus = **소시지** (상한 소시지에서 발견)
- 독소는 **혐기 조건**에서 만들어지는 단백질 → 진공·통조림 음식이 위험
- 걸리는 3가지 길: ① 음식 속 독소 섭취 ② 영아 장에 균 정착(꿀) ③ 상처 오염
- **사람→사람, 동물→사람 직접 전파 없음**
- 치사율 70% → 지금 5~10% / 진단: 검체에서 **독소 검출**

C. tetani 정리

- 어원: 그리스어 tetanos = **뻣뻣함**
- 흙 속 포자 → **깊은 찔린 상처**로 감염
- tetanospasmin이 **중추신경계(CNS)** 여러 곳에 작용
- 증상: 억지 웃음, **아관긴급(lock-jaw)**, 활처럼 흰 등, 발작, 호흡부전
- 치사율 최대 40% (어린이 ~90%) / 예방: **DPT 백신**

보툴리눔 = 스위치 OFF (흐물흐물) · 파상풍 = 브레이크 고장 (뻣뻣) · 둘 다 **혐기성 포자형성 그람양성 간균**의 단백질 외독소

1-1 C. difficile · C. perfringens · C. sordellii

C. difficile → 항생제 관련 위막성 대장염



- 평소 장에 **조금** 있는 정상균 → 항생제(예: **clindamycin**)로 다른 균이 죽으면 폭증
- 독소 A = **장독소**(enterotoxin), 독소 B = **세포독소**(cytotoxin)
- 악취 설사·발열·복통, 심하면 **중독성 거대결장**(대장이 급격히 부풀)
- 병원에서 잘 퍼짐 = **원내감염**

C. perfringens (옛 이름 C. welchii) → 독소별로 병이 다름

독소	병	특징
장독소 CPE	식중독	가장 흔한 식중독 원인 중 하나, 복통·설사, 가벼움
β 독소	괴사성 장염 (pigbel)	식중독보다 심함, 치사율 50%
α 독소	가스괴저(근괴사)	조직 속에 가스 + 괴사, 치명적
-	패혈증	



가스괴저



위막성 대장염 내시경

C. sordellii

- 매우 드물지만(2000년 이후 연 1건 미만) **치명적**
- 산후·유산 후 여성 부인과 감염, 마약 주사자, 외상, **신생아 배꼽** 감염
- 폐렴·심내막염·관절염·복막염·근괴사·패혈증

원문

Which of the following is NOT correct about the class *Clostridia* and the genus *Clostridium*?

- ① All members of *Clostridia* are obligate anaerobes and form endospores.
- ② Most species of *Clostridium* are pathogenic to humans.
- ③ *Clostridium* is the largest genus (~100 species) in this class.
- ④ Five main species cause human disease, including *C. botulinum* and *C. tetani*.
- ⑤ *C. tetani* and *C. botulinum* are typical zoonotic pathogens.

번역 · 쉬운 말

Clostridia 강과 *Clostridium* 속에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Clostridia는 모두 절대 혐기성이고 내생포자를 만든다.
- ② Clostridium 속의 대부분 종은 사람에게 병원성이다.
- ③ Clostridium은 이 강에서 가장 큰 속(약 100종)이다.
- ④ 주요 사람 병원균은 5종이며 *C. botulinum*, *C. tetani*가 포함된다.
- ⑤ *C. tetani*와 *C. botulinum*은 대표적인 인수공통감염 병원균이다.

내 풀이

정답 ②, ⑤

- ① 모든 Clostridia는 절대 혐기성 + 내생포자. 강의 그대로.
- ③ 약 100종으로 Clostridia 강에서 가장 큰 속.
- ✗ ⑤ Clostridium들은 동물을 감염시키지만 인수공통감염병은 아님(슬라이드: 'infecting animals, but not zoonotic').

- ✗ ② 반대! Clostridium의 대부분은 부생균(죽은 유기물 분해). 병원균은 5종 정도뿐.
- ④ 사람에게 병 주는 5종 = botulinum, tetani, difficile, perfringens, sordellii.

핵심 Clostridium = 혐기 · 포자 · 독소, 그리고 '동물도 걸리지만 동물→사람 전파 병은 아님'.

원문

보툴리누스 독소에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

- ① 자연 독 중 가장 독성이 강하다.
- ② 소아가 꿀을 섭취하여 발병하기도 한다.
- ③ 열에 대한 저항성이 강한 편이다.
- ④ Choline성 신경절에서 신경전달을 방해하는 신경독이다.
- ⑤ 원인 세균은 대표적인 혐기성균이며 포자를 형성한다.
- ⑥ 일종의 식중독을 유발한다.
- ⑦ 독소 유전자는 bacteriophage가 세균에게 제공한다.

번역 · 쉬운 말

보툴리눔 독소(*C. botulinum*이 만드는 독)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 자연에 있는 독 중 독성이 가장 세다.
- ② 아기가 꿀을 먹고 걸리기도 한다.
- ③ 열에 강한 편이다.
- ④ 아세틸콜린을 쓰는 신경에서 신호 전달을 막는 신경 독이다.
- ⑤ 원인균은 산소를 싫어하는 균이며 포자를 만든다.
- ⑥ 식중독의 한 종류를 일으킨다.
- ⑦ 독소 유전자는 세균을 감염하는 바이러스(파지)가 넣어 준다.

내 풀이

정답 ③

- ① 자연에 있는 독 중 **가장 강력**. 아주 극미량으로도 사람을 죽일 수 있음.
- ✕ ③ 독소는 **단백질** → 열에 **약함**(끓이면 파괴). 열에 강한 건 '포자'이지 '독소'가 아님.
- ⑤ 대표적인 **혐기성 + 포자형성** 균 (Clostridia 공통).
- ⑦ 독소 유전자는 균을 감염한 **박테리오파지**(세균 바이러스)가 넣어 줌.
- ② 꿀 속 포자 → 아기 장에서 균이 자라 독소 생산 = **영아 보툴리누스증**. 그래서 1세 미만엔겐 꿀 금지!
- ④ 콜린성(아세틸콜린) 신경 말단에서 신호 전달을 막는 **신경독**.
- ⑥ 음식 속 독소를 먹어서 생기는 **독소형 식중독**.

암기 팁 포자 = 단단한 씨앗(열에 강함) / 독소 = 단백질(열에 약함). 헛갈리면 '계란도 익으면 변한다' 떠올리기.



원문

하향성 마비증(상체에서 하체로 진행되는 마비증상)이 나타나는 환자가 감염되었을
균으로 가장 먼저 의심할 수 있는 균은?

번역 · 쉬운 말

마비가 위(얼굴·눈)에서 아래(팔·다리)로 내려오는 환자. 가장 먼저 의심할 균은?

☞ 내 풀이

정답 Clostridium botulinum (보툴리눔균)

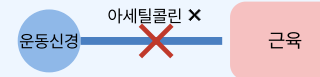
보툴리눔 독소는 근육에 '움직여' 신호(아세틸콜린)가 못 가게 막아 **축 늘어지는 마비**를 일으켜요.

강의 슬라이드의 증상 순서: **눈 움직임 → 씹기 → 삼키기 → 말하기 → 호흡** 장애 = 머리에서 아래로 내려옴.

마지막에 **호흡근**까지 마비되면 사망 → 그래서 치명적.

핵심 하향성(위→아래) + 이완성(흐물흐물) 마비 = **보툴리눔** / 뻣뻣한 경련 = **파상풍**

보툴리눔 독소 (C. botulinum)

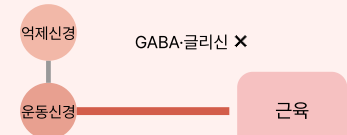


"움직여!" 신호가 근육에 못 감

축 늘어지는 마비

눈 → 얼굴 → 목 → 팔 → 호흡근 (위 → 아래)
통조림·꿀(영아)·상처

파상풍 독소 (C. tetani)



"그만!" 브레이크가 고장 → 계속 수축

뻣뻣한 경련(강직)

입이 안 벌어짐 · 활처럼 흰 등
녹슨 못 등 깊은 상처

원문

Choose ALL correct statements about botulism caused by *C. botulinum*.

- ① Disease can develop by ingestion of toxin in food, colonization of the infant gut, or wound contamination.
- ② Botulinum toxin is a protein produced under anaerobic conditions.
- ③ It is easily transmitted from person to person by droplets.
- ④ Diagnosis is made by detection of botulinum toxin in clinical specimens.
- ⑤ Lethality is still about 70% even with modern treatment.

번역 · 쉬운 말

*C. botulinum*이 일으키는 보툴리누스증에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 음식 속 독소 섭취, 영아 장 내 균 정착, 상처 오염으로 발병할 수 있다.
- ② 보툴리눔 독소는 혐기 조건에서 만들어지는 단백질이다.
- ③ 비말로 사람 사이에 쉽게 전파된다.
- ④ 진단은 임상 검체에서 보툴리눔 독소를 검출하는 것이다.
- ⑤ 현대 치료를 해도 치사율이 여전히 약 70%이다.

☞ 내 풀이

정답 ①, ②, ④

- ① 강의: 3가지 경로 = 음식(식중독형), 영아 장 정착(영아형), 상처 오염(상처형).
- ✗ ③ 사람→사람, 동물→사람 직접 전파는 일어나지 않음 (강의 명시).
- ✗ ⑤ 치사율은 과거 70%였지만 현재는 치료(항독소·인공호흡)로 5~10%.

- ② 독소는 혐기 조건에서 만들어지는 단백질 → 진공포장·통조림·병조림이 위험.
- ④ 진단은 환자 검체(혈청·대변·음식)에서 독소를 검출하는 것.

핵심 '독'이 병의 핵심 → 진단도 독소 검출, 사람끼리는 안 옮음.

원문

운동신경의 세포 내로 들어가서 억제성 신경전달물질인 glycine, GABA의 방출을 억제하여 근육 수축과 경련을 일으키는 독소를 생산하는 병원균은?

번역 · 쉬운 말

운동신경 세포 안으로 들어가 '멈춰' 신호를 보내는 물질(글리신, GABA)이 못 나오게 막아서 **근육이 계속 수축·경련**하게 만드는 독소. 이 독소를 만드는 균은?

☞ 내 풀이

정답 **Clostridium tetani (파상풍균)**

근육은 '수축해!'(흥분) 신호와 '그만!'(억제) 신호의 균형으로 움직여요.

파상풍 독소(tetanospasmin)는 억제 신호(글리신·GABA)를 막음 → 브레이크 고장 → 근육이 계속 수축.

그래서 증상이 **아관긴급(입이 안 벌어짐)**, 억지 웃음, 활처럼 흰 등(후궁반장), 경련.

핵심 억제성 신경전달물질 차단 = 파상풍 / 아세틸콜린 방출 차단 = 보툴리눔



원문

Exotoxin으로서 tetanolysin, tetanospasmin을 생성하는 균은?

번역 · 쉬운 말

외독소(세균이 밖으로 내뿜는 독)로 tetanolysin과 tetanospasmin을 만드는 균은?

➡ 내 풀이

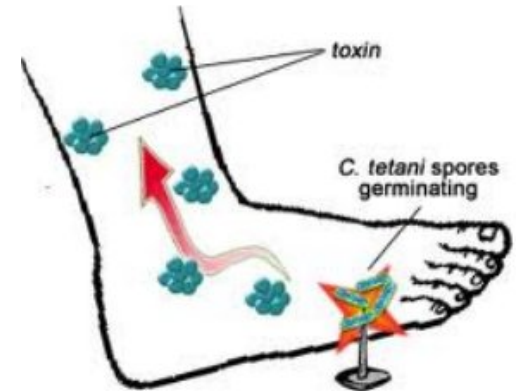
정답 파상풍균, *Clostridium tetani*

이름에 답이 있어요: **tetano-** = tetanus(파상풍).

tetanospasmin(파상풍 강직 독소): spasm = 경련 → 신경독, 파상풍 증상의 주범 (강의 슬라이드에 나옴).

tetanolysin: lysis = 녹이다 → 세포(적혈구)를 녹이는 용혈 독소, 역할은 작음.

핵심 tetanospasmin → 중추신경계에 작용 → 근육 경련. 예방은 **DPT 백신**의 T.



원문

DPT 백신으로 예방할 수 있는 질환은?

번역 · 쉬운 말

DPT 백신으로 예방할 수 있는 병 3가지는?

☞ 내 풀이

정답 디프테리아(D), 백일해(P), 파상풍(T)**D** = Diphtheria 디프테리아 (*Corynebacterium diphtheriae*, 이번 강의 방선균 파트)**P** = Pertussis 백일해 (*Bordetella pertussis*, 그람음성균)**T** = Tetanus 파상풍 (*Clostridium tetani*, 이번 강의)D와 T는 **독소**가 병의 원인 → 독소를 무독화한 **독소이드**로 백신을 만듦.강의에선 디프테리아 백신을 **DTaP**로도 표기 (aP = 무세포 백일해).**암기 팁** 'D | P | T = 디·백·파' → 디프테리아·백일해·파상풍

원문

장기간 사용하면 Clostridium difficile의 증식을 유도하여 위막성 대장염의 원인이 되는 항생제는?

번역 · 쉬운 말

오래 쓰면 C. difficile이 늘어나서 위막성 대장염을 일으키는 항생제는?

⇒ 내 풀이

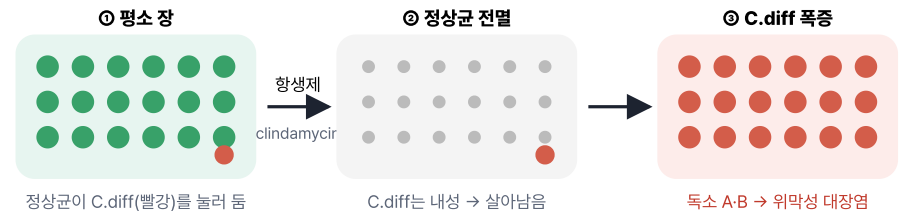
정답 clindamycin, lincomycin, 2·3세대 cephalosporin, amoxicillin, ampicillin 등 (강의 예시: clindamycin)

항생제는 나쁜 균만 골라 죽이지 못하고 **장의 착한 정상균**도 같이 죽여요.

C. difficile은 이 항생제들에 잘 버텨 → 경쟁자가 사라지자 폭증 → 독소 A·B로 대장에 염증.

대장 벽에 노란 막(위막, 가짜 막)이 덮여 보여서 '위막성' 대장염.

핵심 가장 유명한 범인 = **clindamycin** (린코사마이드 계열)



원문

지속적인 clindamycin의 사용으로 장내 정상 세균총이 파괴되고 그 결과 대장염 증상이 나타났다면 그 원인균으로 의심되는 세균은?

번역 · 쉬운 말

clindamycin을 계속 써서 장 속 정상균이 망가졌고, 그 결과 대장염이 생겼다. 원인균은?

⇒ 내 풀이

정답 *Clostridioides(Clostridium) difficile*

앞 문제와 같은 원리 (항생제 → 정상균 소실 → C. difficile 폭증).

이렇게 항생제 때문에 내성균이 대신 번성해 생기는 병을 **균교대 현상**(superinfection)이라고 해요.

증상: **악취 나는 설사**, 발열, 복통 → 심하면 **중독성 거대결장**(생명 위협).

병원에서 잘 퍼지는 **원내감염균**.

암기 팁 difficile = '어려운' → 항생제 쓰고 난 뒤 생기는 **까다로운 설사**



원문

Choose ALL correct statements about *C. difficile*.

- ① It can be a minor normal component of colonic flora.
- ② It produces toxin A (enterotoxin) and toxin B (cytotoxin).
- ③ It is a strict aerobe that does not form spores.
- ④ Severe cases may cause toxic megacolon.
- ⑤ It is never associated with hospital-acquired infection.

번역 · 쉬운 말

*C. difficile*에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 대장 정상균총의 소수 구성원일 수 있다.
- ② 독소 A(장독소)와 독소 B(세포독소)를 만든다.
- ③ 포자를 만들지 않는 절대 호기성균이다.
- ④ 심하면 중독성 거대결장을 일으킬 수 있다.
- ⑤ 병원 내 감염과는 전혀 관계없다.

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②, ④

- ① 사람·동물 대장의 소수 정상균일 수 있음 (평소엔 숫자가 적어 조용함).
- ② 독소 A = 장독소(enterotoxin), 독소 B = 세포독소(cytotoxin). 강의 그대로.
- ✗ ③ *C. difficile*은 **Clostridia**이므로 **절대 혐기성** + 포자형성. 산소 좋아하는 호기성 아님.
- ④ 심한 경우 **toxic megacolon**(중독성 거대결장) = 대장이 급격히 부풀어 오름.
- ✗ ⑤ 병원 안에서 잘 퍼지는 대표 **원내감염(nosocomial)**균.

핵심 정상균 소수 → 항생제 → 폭증 → 독소 A(장)·B(세포) → 위막성 대장염 → 중독성 거대결장

원문

Match each toxin of *C. perfringens* (formerly *C. welchii*) with the disease it mainly causes.

- (1) enterotoxin (CPE) (2) beta-toxin (3) alpha-toxin
A. gas gangrene (clostridial myonecrosis) B. food poisoning C. necrotizing enteritis (pigbel)

번역 · 쉬운 말

C. perfringens(옛 이름 *C. welchii*)의 독소와, 그 독소가 주로 일으키는 병을 짝지으시오.

- (1) 장독소(CPE) (2) 베타 독소 (3) 알파 독소
A. 가스괴저(근괴사) B. 식중독 C. 괴사성 장염(피그벨)

내 풀이

정답 (1)-B, (2)-C, (3)-A

- (1) 장독소 CPE → B. 식중독: 가장 흔한 식중독 원인 중 하나. 복통·설사·구토, 대개 가볍게 지나감.
(2) β 독소 → C. 괴사성 장염(pigbel): 장이 썩는 병, 식중독보다 훨씬 심함 (치사율 50%).
(3) α 독소 → A. 가스괴저(근괴사): 근육 조직 속에 가스가 차고 괴사. 가장 치명적인 형태.

암기 팁 α(알파, 처음) = 근육 '가스괴저' / β = '배(장)'가 썩는 pigbel / CPE = 흔한 식중독

핵심 같은 균이라도 어떤 독소냐에 따라 '가벼운 식중독 ~ 치명적 괴저'까지.



원문

Clostridium속의 균들이 일으키는 병과 그 원인 균을 짝지으시오.

- (1) 가스괴저 (2) 보툴리눔 식중독 (3) 파상풍 (4) 위막성 대장염
 ① C. tetani ② C. perfringens ③ C. botulinum ④ C. difficile

번역 · 쉬운 말

Clostridium 속 균이 일으키는 병과 원인균을 짝지으시오.

- (1) 근육이 썩으며 가스가 차는 병 (2) 보툴리눔 독소 식중독 (3) 파상풍 (4) 항생제 후 생기는 대장염
 ① 파상풍균 ② 퍼프린젠스균 ③ 보툴리눔균 ④ 디피실균

☞ 내 풀이

정답 (1)-②, (2)-③, (3)-①, (4)-④

- (1) 가스괴저 → ② C. perfringens (α 독소, 근육이 썩고 가스 발생)
 (2) 보툴리눔 식중독 → ③ C. botulinum (이름 그대로)
 (3) 파상풍 → ① C. tetani (tetanus = 파상풍)
 (4) 위막성 대장염 → ④ C. difficile (항생제 후 설사)

암기 팁 이름 = 병: botulinum→botulism, tetani→tetanus. 남은 둘은 '디피실=대장', '퍼프린젠스=가스'로.

원문

다음의 'C'가 Clostridium인 것을 모두 고르시오.

- ① *C. difficile* ② *C. diphtheriae* ③ *C. botulinum*
④ *C. psittaci* ⑤ *C. trachomatis*

번역 · 쉬운 말

다음 학명에서 앞글자 'C.'가 *Clostridium*을 뜻하는 것을 모두 고르시오.

- ① 디피실 (대장염) ② 디프테리아 (목) ③ 보툴리눔 (식중독)
④ 시타시 (앵무새병) ⑤ 트라코마티스 (눈·성병)

 내 품이

정답 ①, ③

- ① *C. difficile* = **Clostridioides**(옛 Clostridium) *difficile* → 위막성 대장염
- ③ *C. botulinum* = **Clostridium** *botulinum* → 보툴리누스증
- ✕ ⑤ *C. trachomatis* = **Chlamydia** *trachomatis* → 트라코마 (강의 범위 밖)

- ✖ ② *C. diphtheriae* = **Corynebacterium** diphtheriae → 디프테리아 (방선균 파트)
✖ ④ *C. psittaci* = **Chlamydia**(Chlamydophila) psittaci → 앵무새병 (강의 범위 밖)

핵심 병 이름으로 거꾸로 추적: diphtheriae→디프테리아→**Corynebacterium** / psittaci·trachomatis→**Chlamydia**

1-2 Veillonella (Negativicutes) · Mollicutes (Mycoplasma, Ureaplasma)

Veillonella (예: V. parvula)

- 분류: 강 **Negativicutes**(옛날엔 Clostridia)
> Veillonellaceae
- 사람 포함 포유류 **입 안 점막의 정상균**
(인수공통 X)
- 다른 입속 균이 만든 **젖산(lactate)**만 먹음
(다른 당은 못 먹음)
- 젖산 → 아세트산 + 2 프로피온산 + CO₂ + H₂O
- 충치, 치석(tartar·plaque), 치주염의 원인
- 드물게 골수염·심내막염

Mollicutes 강 (Mycoplasmataota 문)

- 어원: mollis(부드러운) + cutis(피부) =
'말랑한 피부' → 세포벽이 없다는 뜻
- **세포벽 없음** → 모양 제각각(다형성) → β-
락탐(페니실린) 안 들음
- 대부분 **활주운동(gliding)**으로 이동 (일부는
비틀기)
- 몸 크기·유전체 모두 **가장 작은 세균** →
동식물에 기생
- 옛날엔 Firmicutes로 분류

Mycoplasmatales 목의 두 속

균	병
<i>M. pneumoniae</i>	이형(비전형) 폐렴 = '걸어 다니는 폐렴'
<i>M. genitalium</i>	성병: 비임균성 요도염 (NGU/NSU) , 자궁경부염, 골반염
<i>M. hominis</i>	정상균 vs 성병(?): 세균성 질염, 골반염, 산후 자궁내막염, 신우신염
<i>U. urealyticum</i>	남녀 생식기 정상균(성인 70%) → NGU, 신우신염, 불임·사산·조산, 신생아 폐렴·수막염

이형(비전형) 폐렴 vs 전형 폐렴 (시험 단골)

구분	원인균
이형 폐렴 (atypical, walking)	<i>M. pneumoniae</i> , <i>Legionella pneumophila</i> , <i>Coxiella burnetii</i> , <i>Chlamydophila pneumoniae</i>
전형 폐렴 (typical)	<i>S. pneumoniae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>P. aeruginosa</i>

왜 '걸어 다니는 폐렴'?

- 증상이 비교적 가벼워서 환자가 누워 있지 않고 돌아다님
- 흉부 X선 소견에 비해 증상이 약함
- **세포벽이 없으니** 페니실린·세팔로스포린은 무효 → 단백질 합성 억제제 (마크롤라이드 등)를 씀

원문

Choose ALL correct statements about the genus *Veillonella* (e.g. *V. parvula*).

- ① It is normal flora of the oral mucosa of mammals, including humans.
- ② It ferments various carbohydrates such as glucose and sucrose.
- ③ It converts lactate into acetate, propionate, CO₂ and H₂O.
- ④ It is a cause of dental caries, calculus and periodontitis.
- ⑤ It belongs to the class *Clostridia* and is zoonotic.

번역 · 쉬운 말

Veillonella 속(예: *V. parvula*)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 사람을 포함한 포유류 입 안 점막의 정상균이다.
- ② 포도당, 설탕 등 여러 탄수화물을 발효한다.
- ③ 젖산을 아세트산, 프로피온산, CO₂, H₂O로 바꾼다.
- ④ 충치, 치석, 치주염의 원인이다.
- ⑤ Clostridia 강에 속하며 인수공통감염균이다.

내 풀이

정답 ①, ③, ④

- ① 사람 포함 포유류 입 안 점막의 정상균.
- ③ 젖산 → 아세트산 + 2 프로피온산 + CO₂ + H₂O. (화학식 그대로 외우기!)
- ✗ ⑤ 현재 분류는 **Negativicutes** 강 (옛날 Clostridia). 정상균이지만 **인수공통감염 아님**.

- ✗ ② 다른 탄수화물은 못 먹고 **다른 입속 균이 만든 젖산만** 발효함.
- ④ 충치, 치석, 치주염의 원인. 드물게 골수염·심내막염.

핵심 Veillonella = '입속 젖산 먹보' → 충치·치석·치주염

원문

숙주 없이 배양이 가능한 가장 작은 세균으로 세포막에 콜레스테롤을 가지는 세균은?

번역 · 쉬운 말

숙주 세포 없이도(인공 배지에서) 키울 수 있는 **가장 작은 세균**이고, 세포막에 **콜레스테롤**이 있는 균은?

⇒ 내 풀이

정답 *Mycoplasma* spp. (예: *M. pneumoniae*)

강의: Mollicutes = 몸 크기와 유전체 크기 모두 **가장 작은 세균**.

세포벽이 없으니 세포막을 튼튼하게 해 줄 무언가가 필요 → 세포막에 **스테롤(콜레스테롤)**을 넣어 버팀.

화학 연결: 콜레스테롤은 막의 유동성을 조절하는 지질 → 벽 대신 막을 단단하게 함.

'숙주 없이 배양 가능' = 바이러스나 리케차·클라미디아처럼 세포 안에서만 사는 게 아니라는 뜻.

핵심 가장 작다 + 벽 없다 + 콜레스테롤 = **Mycoplasma**

그람양성균

두꺼운 펩티도글리칸

세포막



보라색으로 염색
벽 두께가 염료를 붙잡음

그람음성균

외막(LPS)

얇은 펩티도글리칸

세포막



분홍색으로 염색
알코올에 염료가 씻겨나감

마이코플라스마

세포벽 없음

세포막만!



모양이 제멋대로(다형성)
페니실린(β -락탐) 안 들음

원문

Peptidoglycan을 합성하지 않기 때문에 세포벽 합성 저해 항생제인 penicillin에 저항성을 나타내는 것은?

번역 · 쉬운 말

세포벽 성분인 펩티도글리칸을 만들지 않아서, 세포벽 합성을 막는 페니실린이 안 듣는 균은?

☞ 내 풀이

정답 *Mycoplasma*

페니실린 = 세포벽(펩티도글리칸) 만드는 효소를 방해하는 약 (β -락탐계).

Mycoplasma는 **처음부터 세포벽이 없음** → 방해할 대상이 없으니 약이 소용없음.

강의 표현: 'no cell wall / pleomorphism / **not affected by β -lactams**'.

그래서 Mycoplasma 페렴엔 리보솜(단백질 합성)을 막는 약을 씀.

암기 팁 '공사 방해꾼(페니실린)은 공사가 없는 곳에선 할 일이 없다'

원문

Which of the following is NOT a cause of atypical ("walking") pneumonia?

- ① *Mycoplasma pneumoniae*
- ② *Legionella pneumophila*
- ③ *Coxiella burnetii*
- ④ *Streptococcus pneumoniae*
- ⑤ *Chlamydophila pneumoniae*

번역 · 쉬운 말

이형(비정형, '걸어 다니는') 폐렴의 원인균이 아닌 것은?

- ① 마이코플라스마 뉴모니아
- ② 레지오넬라 뉴모필라
- ③ 콕시엘라 버네티
- ④ 폐렴구균(스트렙토코커스 뉴모니아)
- ⑤ 클라미도필라 뉴모니아

⇒ 내 풀이

정답 ④

○ ① *M. pneumoniae* = 이형 폐렴의 대표.○ ③ *Coxiella burnetii* = 이형 폐렴 (Q열).○ ⑤ *Chlamydophila pneumoniae* = 이형 폐렴.○ ② *Legionella pneumophila* = 이형 폐렴 (냉방병).✗ ④ *Streptococcus pneumoniae*(폐렴구균)는 **전형(typical) 폐렴**의 대표 원인균.핵심 이형 폐렴 4총사: **Mycoplasma · Legionella · Coxiella · Chlamydophila** (세포 안에 숨거나 벽이 없는 '특이한' 균들)

암기 팁 '마·레·코·클'은 걸어 다녀요.

원문

Choose ALL correct statements about the order *Mycoplasmatales*.

- ① Two representative genera are *Mycoplasma* and *Ureaplasma*.
- ② *M. genitalium* causes non-gonococcal urethritis (NGU).
- ③ *U. urealyticum* is never found in healthy people.
- ④ *Ureaplasma* is associated with infertility, premature birth and neonatal pneumonia.
- ⑤ Members have a thick cell wall and move by flagella.

번역 · 쉬운 말

Mycoplasmatales 목에 속한 것을 모두 고르시오.

- ① 대표 속은 *Mycoplasma*와 *Ureaplasma*이다.
- ② *M. genitalium*은 비임균성 요도염을 일으킨다.
- ③ *U. urealyticum*은 건강한 사람에게서는 절대 발견되지 않는다.
- ④ *Ureaplasma*는 불임, 조산, 신생아 폐렴과 관련 있다.
- ⑤ 두꺼운 세포벽이 있고 편모로 움직인다.

☞ 내 풀이

정답 ①, ②, ④

- ① 대표 2속 = *Mycoplasma*와 *Ureaplasma*.
- ✕ ③ *U. urealyticum*은 성생활하는 성인의 약 70%에서 발견되는 생식기 **정상균** (그런데 병도 일으킴 → '정상균 vs 성병?').
- ✕ ⑤ Mollicutes는 **세포벽이 없고** 대부분 **활주운동**으로 움직임 (편모 아님).
- ② *M. genitalium* → 성병, 비임균성 요도염(NGU/NSU), 자궁경부염, 골반염(PID).
- ④ *Ureaplasma*는 불임·사산·조산, 신생아 폐렴·기관지폐이형성증·수막염과 관련.

암기 팁 *Ureaplasma* = Urea(요소) 분해 + Urethritis(요도염)

1-3 Actinomycetota 문: 흙 속 항생제 공장 + 무서운 병원균

공통 특징

- 흙과 물에 가장 흔한 생명체 중 하나 → **유기물 분해**(퇴비, 탄소 순환)
- **2차 대사산물(항생제)** 생산 → 약학적으로 매우 중요
- 일부는 곰팡이처럼 **가지 친 실(균사, mycelia)**을 만듦 (예: Actinomyces)
- **무성포자**는 만들지만 **내생포자**는 X
- 옛날엔 **곰팡이로 분류** → 지금은 세균 (세포벽 성분, 16S rRNA가 세균형)
- 높은 G+C 그람양성균

분류 계통 (목 > 과 > 속)

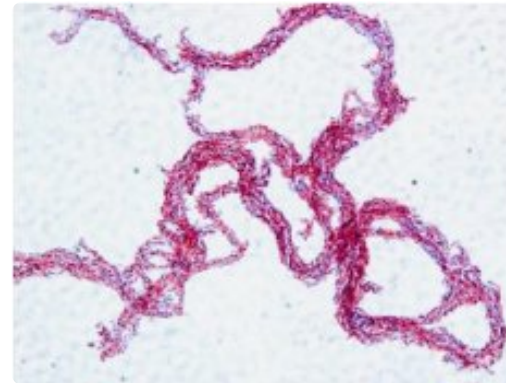
목	과	속
Actinomycetales	Actinomycetaceae	<i>Actinomyces</i>
Mycobacteriales	Corynebacteriaceae	<i>Corynebacterium</i>
Mycobacteriales	Mycobacteriaceae	<i>Mycobacterium</i>
Mycobacteriales	Nocardiaceae	<i>Nocardia</i>
Propionibacteriales	Propionibacteriaceae	<i>Propionibacterium</i>
Micromonosporales	Micromonosporaceae	<i>Micromonospora</i>
Streptomycetales	Streptomycetaceae	<i>Streptomyces</i>
Bifidobacteriales	Bifidobacteriaceae	<i>Bifidobacterium</i>



방선균증(*A. israelii*): 입·턱 농양



Corynebacterium: 곤봉(club) 모양



Mycobacterium (결핵균)

기억법

- **병 주는 4속**: Actinomyces, Coryne, Myco, Nocardia
- **돈 버는 4속**: Propioni(치즈·방부제), Micromono·Strepto(항생제), Bifido(유산균)

1-3 방선균 8속 한 장 정리

속	어디 사나?	좋은 일 / 나쁜 일	꼭 외울 것
<i>Actinomyces</i>	흙, 잇몸(공생 정상균)	퇴비 분해 효소 / 기회감염	방선균증 (<i>A. israelii</i>): 입·폐·위장관 농양
<i>Corynebacterium</i>	-	<i>C. glutamicum</i> : 글루탐산·라이신 생산(식품·사료·의약) / <i>C. diphtheriae</i> : 디프테리아	디프테리아 독소(외독소), 상기도, 직접 접촉(비말?), 심근염 20%·말초신경병 10%, DTaP 백신
<i>Mycobacterium</i>	-	포유류에 심각한 병	<i>M. tuberculosis</i> 결핵 / <i>M. bovis</i> 우결핵(인수공통) / <i>M. leprae</i> 한센병(나병)
<i>Nocardia</i>	흙, 건강한 잇몸·치주낭(입 정상균)	기회감염	노카르디아증(<i>N. asteroides</i>): 천천히 진행되는 폐렴, 전신 감염
<i>Propionibacterium</i> (일부 → <i>Cutibacterium</i>)	피부(땀샘·피지샘) 공생균	프로피온산 생산 → 치즈, 프로바이오틱스, 방부제 (곰팡이 억제), 과일향 용매·향료	<i>P. acnes</i> (<i>C. acnes</i>) → 여드름
<i>Micromonospora</i>	흙	항생제	겐타마이신, 시소마이신 (아미노글리코사이드) — '-micin'
<i>Streptomyces</i>	흙	항생제 (항생제 생산균이 가장 많은 속)	스트렙토마이신, 카나마이신, 네오마이신 (아미노글리코사이드) — '-mycin'
<i>Bifidobacterium</i>	장(대장 주요 균)·질·입	장내 균형, 유해균 억제, 알레르기↓, 항암 → 유익균	<i>B. bifidum</i> (1960년대 전엔 ' <i>Lactobacillus bifidus</i> ')

디프테리아 증상 단계

- 가벼움: 피부에만 국한
- 심함: 인후통, 발열, 편도염, 인두염 + 위막(목에 회색 막) → 기도 막힘
- 합병증: 심근염(~20%), 말초신경병(~10%)

마이신 철자 팁

- Micromonospora → gentamicin (i)
- Streptomyces → streptomycin (y)
- 둘 다 아미노글리코사이드 계열 항생제

원문

Which statement about the phylum *Actinomycetota* is NOT correct?

- ① They are among the most common life forms in soil and water.
- ② They produce secondary metabolites such as antibiotics.
- ③ Some members form fungal-like branched networks of hyphae.
- ④ They produce endospores like *Clostridium*.
- ⑤ They are now classified as bacteria based on cell wall structure and 16S rRNA.

번역 · 쉬운 말

Actinomycetota 문에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 흙과 물에서 가장 흔한 생명체 중 하나이다.
- ② 항생제 같은 2차 대사산물을 만든다.
- ③ 일부는 곰팡이 같은 가지 친 균사 그물을 만든다.
- ④ Clostridium처럼 내생포자를 만든다.
- ⑤ 세포벽 구조와 16S rRNA를 근거로 현재 세균으로 분류된다.

내 풀이

정답 ④

- ① 흙·물에 가장 흔한 생명체 중 하나 → 유기물 분해, 탄소 순환에 필수.
- ③ 일부(예: Actinomyces)는 곰팡이 같은 **균사 그물**을 만듦.
- ⑤ 옛날엔 곰팡이였지만, 세포벽 구조와 **16S rRNA**가 세균형이라 지금은 세균.

- ② 항생제 같은 **2차 대사산물** 생산 → 약학·산업적으로 중요.
- ✗ ④ **무성포자**는 만들지만 **내생포자(endospore)**는 만들지 않음. 내생포자는 Clostridium(Bacillota)의 특징!

핵심 내생포자 = Clostridium / 무성포자 + 균사 = 방선균

원문

배양 속도가 느리고, 백색의 어금니 모양의 집락을 형성하는 병원균은?

번역 · 쉬운 말

천천히 자라고, 배지에서 하얀 어금니 모양의 덩어리(집락)를 만드는 병원균은?

➡ 내 풀이

정답 방선균, *Actinomyces israelii*

*Actinomyces*는 균사(실)를 뿜으며 자라서 집락이 울퉁불퉁 → '어금니(molar tooth)' 모양.

강의: 평소 잇몸에 사는 공생균 → 면역이 떨어지면 기회감염.

방선균증(actinomycosis): 입, 폐, 위장관 등에 농양(고름 주머니) 형성. 대표 균 *A. israelii*.

얹기 팁 입(잇몸)에 사는 균 → 집락도 이빨(어금니) 모양!



원문

다음 중 *Corynebacterium diphtheriae*와 관계없는 것을 모두 고르시오.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ① DPT 백신으로 예방한다. | ② Endotoxin이 발병 주요 원인이다. |
| ③ Schick test로 항체 검사를 한다. | ④ Albert 염색 시 이염성 과립을 관찰할 수 있다. |
| ⑤ 인후부에 pseudomembrane을 형성한다. | ⑥ Erythrogenic toxin을 생산한다. |
| ⑦ Neisser 염색 - volutin | ⑧ 항독소혈청으로 치료할 수 있다. |
| ⑨ 병원균은 그람양성 간균이다. | ⑩ Ziehl-Neelsen 염색 - Neisser 소체 |
| ⑪ Flagella를 갖고 있다. | |

번역 · 쉬운 말

디프테리아균(*Corynebacterium diphtheriae*)과 관계없는 것을 모두 고르시오.

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ① DPT 백신으로 예방한다. | ② 내독소가 병의 주요 원인이다. |
| ③ Schick 검사로 항체를 검사한다. | ④ Albert 염색에서 색이 다른 알갱이가 보인다. |
| ⑤ 목에 가짜 막(위막)을 만든다. | ⑥ 발적독(성홍열 독소)을 만든다. |
| ⑦ Neisser 염색 → 볼루틴 알갱이 | ⑧ 독을 중화하는 혈청으로 치료한다. |
| ⑨ 그람양성 막대균이다. | ⑩ 결핵균 염색법 → Neisser 소체 |
| ⑪ 편모가 있다. | |

내 풀이

정답 ②, ⑥, ⑩, ⑪

- ① DPT의 **D** = 디프테리아.
- ③ Schick test = 디프테리아 항체(면역) 유무 검사.
- ⑤ 목(인후)에 회색 **위막** 형성.
- ⑦ Neisser 염색 → 볼루틴(이염성 과립).
- ⑨ 그람양성 간균 (곤봉 모양).
- ✗ ⑪ 편모 없음 (운동성 X).

- ✗ ② 병의 주범은 **외독소**(exotoxin, 디프테리아 독소). 내독소(LPS)는 그람음성균의 것.
- ④ Albert 염색 → **이염성 과립**(볼루틴) 관찰.
- ✗ ⑥ 발적독(erythrogenic toxin)은 **성홍열균**(*S. pyogenes*)의 독소.
- ⑧ 독소가 원인이므로 **항독소 혈청**으로 중화 치료.
- ✗ ⑩ Ziehl-Neelsen은 **항산성 염색**(결핵균용). Neisser 소체는 Neisser 염색.

핵심 디프테리아 = 그람양성 곤봉균 · **외독소** · 위막 · 이염성 과립 · DPT · 항독소

Choose ALL correct statements about the genus *Corynebacterium*.

- ① Non-pathogenic *C. glutamicum* is used to produce glutamate and lysine.
- ② Diphtheria is caused by an endotoxin (LPS).
- ③ Severe diphtheria can cause myocarditis and peripheral neuropathy.
- ④ Diphtheria can be prevented by the DTaP vaccine.
- ⑤ *Corynebacterium* is a spiral-shaped bacterium.

***Corynebacterium* 속에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.**

- ① 비병원성 *C. glutamicum*은 글루탐산과 라이신 생산에 쓰인다.
- ② 디프테리아는 내독소(LPS) 때문에 생긴다.
- ③ 심한 디프테리아는 심근염과 말초신경병을 일으킬 수 있다.
- ④ DTaP 백신으로 예방할 수 있다.
- ⑤ *Corynebacterium*은 나선 모양 세균이다.

 내 풀이

정답 ①, ③, ④

- ① *C. glutamicum*은 병을 안 일으키는 착한 균 → 글루탐산(MSG 원료)·라이신 산업 생산.
- ③ 심한 경우 심근염(~20%), 말초신경병(~10%).
- ⑤ *Corynebacterium*은 곤봉(**club**) 모양의 간균(막대균). 나선균 아님.

- ❌ ② 디프테리아의 원인은 **외독소**(diphtheria toxin, an exotoxin).
- ✅ ④ 강의에 'vaccine: **DTaP**'로 나옴.

핵심 같은 속 안에 '산업용 착한 균(glutamicum)'과 '병원균(diphtheriae)'이 함께 있음

원문

결핵균에 대한 설명으로 옳은 것에 T, 틀린 것에 F를 표시하시오.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| (1) 항산성(acid-fast)균이다. | (2) 호기성 그람양성이다. |
| (3) 급성 감염병이다. | (4) 주로 호흡기로 감염된다. |
| (5) 우형 결핵균도 인체에 감염된다. | (6) DPT 예방접종을 실시한다. |
| (7) 37°C에서 16시간 정도 배양하면 집락을 형성한다. | (8) 감염되면 24시간 이내에 발병한다. |

번역 · 쉬운 말

결핵균(*Mycobacterium tuberculosis*)에 대한 설명이 맞으면 T, 틀리면 F.

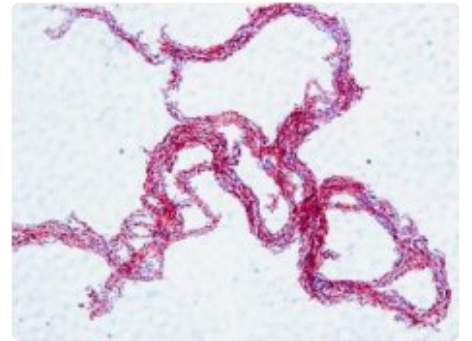
- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| (1) 산(알코올)으로 씻어도 염료가 안 빠지는 균이다. | (2) 산소가 필요한 그람양성균이다. |
| (3) 갑자기 생겼다 빨리 끝나는 병이다. | (4) 주로 숨 쉬는 길(호흡기)로 감염된다. |
| (5) 소의 결핵균도 사람에게 감염된다. | (6) DPT 백신을 맞는다. |
| (7) 37°C에서 16시간 키우면 집락이 생긴다. | (8) 감염되면 하루 안에 발병한다. |

내 풀이

정답 (1) T (2) T (3) F (4) T (5) T (6) F (7) F (8) F

- | | |
|--|---|
| <p>○ (1) 세포벽에 왁스 같은 지질(미콜산)이 많아, 산-알코올로 씻어도 염료가 안 빠짐 = 항산성균.</p> <p>✗ (3) 결핵은 수개월~수년 가는 만성 감염병.</p> <p>○ (5) 강의: <i>M. bovis</i> = 우결핵, 인수공통(zoonotic) → 사람도 감염 (예: 살균 안 한 우유).</p> <p>✗ (7) 결핵균은 엄청 느리게 자람 (집락까지 수 주). 16시간 만에 자라는 건 대장균 같은 빠른 균.</p> | <p>○ (2) 산소가 필요한 호기성 + 분류상 그람양성(Actinomycetota).</p> <p>○ (4) 기침·비말을 통해 주로 호흡기로 감염.</p> <p>✗ (6) 결핵 백신은 BCG. DPT는 디프테리아·백일해·파상풍.</p> <p>✗ (8) 잠복기가 길고 천천히 발병 (만성).</p> |
|--|---|

핵심 결핵균 = 항산성 · 호기성 · 느림 · 만성 · BCG / *M. bovis*는 인수공통



원문

결핵의 원인균의 과(family)명과 속명 및 종명은?

번역 · 쉬운 말

결핵 원인균의 과 이름, 속 이름, 종 이름을 쓰시오.

☞ 내 풀이

정답 과: **Mycobacteriaceae** / 속: **Mycobacterium** / 종: **M. tuberculosis**

강의 분류: Actinomycetota 문 > Actinomycetia 강 > **Mycobacteriales** 목 > **Mycobacteriaceae** 과 > *Mycobacterium* 속.

과(family) 이름은 항상 **-aceae**로 끝나고, 이탤릭 안 씀.

속명·종명은 *이탤릭*, 속명 첫 글자만 대문자: *Mycobacterium tuberculosis*.

같은 속 친구들: *M. bovis*(우결핵, 인수공통), *M. leprae*(한센병).

암기 팁 myco = 곰팡이(군사처럼 보여서), tubercul = 결절(덩어리) → '덩어리 만드는 곰팡이 같은 균'

원문

다음 중 한센병과 관계없는 것을 모두 고르시오.

- ① promin
- ② 대풍자유(大楓子油)
- ③ diaminodiphenyl sulfone(DDS)
- ④ novobiocin
- ⑤ Mycobacterium leprae
- ⑥ 실험실 배양이 용이
- ⑦ rifampicin, dapsone 등으로 치료

번역 · 쉬운 말

한센병(나병)과 관계없는 것을 모두 고르시오.

- ① 프로민 (옛 치료제)
- ② 대풍자 기름 (옛 민간약)
- ③ 다이아미노다이페닐 설펜 = 뎁손
- ④ 노보바이오신 (다른 항생제)
- ⑤ 나병균
- ⑥ 실험실에서 쉽게 키울 수 있음
- ⑦ 리팜피신, 뎁손으로 치료

⇒ 내 풀이

정답 ④, ⑥

- ① promin = 초기 한센병 치료제(설펜계).
- ③ DDS(dapsone) = 대표적인 한센병 치료제.
- ⑤ 원인균 = *Mycobacterium leprae* (강의: 한센병, 인수공통?).
- ⑦ rifampicin + dapsone 병합요법으로 치료.

핵심 한센병 = *M. leprae* · 배양 불가 · dapsone(DDS)·rifampicin

- ② 대풍자유(chaulmoogra oil) = 옛날 한센병 민간 치료약.
- ✗ ④ novobiocin은 한센병과 무관한 다른 항생제.
- ✗ ⑥ *M. leprae*는 **인공 배지에서 배양이 안 됨** (아르마딜로 발바닥 등에서만 증식) → '용이'는 틀림.

원문

Match each genus of *Actinomycetota* with its correct description.

(1) *Nocardia* (2) *Propionibacterium* (3) *Micromonospora* (4) *Streptomyces* (5) *Bifidobacterium*

- A. produces gentamicin and sisomicin
- B. produces streptomycin, kanamycin and neomycin
- C. opportunistic slowly progressive pneumonia
- D. major genus of colon flora; probiotic benefits
- E. generates propionic acid; causes acne

번역 · 쉬운 말

방선균류의 속과 알맞은 설명을 짝지으시오.

(1) 노카르디아 (2) 프로피오니박테리움 (3) 마이크로모노스포라 (4) 스트렙토마이세스 (5) 비피도박테리움

- A. 겐타마이신·시소마이신 생산
- B. 스트렙토마이신·카나마이신·네오마이신 생산
- C. 기회감염으로 천천히 진행되는 폐렴
- D. 대장의 주요 균, 몸에 유익
- E. 프로피온산 생산, 여드름 원인

내 풀이

정답 (1)-C, (2)-E, (3)-A, (4)-B, (5)-D

(1) *Nocardia* → C: 흉과 잇몸에 사는 정상균, 기회감염 노카르디아증(*N. asteroides*) = 천천히 진행되는 폐렴.

(2) *Propionibacterium* → E: 프로피온산 생산 (치즈·방부제·향료), *P. acnes* → 여드름.

(3) *Micromonospora* → A: 겐타마이신·시소마이신 (아미노글리코사이드).

(4) *Streptomyces* → B: 스트렙토마이신·카나마이신·네오마이신.

(5) *Bifidobacterium* → D: 대장의 주요 유익균, 프로바이오틱스 (옛 이름 *Lactobacillus bifidus*).

암기 팁 프로피온산(propionic acid) = **Propionibacterium**, 이름에 산물이 들어 있음!

원문

항생물질 생산 균주가 가장 많이 소속된 속은? (보기: ㄱ. *Mycobacterium* ㄴ. *Citrobacter* ㄷ. *Plasmodium* ㄹ. *Leptospira* ㅁ. *Shigella* ㅂ. *Trichomonas* ㅅ. *Streptomyces* ㅇ. *Salmonella* ㅈ. *Treponema* ㅊ. *Proteus*)

번역 · 쉬운 말

항생제를 만드는 균이 가장 많이 속한 속은? (보기 중 고르기)

 내 풀이

정답 ㄱ. *Streptomyces*

*Streptomyces*는 흙 속에 사는 방선균 → 경쟁 균을 죽이려고 항생제를 만들어 냄.

강의: 아미노글리코사이드 스트렙토마이신, 카나마이신, 네오마이신 생산.

실제로 사람이 쓰는 천연 항생제의 약 2/3가 Streptomyces 출신.

나머지 보기: 결핵균(ㄱ), 장내세균(ㄴ·ㄷ·ㄹ·ㅁ), 말라리아 원충(ㄷ), 스피로헤타(ㄴ·ㅁ), 트리코모나스 원충(ㅂ) → 항생제 생산과 무관.

핵심 항생제 공장 1위 = **Streptomyces**, 겐타마이신은 **Micromonospora**

원문

다음 세균이 속하는 문(phylum)은 무엇인가? (1) *M. tuberculosis* (2) *C. diphtheriae* (3) *B. anthracis* (4) *M. leprae* (5) *P. acnes* (6) *E. coli* (7) *P. aeruginosa* (8) *S. aureus*

번역 · 쉬운 말

다음 세균이 속한 문(**phylum**)을 쓰시오. (1) 결핵균 (2) 디프테리아균 (3) 탄저균 (4) 나병균 (5) 여드름균 (6) 대장균 (7) 녹농균 (8) 황색포도상구균

내 풀이

정답 (1)(2)(4)(5) Actinobacteria(=Actinomycetota, 고 G+C) · (3)(8) Firmicutes(=Bacillota, 저 G+C) · (6)(7) Proteobacteria

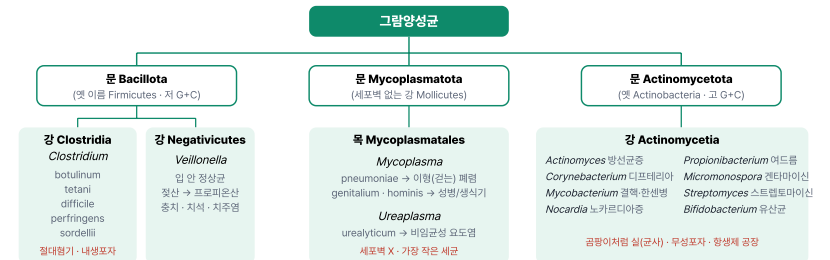
Actinomycetota(옛 Actinobacteria, 높은 G+C 그람양성): 결핵균·나병균(*Mycobacterium*), 디프테리아균(*Corynebacterium*), 여드름균(*Propionibacterium*) → 이번 강의 방선균 파트 그대로!

Bacillota(옛 Firmicutes, 낮은 G+C 그람양성): 탄저균(*Bacillus*), 포도상구균(*Staphylococcus*) + 강의 Clostridium도 여기.

Proteobacteria: 대장균, 녹농균 같은 **그람음성균** (강의 범위 밖이지만 '그람음성 = 프로테오'만 기억).

핵심 M·C·P(Myco·Coryne·Propioni) = Actino / B·S·Clostridium = Bacillota

암기 팁 교재는 옛 이름(Firmicutes, Actinobacteria)으로 답함 → 둘 다 알아두기



PART 2

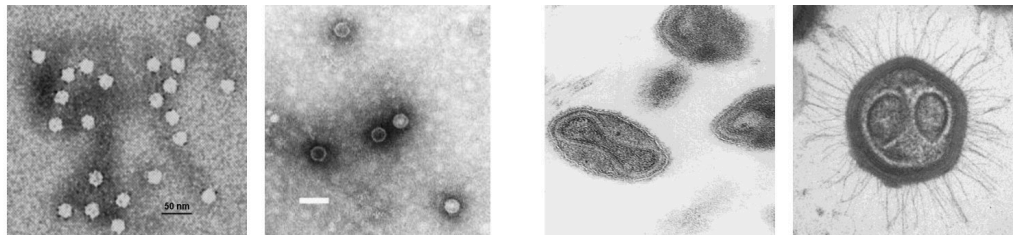
바이러스 (Viruses)

기본 개념 → 볼티모어 7그룹(I dsDNA ~ VII dsDNA-RT) 순서로 정리
각 그룹 요약 뒤에 교재 10장 문제를 배치했습니다.

2-0 바이러스란? 크기 · 역사 · 기원

정의와 크기

- 다른 생물을 감염시키는 **작은 입자** = '여과성' 감염원 (세균 거르는 필터 통과)
- 크기 **20~400 nm** (미미바이러스 최대 900 nm) → 광학현미경 X, 전자현미경 O
- 감염 대상: 동물·식물·**세균(박테리오파지)**·**고세균**까지 모든 생물
- 수백만 종, 자세히 밝혀진 건 약 5,000종 → **지구에서 가장 많은 생물학적 존재**



파보·폴리오(20~30 nm) / 천연두(350~400 nm) / 미미바이러스(400~900 nm)

역사 (인물 ↔ 업적 짝짓기)

인물	업적
Edward Jenner	종두법 : 우두(vaccinia)로 천연두 예방
Louis Pasteur	약하게 만든 병원체로 광견병 백신
Charles Chamberland	세균보다 작은 구멍의 필터
Adolf Mayer	담배 모자이크병 명명, 즙의 감염성 증명
Ivanovsky	TMD 원인 = 필터 통과 (세균 독소라 생각)
Beijerinck	'녹아 있는 살아있는 병원체' (액체라고 함 → 틀림)
Wendell Stanley	TMV를 핵단백질 결정 으로 분리 → 입자임을 증명
Friedrich Loeffler	첫 동물 바이러스 : 구제역

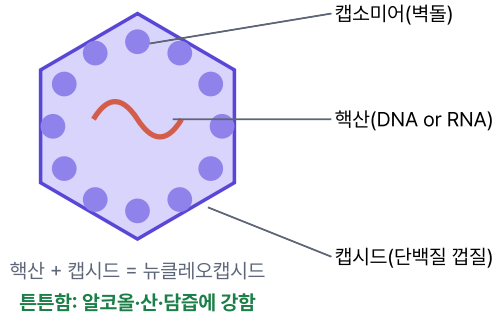
바이러스는 어디서 왔을까? (3가지 가설)

가설	내용	약점
① 진행(탈출) 가설	플라스미드·점프 유전자 같은 유전물질이 세포 밖으로 나가는 능력 획득	바이러스 단백질 존재 설명 X
② 퇴행(축소) 가설	세포 안 기생 세균(리케차·클라미디아)이 유전자를 잃어 바이러스가 됨	가장 작은 기생 세균도 바이러스와 안 닮음
③ 바이러스 먼저 가설	세포보다 먼저 존재, 세포와 함께 진화	복제엔 숙주가 꼭 필요하다는 사실과 모순

생물 특성: 유전자·진화·번식·자기조립 / **무생물 특성**: 숙주 필요(세포내 기생), 대사 X, 세포 구조 X(리보솜·미토콘드리아 없음)

2-0 바이러스 구조 용어 · 외피 · 비로이드 · 프로바이러스 · 프리온

외피 없는 바이러스 (naked)



외피 있는 바이러스 (enveloped)



구조 용어 (작은 것 → 큰 것)

protomer < capsomer < capsid

- **protomer**: 캡소미어의 하위 단위 (5~6개가 모여 캡소미어)
- **capsomer**: 캡시드의 기본 단위 '벽돌', 스스로 조립(self-assembly)
- **capsid**: 핵산을 감싸는 단백질 껍질
- 캡시드 모양: 나선형(원통, 담배모자이크바이러스) / 정이십면체(정삼각형 20면, 거의 구형) / 복합형(박테리오파지, 폭스)

외피 바이러스(lipovirus)의 성질

- 외피 = 숙주 세포막 조각(인지질) + 바이러스 당단백질 → 세포 진입을 도움
- 건조·열·세제·지용성 용매(에테르, 클로로포름, 담즙산염)에 약함 → 소독 쉬움
- 밖에서 오래 못 삶 → 숙주→숙주로 직접 전파해야 함
- 적응력 크고 빨리 변함 → 지속 감염 가능

비로이드 (viroid)

- 1971 Diener 발견
- 단백질 껍질 없는 작은 원형 RNA(240~600 nt)만!
- 식물 병 (감자 방추괴경병, 코코넛 카당카당)
- RNA 침묵으로 유전자 발현 방해

프로바이러스 (provirus)

- 숙주 DNA에 끼어 들어간 바이러스 유전체
- 예: 레트로바이러스
- (+)ssRNA → (-)DNA → (±)DNA → (+)mRNA → 단백질

프리온 (prion)

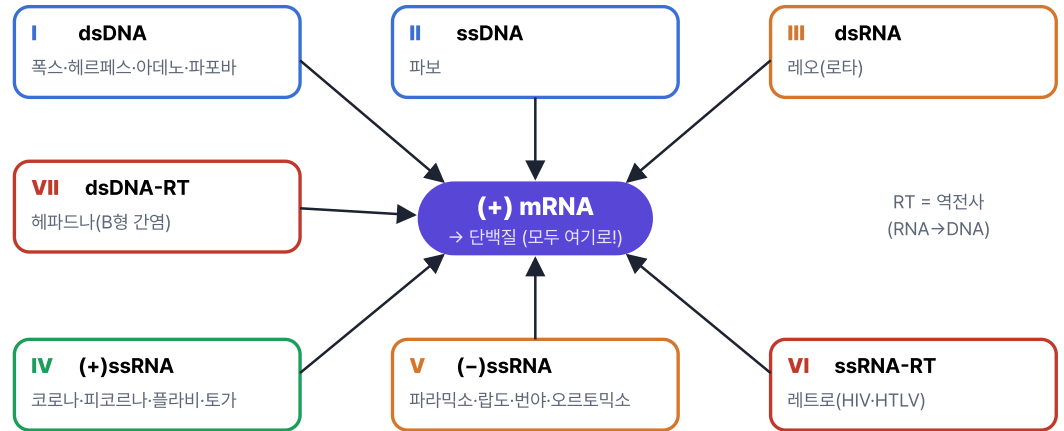
- 1982 Prusiner, 단백질만으로 된 감염원(PrP), 핵산 X
- 정상 PrP^C → 잘못 접힌 PrP^{Sc}(β-시트, 아밀로이드) → 열·단백분해효소에 극도로 안정
- 뇌에 구멍(공포) → 해면(스펀지) 모양 = 전염성 해면상 뇌병증: 광우병, CJD
- 치매·성격변화·근육강직 → 6개월 내 사망, 백신·치료 없음, 잠복기 김

2-0 생활사 5단계와 볼티모어 7그룹 분류



분류 방법 2가지

- ICTV: 목(-virales) > 과(-viridae) > 아과(-virinae) > 속(-virus) > 종
- 기준: 핵산 종류(RNA/DNA), 외피 유무, 캡시드 구조 등
- 볼티모어(7그룹): 유전체가 어떻게 mRNA를 만드나로 분류
- 모든 바이러스는 결국 (+) mRNA를 만들어야 단백질을 만들 수 있다!
- (+) 가닥 = mRNA와 같은 방향 → 바로 번역 가능 → 그 자체로 감염성
- (-) 가닥 = 거꾸로 → 자기 RNA 중합효소를 들고 다녀야 함



2-0 볼티모어 그룹별 대표 과(family) 한 장 정리

그룹	유전체	대표 과	외피	꼭 외을 사람 바이러스
I	dsDNA	Poxviridae · Herpesviridae · Adenoviridae · Papillomaviridae · Polyomaviridae	폭스·헤르페스 O / 아데노·파포바 X	천연두, HSV, VZV, CMV, EBV, KSHV, 아데노, HPV
II	ssDNA	Parvoviridae	X	파보 B19 (전염성 홍반 = 제5병)
III	dsRNA	Reoviridae	X	로타바이러스 (분절 10~12개)
IV	(+)ssRNA	Coronaviridae · Picornaviridae · Caliciviridae · Flaviviridae · Togaviridae · Hepeviridae	코로나·플라비·토가 O / 피코르나·칼리시·헤페 X	SARS·MERS, 폴리오·콕사키·리노·HAV, 노로, 황열·덴기·일본뇌염·지카·HCV, 풍진, HEV
V	(-)ssRNA	Paramyxoviridae · Rhabdoviridae · Bunyaviridae · Orthomyxoviridae	모두 O	홍역·볼거리·RSV, 광견병, 한타, 인플루엔자
VI	ssRNA-RT	Retroviridae	O	HIV, HTLV, (Rous 육종 바이러스)
VII	dsDNA-RT	Hepadnaviridae	O	B형 간염(HBV)

DNA 바이러스 외우기

"헤·아·폭·파·파·헤파"

헤르페스·아데노·폭스·파포바(유두종·폴리오마)·파보·헤파드나(HBV)
→ 이것 말고는 거의 다 **RNA!**

외피 없는(naked) 바이러스

"피코·칼리시·레오·아데노·파포바·파보·헤페"
→ 위장관(산·담즙)에서도 살아남는 것이 많음
→ **분변-경구 전파**

분절(segmented) 유전체

- 로타(레오) 10~12조각
- 인플루엔자 8조각 (C형 7)
- 번야(한타) 3조각 (L·M·S)
- → 조각이 섞이면 신종 출현(대변이)

원문

바이러스의 일반적인 특징과 관련 있는 것을 모두 고르시오.

- ① 단순한 구조를 가지는 크기가 가장 작은 미생물이다.
- ② 원핵미생물에 속한다.
- ③ 증식과정에서 항상 세포병변효과(cytopathic effect)를 초래한다.
- ④ 자기 자신의 유전물질을 가지고 있다.
- ⑤ 세포소기관을 가지고 있다.

번역 · 쉬운 말

바이러스의 일반적인 특징으로 맞는 것을 모두 고르시오.

- ① 구조가 단순하고 가장 작은 미생물이다.
- ② 원핵생물(세균 같은)에 속한다.
- ③ 증식할 때 항상 세포를 망가뜨리는 변화를 일으킨다.
- ④ 자기만의 유전물질을 가지고 있다.
- ⑤ 세포소기관(리보솜 등)을 가지고 있다.

☞ 내 풀이

정답 ①, ④

- ① 구조가 가장 단순하고 크기가 가장 작은 미생물 (20~400 nm).
- ✕ ② 원핵생물(세균)은 '세포'. 바이러스는 세포가 아니므로 원핵도 진핵도 아님.
- ✕ ③ '항상'이 함정! 세포를 망가뜨리는 변화(CPE)가 없는 경우(잠복감염·지속감염)도 많음.
- ④ 자기 유전물질(DNA 또는 RNA)을 가짐 → 생물 같은 특성.
- ✕ ⑤ 리보솜·미토콘드리아 같은 세포소기관 없음 → 그래서 숙주에 기생.

암기 팁 '항상', '모든', '절대' 같은 말이 있으면 일단 의심!

원문

바이러스의 일반적인 특징과 관련 있는 것을 모두 고르시오.

- ① 외피(envelope)가 없는 바이러스는 에테르(ether)와 같은 용매에 의해 쉽게 불활성화된다.
- ② 특정 세포 수용체(receptor)와 결합하여 숙주세포 내로 침투한다.
- ③ 숙주세포가 없으면 증식할 수 없다.
- ④ 대부분의 바이러스는 광학현미경으로 관찰할 수 있다.
- ⑤ 다른 미생물들과 같이 모든 바이러스는 DNA를 유전물질로 갖는다.

번역 · 쉬운 말

바이러스의 일반적인 특징으로 맞는 것을 모두 고르시오.

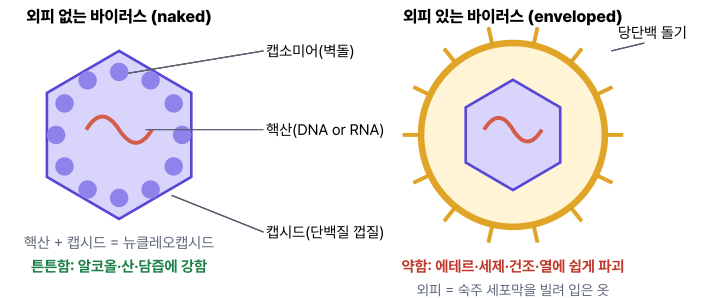
- ① 외피가 없는 바이러스는 에테르 같은 용매에 쉽게 죽는다.
- ② 세포의 특정 수용체에 붙어서 세포 안으로 들어간다.
- ③ 숙주세포가 없으면 늘어날 수 없다.
- ④ 대부분 광학현미경으로 볼 수 있다.
- ⑤ 모든 바이러스는 DNA를 유전물질로 가진다.

내 풀이

정답 ②, ③

- ✗ ① 거꾸로! 에테르 같은 **지용성 용매**는 인지질 **외피**를 녹임 → **외피 있는** 바이러스가 약함. 외피 없는 건 오히려 강함.
- ② 생활사 1단계 '부착': 바이러스 표면 단백질 = 열쇠, 세포 **수용체** = 자물쇠.
- ③ 대사·리보솜이 없으니 숙주 세포 없이는 복제 불가 (절대 세포내 기생).
- ✗ ④ 20~400 nm → 광학현미경 한계(~200 nm)보다 작아 **전자현미경**이 필요.
- ✗ ⑤ DNA 또는 RNA 중 **하나만** 가짐. RNA 바이러스도 많음(인플루엔자, HIV...).

핵심 화학 연결: 외피 = 인지질(기름) → '기름은 기름에 녹는다' → 에테르·클로로포름·세제에 파괴



원문

정이십면체 캡시드(icosahedral capsid)를 가지고 있는 바이러스를 모두 고르시오.

- ① tobacco mosaic virus ② poliovirus ③ papillomavirus
④ adenovirus ⑤ polyomavirus ⑥ T4 phage

번역 · 쉬운 말

정이십면체(정삼각형 20개로 된 공 모양) 캡시드를 가진 바이러스를 모두 고르시오.

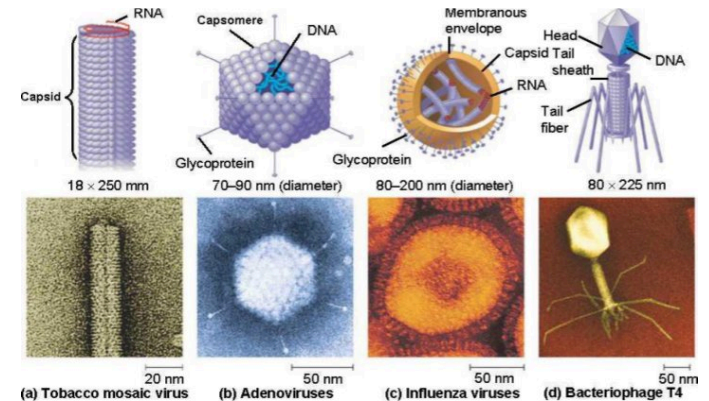
- ① 담배모자이크바이러스 ② 폴리오(소아마비) ③ 유두종바이러스
 바이러스
④ 아데노바이러스 ⑤ 폴리오마바이러스 ⑥ T4 박테리오파지

내 풀이

정답 ②, ③, ④, ⑤

- ✗ ① 담배모자이크바이러스(TMV) = 나선형
(원통 막대) 캡시드의 대표 (강의 예시).
○ ② 폴리오바이러스(피코르나) = 비외피
정이십면체.
○ ③ 유두종바이러스(파포바) = 정이십면체.
○ ④ 아데노바이러스 = 정이십면체, 캡소미어
252개 (펜톤 12 + 핵손 240).
○ ⑤ 폴리오마바이러스(파포바) = 정이십면체.
✗ ⑥ T4 파지 = 머리+꼬리가 있는 복합형.

핵심 나선형 = TMV · 복합형 = 파지·폭스(벽돌형) · 나머지 대부분 = 정이십면체



원문

바이러스 구성물에 해당하는 세 가지 용어인 capsid, capsomer, protomer의 크기를 비교하시오.

번역 · 쉬운 말

바이러스 껍질을 이루는 capsid, capsomer, protomer를 크기 순서로 나열하시오.

⇒ 내 풀이

정답 protomer < capsomer < capsid

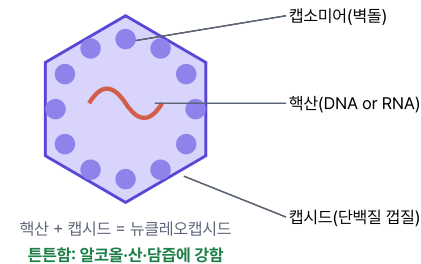
레고로 생각하기: **protomer**(작은 블록) 5~6개 → **capsomer**(한 칸 벽돌) → 여러 capsomer → **capsid**(완성된 집).

강의: 'protomers aggregate to form the capsomer (5-6 protomers)', 'capsomers self-assemble to form the capsid'.

capsid + 핵산 = **뉴클레오캡시드**, 여기에 외피를 두르면 완전한 바이러스 입자(**virion**).

암기 팁 알파벳 길이와 반대: **P**rotomer → **C**apsomer → **C**apsid (mer = 조각)

외피 없는 바이러스 (naked)



외피 있는 바이러스 (enveloped)



원문

다음 중 바이러스에 의한 질환을 모두 고르시오.

- ① 소아마비
- ② 발진티푸스
- ③ 탄저병
- ④ 광견병
- ⑤ 파상풍
- ⑥ 홍역
- ⑦ 황열
- ⑧ 레슈마니아증
- ⑨ 말라리아
- ⑩ Dengue

번역 · 쉬운 말

다음 중 바이러스가 일으키는 병을 모두 고르시오.

- ① 소아마비
- ② 발진티푸스
- ③ 탄저병
- ④ 광견병
- ⑤ 파상풍
- ⑥ 홍역
- ⑦ 황열
- ⑧ 레슈마니아증
- ⑨ 말라리아
- ⑩ Dengue

내 풀이

정답 ①, ④, ⑥, ⑦, ⑩

- ① 소아마비 = 폴리오바이러스 (피코르나).
- ✗ ③ 탄저병 = *Bacillus anthracis* (세균).
- ✗ ⑤ 파상풍 = *C. tetani* (세균, PART 1).
- ⑦ 황열 = 황열 바이러스 (플라비).
- ✗ ⑨ 말라리아 = *Plasmodium* (원충).

- ✗ ② 발진티푸스 = *Rickettsia prowazekii* (세균).
- ④ 광견병 = 광견병 바이러스 (랍도).
- ⑥ 홍역 = 홍역 바이러스 (파라믹소).
- ✗ ⑧ 레슈마니아증 = 원충.
- ⑩ Dengue = Dengue 바이러스 (플라비).

암기 팁 '티푸스·탄저·파상풍' = 세균 / '말라리아·레슈마니아' = 원충

원문

지발성 퇴행성 감염질환(slow virus infections causing degenerative diseases)으로 분류되는 것을 모두 고르시오.

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| ① 해면양뇌병증 | ② 프리온 |
| ③ delta virus | ④ Kuru disease |
| ⑤ Creutzfeldt-Jacob disease(CJD) | ⑥ 비로이드 |

번역 · 쉬운 말

아주 천천히 진행되며 뇌가 망가지는 **지발성 퇴행성 감염 질환**에 해당하는 것을 모두 고르시오.

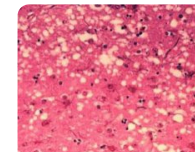
- | | |
|------------------|--------|
| ① 해면(스펀지)양 뇌병증 | ② 프리온 |
| ③ 델타 바이러스(D형 간염) | ④ 쿠루병 |
| ⑤ 크로이츠펠트-야코프병 | ⑥ 비로이드 |

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②, ④, ⑤

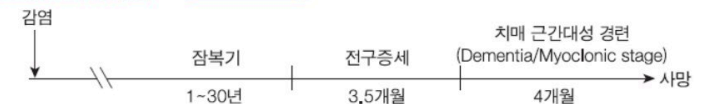
- | | |
|--|---|
| <p>○ ① 해면양(스펀지 모양) 뇌병증 = 프리온 병의 총칭 (광우병 등).</p> <p>✗ ③ delta virus(D형 간염)는 간에 생기는 병, 퇴행성 뇌질환 아님.</p> <p>○ ⑤ CJD(크로이츠펠트-야코프병) = 사람 프리온 병 (변종 CJD는 광우병 관련).</p> | <p>○ ② 프리온 = 잘못 접힌 단백질 → 뇌에 쌓여 천천히 신경세포 파괴.</p> <p>○ ④ Kuru = 식인 풍습이 있던 파푸아뉴기니 부족의 프리온 병.</p> <p>✗ ⑥ 비로이드는 식물 병원체 (감자, 코코넛).</p> |
|--|---|

핵심 프리온 병 = 해면상 뇌병증(광우병·CJD·Kuru) · 잠복기 김 · 치료·백신 없음



Microscopic "holes", characteristic in prion-affected tissue sections ("spongy" architecture)

그림 10-73 전염성 크로이츠펠트 야콥병의 임상진행.



원문

프리온은 잠복 기간이 매우 짧으며 주로 퇴행성 신경질환을 일으킨다.

번역 · 쉬운 말

프리온은 잠복기가 매우 **짧고**, 주로 퇴행성 신경질환을 일으킨다. (T/F)

⇒ 내 풀이

정답 F

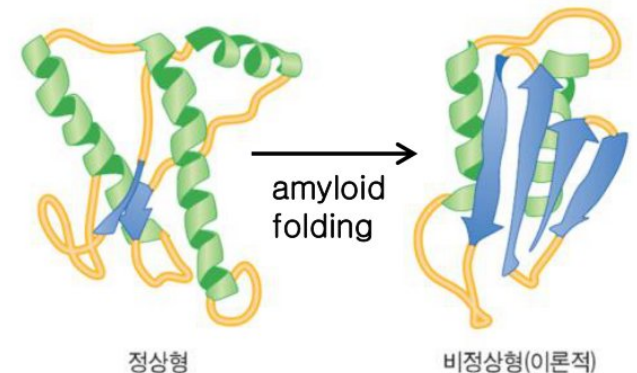
뒷부분(퇴행성 신경질환)은 맞지만 앞부분이 틀림: 프리온은 잠복기가 **매우 길다** (수년~수십 년).

PrP^{Sc}가 정상 PrP^C를 하나씩 잘못 접히게 만들며 아주 천천히 쌓이기 때문.

일단 증상(치매·성격 변화·환각·근육강직·운동실조)이 나오면 **6개월 안에 사망**하는 경우가 많음.

열·단백질분해효소에 극도로 안정 → 일반 소독으로 잘 안 죽음.

핵심 프리온 = 잠복은 길고, 발병 후 진행은 빠르고 치명적



원문

Match each Baltimore group with a representative virus family.

Groups: I (dsDNA), III (dsRNA), IV (+ssRNA), V (-ssRNA), VI (ssRNA-RT), VII (dsDNA-RT)

A. Picornaviridae B. Retroviridae C. Herpesviridae D. Orthomyxoviridae E. Reoviridae F. Hepadnaviridae

번역 · 쉬운 말

볼티모어 그룹과 대표 바이러스 과를 짝지으시오.

그룹: I(이중가닥 DNA), III(이중가닥 RNA), IV(+단일가닥 RNA), V(-단일가닥 RNA), VI(역전사 RNA), VII(역전사 DNA)

A. 피코르나 B. 레트로 C. 헤르페스 D. 오르토믹소(인플루엔자) E. 레오(로타) F. 헤파드나(B형 간염)

내 풀이

정답 I-C, III-E, IV-A, V-D, VI-B, VII-F

I dsDNA → C. Herpesviridae (폭스·아데노·파포바도 I)

III dsRNA → E. Reoviridae (로타바이러스)

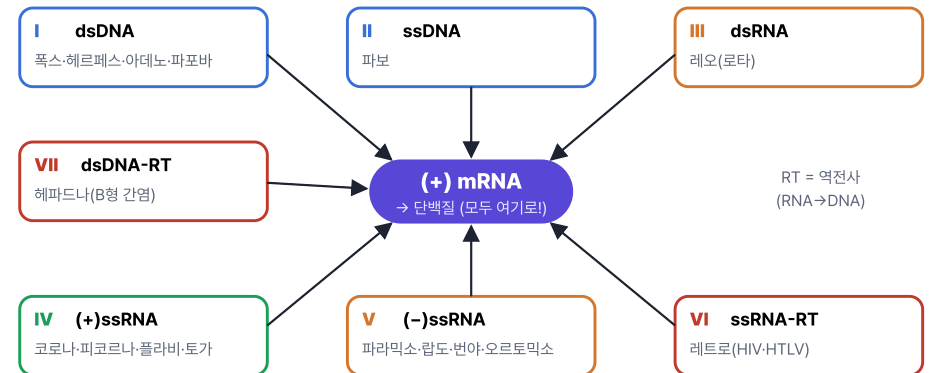
IV (+)ssRNA → A. Picornaviridae (코로나·플라비·토가·칼리시도 IV)

V (-)ssRNA → D. Orthomyxoviridae (파라믹소·랍도·번야도 V)

VI ssRNA-RT → B. Retroviridae (HIV)

VII dsDNA-RT → F. Hepadnaviridae (B형 간염)

핵심 분류 기준 = '유전체로부터 (+) mRNA를 어떻게 만드느냐' (모든 바이러스가 (+)mRNA를 거쳐야 함)



원문

핵산이 단일가닥 (+) sense RNA의 경우 RNA 중합효소에 의해 (-) RNA를 합성한 후 이를 주형으로 (+) RNA를 복제한다.

번역 · 쉬운 말

(+) 단일가닥 RNA 바이러스는 RNA 중합효소로 먼저 (-) RNA를 만들고, 이것을 틀 (주형)로 삼아 (+) RNA를 복제한다. (T/F)

 내 풀이

정답 T

(+) RNA는 mRNA와 같은 방향 → 들어가자마자 **바로 번역**되어 RNA 중합효소(RdRp)부터 만듦.

복제할 땐: (+)RNA → (-)RNA(거울상 틀) → 그 틀로 새 (+)RNA 대량 생산.

DNA 복제에서 상보적 가닥을 틀로 쓰는 것과 같은 원리 (A-U, G-C 짝).

강의: '대부분의 (+) sense RNA 유전체는 그 자체로 감염성'.

핵심 (+)RNA: 번역 바로 O / 복제는 (-)를 거쳐서

원문

레트로바이러스는 핵산이 (+) sense RNA이나 mRNA로의 역할을 하지 못한다.

번역 · 쉬운 말

레트로바이러스의 유전체는 (+) RNA이지만, mRNA로 쓰이지 못한다. (T/F)

⇒ 내 풀이

정답 T

레트로바이러스 유전체는 (+)ssRNA (2개, dimer)이지만 **바로 번역하지 않음**.

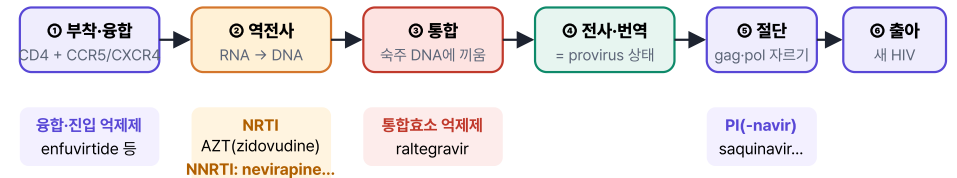
대신 **역전사효소**로 (+)RNA → (-)DNA → (±)DNA를 만들고, 숙주 DNA에 **통합(provirus)**한 다음, 거기서 새로 (+)mRNA를 전사.

그래서 같은 (+)RNA라도 볼티모어 **IV군과 구별해 VI군(ssRNA-RT)**.

핵심 (+)RNA인데 mRNA로 안 쓰고 DNA로 바꾸는 벌종 = 레트로

레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳

"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)



원문

레트로바이러스는 핵산이 (-) sense RNA로서 이를 주형으로 하여 DNA를 역전사하며, 합성된 DNA는 숙주 세포 염색체 속으로 이입된다.

번역 · 쉬운 말

레트로바이러스의 유전체는 (-) RNA이고, 이를 틀로 DNA를 역전사하여 숙주 염색체에 끼워 넣는다. (T/F)

☞ 내 풀이

정답 F

뒷부분(역전사 → 숙주 염색체에 통합)은 맞음.

틀린 곳: 레트로바이러스 유전체는 (+) sense ssRNA (바로 앞 6번 문제와 연결).

강의 식: (+) ss RNA → (-) DNA → (±) DNA → (+) mRNA → 단백질.

암기 팁 부분적으로 맞고 한 단어만 틀린 문장 = 시험 단골 함정. (+)/(-) 부호를 꼭 확인!

원문

RNA 바이러스에 해당하는 것을 모두 고르시오.

- | | |
|------------------|------------------------|
| ① adenovirus | ② parainfluenza virus |
| ③ papillomavirus | ④ poxvirus |
| ⑤ measles virus | ⑥ coxsackie virus |
| ⑦ polyomavirus | ⑧ rotavirus |
| ⑨ mumps virus | ⑩ human papillomavirus |

번역 · 쉬운 말

RNA 바이러스를 모두 고르시오.

- | | |
|------------|----------------|
| ① 아데노바이러스 | ② 파라인플루엔자 바이러스 |
| ③ 유두종바이러스 | ④ 폭스바이러스 |
| ⑤ 홍역 바이러스 | ⑥ 콕사키 바이러스 |
| ⑦ 폴리오마바이러스 | ⑧ 로타바이러스 |
| ⑨ 볼거리 바이러스 | ⑩ 사람 유두종바이러스 |

⇒ 내 풀이

정답 ②, ⑤, ⑥, ⑧, ⑨

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ✗ ① adenovirus = dsDNA (I군). | ○ ② parainfluenza = (-)ssRNA, 파라믹소. |
| ✗ ③ papillomavirus = dsDNA (파포바). | ✗ ④ poxvirus = dsDNA (천연두). |
| ○ ⑤ measles(홍역) = (-)ssRNA, 파라믹소. | ○ ⑥ coxsackie = (+)ssRNA, 피코르나(엔테로). |
| ✗ ⑦ polyomavirus = dsDNA (파포바). | ○ ⑧ rotavirus = dsRNA , 레오 (III군). |
| ○ ⑨ mumps(볼거리) = (-)ssRNA, 파라믹소. | ✗ ⑩ human papillomavirus = dsDNA. |

암기 팁 DNA 바이러스는 '헤·아·폭·파·파·헤파'(헤르페스·아데노·폭스·파포바·파보·헤파드나)뿐 → 나머지는 RNA

DNA 바이러스인 것을 모두 고르시오.

- ① measles virus
 - ② Rous sarcoma virus
 - ③ smallpox virus
 - ④ influenza virus
 - ⑤ 일본뇌염 virus
 - ⑥ Epstein-Barr virus
 - ⑦ 사람 거대세포 바이러스(human cytomegalovirus)

DNA 바이러스를 모두 고르시오.

- ① 홍역 바이러스
- ② 라우스 육종 바이러스
- ③ 천연두 바이러스
- ④ 인플루엔자 바이러스
- ⑤ 일본뇌염 바이러스
- ⑥ 엡스타인-바 바이러스
- ⑦ 사람 거대세포 바이러스(CMV)

정답 ③, ⑥, ⑦ (교재 표기: ②, ③, ⑥, ⑦)

- ☒ ❶ measles(홍역) = RNA (파라믹소).
 - ☒ ❷ smallpox(천연두) = dsDNA (폭스).
 - ☒ ❸ 일본뇌염 = RNA (플라비).
 - ☒ ❹ 사람 거대세포바이러스(CMV) = dsDNA (헤르페스, HHV-5).
 - ☒ ❺ Rous sarcoma virus = 레트로바이러스(RNA, 알파레트로, 닭 육종). 강의에 명시.
 - ☒ ❻ influenza = RNA (오르토믹소).
 - ☒ ❼ Epstein-Barr = dsDNA (헤르페스, HHV-4).

▲ **교재 정답 확인** 교재 정답은 ②③⑥⑦이지만 Rous 육종 바이러스는 강의에서도 **레트로(RNA)바이러스**로 분류. 내용상 **③⑥⑦**이 맞습니다. (레트로가 DNA 중간체를 만들어서 생긴 혼동으로 보임)

원문

RNA를 유전물질로 함유하고 있는 것을 모두 고르시오.

- ① measles virus ② influenza virus ③ poliovirus
④ adenovirus ⑤ herpes simplex virus ⑥ human papillomavirus

번역 · 쉬운 말

RNA를 유전물질로 가진 것을 모두 고르시오.

- ① 홍역 ② 인플루엔자 ③ 폴리오
④ 아데노 ⑤ 단순헤르페스 ⑥ 사람 유두종

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②, ③

○ ① measles(홍역) = (-)ssRNA, 파라믹소.

○ ③ poliovirus = (+)ssRNA, 피코르나.

✗ ⑤ herpes simplex = dsDNA.

○ ② influenza = (-)ssRNA 8분절, 오르토믹소.

✗ ④ adenovirus = dsDNA.

✗ ⑥ human papillomavirus = dsDNA (원형).

핵심 헤르페스·아데노·유두종 = DNA 3총사 / 홍역·인플루엔자·폴리오 = RNA

2-1 Poxviridae: 천연두 · 었폭스

포스바이러스 특징

- 외피 O, 가장 큰 바이러스 중 하나 (200~400 nm) → 세포에 가까울 만큼 복잡
- 캡시드가 대칭이 없음 → **벽돌(brick)/타원형**
- 선형 dsDNA(130~375 kb), 자기 DNA 중합효소 보유 → **DNA 바이러스인데 세포질에서 복제** (특이!)
- 4종류 입자: IMV · IEV · CEV · EEV
- Chordopoxvirinae(척추동물) / Entomopoxvirinae(곤충)
- Orthopox: 천연두(variola)·우두·백시니아·원숭이두창 / Parapox(소용돌이 겹질) / Avipox(새, 건조에 강함) / Capri(염소) / Sui(돼지) / Lepori(토끼 점액종) / Molluscipox(**전염성 연속종**) / Yatapox

천연두 (variola virus)

- 어원: varius(얼룩) / varus(여드름). smallpox ↔ great pox(매독)
- **사람→사람, 호흡기**로 전파, 전염력 매우 강함
- 1차 바이러스혈증(호흡기→혈액) → 2차(장기→혈액→**피부**)
- 대두창 치사율 10~30% / 소두창 1~2%
- 증상: 독감 같은 발열 → 입·허 반점 → **반구진 발진** → **수포** → **농포** → **딱지** → **흉터(곰보)**, 모든 병변이 **같은 단계로 동시에** 진행
- 유형: 일반형 · 변형형(가벼움) · 악성(편평형, 치사 80%) · **출혈형**(가장 심함, 1주 내 사망)
- 예방: **약독화 생백신(vaccinia)**, 혈청형 1개라 백신 효과 큼, 면역 오래 감
- Jenner(1796): 우유 짜는 여자 → **우두 접종** / WHO 박멸 선언 **1979(1980)**, 마지막 발생 1978 영국 버밍엄
- 진단 소견: 세포질 봉입체 **Guarnieri 소체** (교재)

었폭스 (Mpox, 원숭이두창)

- 드문 **인수공통감염**: 동물 접촉 + 사람 접촉(비말, 피부, 성접촉, 키스), 오염 침구·바늘, **엄마→태아**
- 잠복기 5~21일 → 독감 증상 → **림프절 부종**(천연두와 구별점) → 발진(손바닥·발바닥, 얼굴, 생식기)
- 치사율 1~10% (서아프리카 1~2%, 콩고 10%) / 1958 덴마크 실험실 원숭이에서 첫 발견, 1970 콩고 첫 사람 환자, 2022 국제 비상사태(PHEIC)

2-1 Adenoviridae: 감기 · 눈병 · 벡터

구조와 성질

- 어원: **adenoid**(편도·인두편도)에서 처음 분리, adeno = 샘
- **외피 X**, 정이십면체, 캡소미어 **252개** (꼭짓점 펜톤 12 + 핵손 240), 펜톤마다 **섬유(fiber)**
- 90~100 nm: 중간 크기지만 **외피 없는 바이러스 중 가장 큼**
- 환경에서 안정, 알코올·세제에도 비교적 강함, **위장관(산·담즙·단백분해효소)에서도 생존**
- 선형 dsDNA, **핵에서 복제** / 수용체: **CAR**(콕사키-아데노 수용체), 보조 수용체: αv 인테그린
- E1A·E1B = 발암 단백질(p53과 상호작용, 시험관에서만) / E3 = MHC I 억제(면역 회피)

질병 · 전파 · 관리

- 상기도 감염의 5~10%: 발열, 편도염, **결막염**(유행성 각결막염 = '아폴로 눈병'), 중이염
- 심하면: 위장관염, **출혈성 방광염**, 세기관지염, 폐렴, 수막염, 뇌염, 백일해 비슷한 증상
- 전파: **비말**, 수건·컵(fomite), **분변-경구**, 염소 소독 덜 된 물(수영장)
- **백신 X(미군용만 과거에)**, 항바이러스제 **X** → 대증치료, 손 씻기가 최선
- **벡터**로 활용: 재조합 DNA 백신, **유전자 치료** (E3 자리에 외래 유전자 삽입)
- Mastadenovirus(포유류, 사람 57 혈청형 A~F) / Aviadenovirus(조류)

폭스 = 크고·복잡·세포질 복제·외피 O / 아데노 = 외피 X 중 최대·튼튼·눈병·벡터

원문

천연두(smallpox)와 관련 없는 것을 모두 고르시오.

- | | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| ① Negri 소체 | ② DNA virus | ③ E. Jenner |
| ④ Guarnieri 소체 | ⑤ variola virus | ⑥ Pap smear |

번역 · 쉬운 말

천연두와 **관련 없는** 것을 모두 고르시오.

- | | | |
|------------|-------------|--------------------|
| ① 네그리 소체 | ② DNA 바이러스 | ③ 에드워드 제너 |
| ④ 가르니에리 소체 | ⑤ 바리올라 바이러스 | ⑥ 팍 스미어(자궁경부 세포검사) |

☞ 내 풀이

정답 ①, ⑥

❌ ① Negri 소체 = **광견병** 바이러스 감염 세포의 봉입체 (랍도).

⊙ ③ E. Jenner = 우두 접종(종두법)으로 천연두 예방.

⊙ ⑤ variola virus = 천연두 바이러스의 학명.

⊙ ② 천연두 바이러스(폭스) = dsDNA.

⊙ ④ Guarnieri 소체 = 천연두 감염 세포의 세포질 봉입체 → 진단 단서.

❌ ⑥ Pap smear = 자궁경부 세포검사 → **HPV**(자궁경부암) 조기 발견.

암기 팁 봉입체 짝궁: **N**egri = 광견병(**N**erve, 신경) / **G**uarnieri = 천연두 / 부엉이눈 = CMV

원문

천연두에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 호흡기로 감염될 수 있다.
- ② 수포(물집), 농포(고름집), 가피(딱지) 진행 과정이 동일 보조를 취한다.
- ③ 전 세계적인 예방접종 프로그램에 의해 1980년 천연두 박멸이 선언되었다.
- ④ 손바닥이나 발 등에는 농포가 발생하지 않는다.
- ⑤ 가피가 벗겨진 후 반흔(자국)을 남긴다.
- ⑥ Varicellar zoster virus에 의한 질환이다.

번역 · 쉬운 말

천연두에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

- ① 호흡기로 감염될 수 있다.
- ② 물집 → 고름집 → 딱지가 모두 같은 속도로 진행된다.
- ③ 전 세계 예방접종으로 1980년 박멸이 선언되었다.
- ④ 손바닥이나 발에는 고름집이 생기지 않는다.
- ⑤ 딱지가 떨어진 뒤 흉터가 남는다.
- ⑥ 수두-대상포진 바이러스가 원인이다.

내 풀이

정답 ④, ⑥

- ① 강의: 사람 간 **호흡기** 전파, 전염력 매우 강함.
- ③ WHO 박멸 프로그램 → 1979년 박멸 확인, 1980년 공식 선언.
- ⑤ 딱지가 떨어진 뒤 흉터(곰보, pock mark)가 남음.
- ② 수포 → 농포 → 딱지가 몸 전체에서 **같은 속도로 동시에** 진행 (수두는 여러 단계가 섞여 있음 → 감별점).
- ✕ ④ 천연두는 오히려 **손바닥·발바닥**에도 농포가 잘 생김 (얼굴·팔다리 쪽에 많음).
- ✕ ⑥ 천연두 = **variola virus**(폭스). Varicella zoster virus는 **수두·대상포진**(헤르페스).

암기 팁 variola(천연두) vs varicella(수두) 철자 함정! -ola=폭스, -cella=헤르페스

원문

Smallpox virus의 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

번역 · 쉬운 말

천연두 바이러스에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

☞ 내 풀이

정답 ②, ③, ④, ⑥

☒ ① Koplik 반점 = 홍역의 특징 (입 안 볼 점막의 흰 점).

☒ ③ 혈청형이 1개뿐 → 한 번 걸리거나 백신 맞으면 오래가는 강한 면역.

☒ ⑤ 폭스바이러스 = dsDNA (세포질에서 복제하는 특이한 DNA 바이러스).

☒ ② 약독화 생백신(vaccinia virus) 사용. 강의: 'vaccination by live-attenuated vaccinia virus'.

☒ ④ 전염력 매우 강하고 주로 호흡기로 사람 간 전파.

☒ ⑥ Guarnieri 소체 = 천연두의 세포질 봉입체.

핵심 혈청형 1개 + 사람만 감염 + 좋은 생백신 = 박멸에 성공한 유일한 사람 병

원문

74. 천연두 진단의 중요한 증거가 되는 것은? (보기: ㄱ. Anopheles 모기 ㄴ. Culex 모기 ㄷ. Negri 소체 ㄹ. Aedes 모기 ㄴ. Metachromatic 소체 ㅅ. Guarnieri 소체 ㄷ. Prowazeki 소체 ㅇ. Koplik 반점 ㅈ. Xenopsylla 벼룩 ㅊ. Pediculus 이)
 85. 감염된 세포 내에서 Guarnieri 소체가 관찰되는 바이러스는? (보기 중: ① 아데노 ② 노로 ③ 아스트로 ④ 천연두 ⑤ 아르보 ⑥ VZV ⑦ 로타 ⑧ 광견병 ⑨ 콕사키 ⑩ 코로나)

번역 · 쉬운 말

74. 천연두 진단의 결정적 증거는? (모기·소체·반점·벼룩·이 중에서)
 85. 감염 세포 안에서 **Guarnieri 소체**가 보이는 바이러스는?

☞ 내 풀이

정답 74번: ㅅ (Guarnieri 소체) / 85번: ④ 천연두 바이러스

두 문제는 같은 짝궁을 앞뒤로 물어봄: 천연두 ⇄ Guarnieri 소체.

봉입체(inclusion body) = 바이러스가 공장처럼 모여 복제하는 덩어리 → 현미경으로 보이는 '흔적'.

포스는 세포질에서 복제 → 세포질 봉입체.

보기 속 다른 짝궁도 같이 외우기: Negri 소체 → 광견병 / Koplik 반점 → 홍역 / Metachromatic 소체 → 디프테리아 / Prowazeki 소체 → 트라코마 / Culex 모기 → 일본뇌염 / Aedes 모기 → 황열·뎅기·지카 / Anopheles → 말라리아 / Xenopsylla 벼룩 → 페스트 / Pediculus 이 → 발진티푸스

암기 팁 Guarnieri = Great pox가 아닌 small pox! (포스의 G)

원문

유행성 각결막염(아폴로 눈병)을 일으키는 바이러스는? (보기: ① 아데노바이러스 ② 노로바이러스 ③ 아스트로바이러스 ④ 천연두 바이러스 ⑤ 아르보바이러스 ⑥ VZV ⑦ 로타바이러스 ⑧ 광견병 바이러스 ⑨ 콕사키 바이러스 ⑩ 코로나바이러스)

번역 · 쉬운 말

유행성 각결막염(일명 '아폴로 눈병')을 일으키는 바이러스는?

☞ 내 풀이

정답 ① 아데노바이러스

강의: 아데노바이러스의 가벼운 증상 = 발열, 편도염, **눈(결막염)**·귀 감염.
 외피가 없어 튼튼 → 수건·베개·손을 통해 쉽게 전파 → 학교·수영장에서 유행.
 비슷한 눈병 주의: 급성 출혈성 결막염('아폴로 눈병'이라고도 불림)은 **콕사키 A24**(엔테로바이러스)도 원인 (강의 콕사키 파트).
 치료제·백신이 없으므로 **손 씻기**가 최선의 예방.

핵심 아데노 = 감기 + **눈병** + 장염 + 방광염 '종합 선물세트'

원문

아데노바이러스에 의한 질환은 매우 다양하며 유행성 각결막염 외에 위장관질환, 급성 호흡기 질환, 비인두결막염 등이 있다.

번역 · 쉬운 말

아데노바이러스가 일으키는 병은 매우 다양해서, 유행성 각결막염 말고도 위장관 질환, 급성 호흡기 질환, 코·목·눈의 염증(비인두결막염) 등이 있다. (T/F)

☞ 내 풀이

정답 T

강의 슬라이드의 아데노 증상 목록과 일치:

가벼움: 발열, 편도염, **결막염**, 종이염 / 심함: **위장관염**, 출혈성 방광염, 세기관지염, **폐렴**, 수막염, 뇌염.

사람 아데노 혈청형이 **57개**(A~F 6개 아군)나 돼서 형마다 좋아하는 장기가 다름 → 질환이 다양.

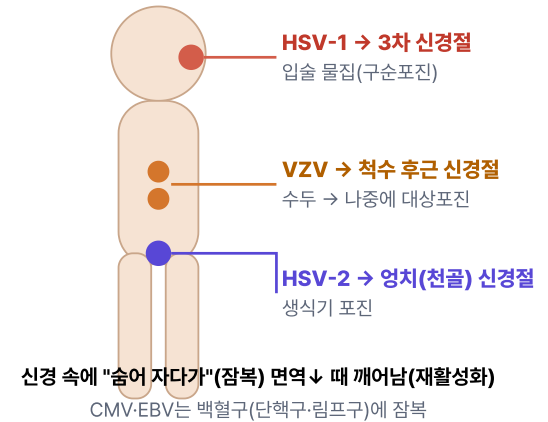
위장관에서도 살아남는 이유: **외피가 없어** 산·담즙·단백분해효소에 강함.

핵심 다양한 혈청형 + 튼튼한 비외피 = 다양한 질환

2-2 Herpesviridae: '숨어 사는' 바이러스

공통 특징

- **외피 O** → 산·세제·건조·에테르에 약함 → 밖에서 오래 못 삶 → **가까운·직접 접촉**으로 전파
- 정이십면체 캡시드 ~100 nm, 캡소미어 162개 / 전자현미경으로 종 구별 불가
- **테구먼트(tegument)**: 외피와 캡시드 사이 단백질층 (DNA 복제·면역 회피, 예: VP16)
- 선형 dsDNA 124~230 kb, **핵에서 복제** (숙주 RNA pol II로 $\alpha \rightarrow \beta \rightarrow \gamma$ 유전자 순서로 전사)
- **잠복감염**: 처음 감염 부위 가까운 **신경절**에 숨어 평생 지속 (LAT RNA 축적)
- 어원: herpein = **기어가다**(to creep)
- 자기 효소 보유: **바이러스 DNA 중합효소**, **티미딘 인산화효소(TK)** → 약물 표적



아과	바이러스 (HHV 번호)	병	잠복 장소	치료/예방
α (알파)	HSV-1 (HHV-1)	구순포진(입술 물집), 각결막염, 뇌염 (알츠하이머 관련?)	3차 신경절	acyclovir 등 / 백신 X
α	HSV-2 (HHV-2)	생식기 포진 (성접촉), 신생아 감염(분만)	엉치(천골) 신경절	acyclovir 등 / 백신 X
α	VZV (HHV-3)	수두(1차, 4~10세) → 대상포진(재활성화, 50세↑), 선천성 수두 증후군	뇌·척수 후근 신경절	acyclovir-famciclovir, 생백신, VZIG
β (베타)	CMV (HHV-5)	건강인 무증상, 단핵구증 / 면역저하: 폐렴·망막염 / 선천성 거대세포 붕입체병	단핵구·림프구	ganciclovir-cidofovir-foscarnet
β	HHV-6, 7 (Roseola)	돌발진(소아 장미진, 6개월~2세)		
γ (감마)	EBV (HHV-4)	전염성 단핵구증, 버킷림프종·호지킨림프종·비인두암	B 림프구	
γ	KSHV (HHV-8)	카포시 육종(혈관 종양, AIDS 환자)		

2-2 HSV 진단과 항헤르페스제 (뉴클레오사이드 유사체)

HSV 진단 방법

방법	특징
전자현미경	빠르지만 종 구별 X
세포병리 (Tzanck)	다핵 거대세포 관찰, HSV vs VZV 구별 X
면역형광	HSV-1 vs 2는 구별 X, HSV vs VZV는 O
바이러스 분리 배양	가장 쉽게 키워지는 바이러스, 1~5일
DNA 제한효소 절단	HSV-1과 HSV-2 구별 가능
PCR	전신·뇌염 진단
혈청검사	IgG 4~7일, HSV-1 vs 2 구별 X

뉴클레오사이드 기초 (화학)

- 뉴클레오타이드 = 당 + 염기 + 인산 (DNA 블록)
- 뉴클레오사이드 = 당 + 염기
- adenine→adenosine / guanine→guanosine / thymine→thymidine / cytosine→cytidine
- 약은 '짜통 뉴클레오사이드' → 바이러스 DNA 중합효소가 속아서 끼워 넣거나 막힘



→ 감염 안 된 정상세포에선 거의 활성화 안 됨 = 부작용 적음 (헤르페스 계열에 잘 듣)

약	무엇의 짜통?	대상	포인트
acyclovir(ACV), valacyclovir	구아노신	HSV-1·2 (+VZV, CMV, EBV)	정맥·경구·크림·안연고, 치료+예방, 바이러스 TK로 활성화
penciclovir, famciclovir	구아노신	HSV, VZV	penciclovir는 경구 흡수 나쁨 → famciclovir(전구약물)로 개선
vidarabine	아데노신	HSV	
idoxuridine, trifluridine	디옥시유리딘	HSV-1만 (HSV-2·VZV X)	주로 안약
ganciclovir, valganciclovir	구아노신	CMV	면역저하 환자 CMV
cidofovir	시티딘(뉴클레오타이드)	CMV, ACV 내성 HSV, 천연두	정맥주사만, 이인산 형태가 DNA pol 억제
foscarnet	피로인산 유사체 (염기 X!)	CMV, HSV	비뉴클레오사이드 DNA pol 억제제

원문

단순헤르페스바이러스(herpes simplex virus)에 대해 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 입술이나 각막 또는 음부 등에 수포를 발생한다.
- ② 이 병에 한번 걸린 적이 있다 해도 면역은 매우 약하다.
- ③ 신경절에 잠복감염한다.
- ④ 분만 중 신생아에게 감염되지 않는다.
- ⑤ 특별한 항바이러스 치료제가 개발되어 있지 않다.

번역 · 쉬운 말

단순헤르페스바이러스(HSV)에 대해 틀린 것을 모두 고르시오.

- ① 입술, 각막, 음부에 물집을 만든다.
- ② 한 번 걸려도 면역은 매우 약하다.
- ③ 신경절에 숨어서(잠복) 감염한다.
- ④ 출산 때 아기에게 옮지 않는다.
- ⑤ 특별한 항바이러스제가 없다.

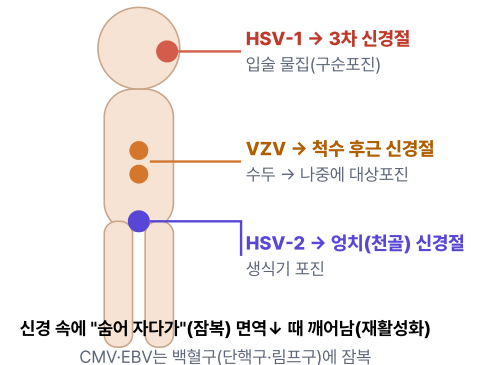
내 풀이

정답 ④, ⑤

- ① HSV-1 → 입술(구순포진)·각막, HSV-2 → 음부에 물집.
- ③ HSV-1 = 3차 신경절, HSV-2 = 엉치 신경절에 잠복.
- ② 신경절에 숨어 있다가 재발하므로 한 번 걸려도 **면역이 재발을 막지 못함** = 면역 약함.
- ✗ ④ **분만 중 산도**를 지나며 신생아에게 감염될 수 있음 (신생아 헤르페스, 매우 위험).

- ✗ ⑤ **acyclovir**, valacyclovir, famciclovir 등 항바이러스제가 있음.

핵심 HSV = 물집 · 신경절 잠복 · 재발 · acyclovir



원문

단순포진(herpes simplex)에 해당되지 않는 것을 모두 고르시오.

- ① 입술이나 음부에 발병한다.
- ② RNA 바이러스성 질환이다.
- ③ 면역성이 강하다.
- ④ 수포가 생긴다.
- ⑤ 각막염, 결막염을 일으킬 수도 있다.

번역 · 쉬운 말

단순포진에 해당하지 않는 것을 모두 고르시오.

- ① 입술이나 음부에 생긴다.
- ② RNA 바이러스 병이다.
- ③ 면역이 강하게 생긴다.
- ④ 물집이 생긴다.
- ⑤ 각막염·결막염도 일으킬 수 있다.

내 풀이

정답 ②, ③

- ☒ ① 입술(HSV-1) · 음부(HSV-2).
☒ ③ 잠복 후 재발 반복 → 면역성이 **약함** (앞 문제 ②와 같은 내용).
☒ ⑤ 강의: HSV-1 → **각막결막염**, 뇌염.

- ❌ ② 헤르페스는 **DNA(dsDNA)** 바이러스.
✅ ④ 특징적인 물집(수포).

암기 팁 헤르페스는 'DNA + 재발'. 재발한다 = 면역이 완벽하지 않다

원문

HSV는 항원성과 병변의 위치에 따라 1형과 2형으로 구분된다. HSV-1에 의한 병소는 주로 허리 윗부분으로 접촉을 통해 감염되고, HSV-2에 의한 병은 허리 아랫부분인 생식기에서 주로 발생하며 성 접촉으로 전파된다.

번역 · 쉬운 말

HSV는 항원성과 병이 생기는 위치에 따라 1형·2형으로 나뉜다. HSV-1은 주로 **허리 위** (입 등)에 생기고 접촉(침)으로, HSV-2는 **허리 아래**(생식기)에 생기고 성접촉으로 옮는다. (T/F)

☞ 내 풀이

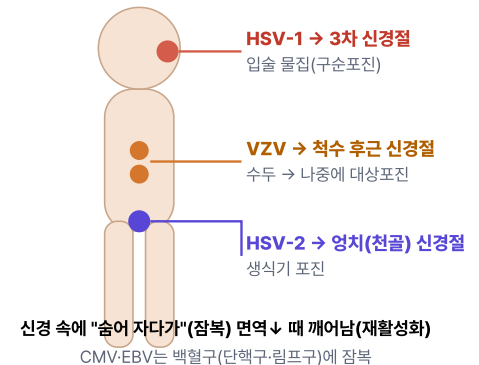
정답 T

강의: HSV-1 = 구순포진, 침(음료 나눠 마시기, 키스)으로 전파, **3차 신경절** 잠복.

HSV-2 = 생식기 포진, 성접촉으로 전파, **영치(천골)** 신경절 잠복.

단, 둘 다 입·생식기 어디든 감염 가능 → HSV-1은 입에서, HSV-2는 생식기에서 **재활성화가 더 잘 됨**.

핵심 1형 = 위(입) · 2형 = 아래(생식기). 숫자가 커지면 아래로!



원문

헤르페스바이러스과(Herpesviridae)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① RNA 바이러스이다.
- ② 종양원성(oncogenicity)을 가진 것도 있다.
- ③ Herpes simplex virus 1(HSV-1)은 병소 부위에 대한 직접적인 접촉에 의하여 주로 전염된다.
- ④ Herpes simplex virus 2(HSV-2)는 병소 부위가 주로 구강 주위이다.
- ⑤ Acyclovir 등이 치료제로 사용될 수 있다.

번역 · 쉬운 말

헤르페스바이러스과에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① RNA 바이러스이다.
- ② 암을 일으키는 것도 있다.
- ③ HSV-1은 물집 부위에 직접 닿아서 주로 옮는다.
- ④ HSV-2는 주로 입 주위에 생긴다.
- ⑤ 아시클로버 등으로 치료할 수 있다.

☞ 내 풀이

정답 ②, ③, ⑤

✗ ① 헤르페스 = **dsDNA** (I군).

○ ③ HSV-1은 병소(물집, 침)에 **직접 접촉**하여 주로 전파.

○ ⑤ acyclovir가 대표 치료제.

○ ② EBV(버킷림프종·비인두암), KSHV(카포시 육종)처럼 **종양원성**이 있는 것도 있음.

✗ ④ HSV-2는 주로 **생식기**. 입 주위는 HSV-1.

핵심 헤르페스 = DNA · 외피 · 잠복 · 일부 발암(EBV·KSHV) · acyclovir

원문

옳은 설명을 모두 고르시오.

- ① 단순포진바이러스는 3차 신경절 부위에 잠복 감염 후 재활성화되면서 질병을 일으킨다.
- ② A형 간염 바이러스는 플라비바이러스과에 속한다.
- ③ 아데노바이러스는 독감을 유발하는 바이러스이다.
- ④ 레트로바이러스는 이중가닥의 DNA를 유전물질로 갖는다.
- ⑤ 수두와 대상포진은 동일한 바이러스에 의해 유발된다.

번역 · 쉬운 말

옳은 설명을 모두 고르시오.

- ① HSV는 3차 신경절에 숨었다가 다시 깨어나 병을 일으킨다.
- ② A형 간염 바이러스는 플라비바이러스과이다.
- ③ 아데노바이러스는 독감을 일으킨다.
- ④ 레트로바이러스는 이중가닥 DNA를 유전물질로 가진다.
- ⑤ 수두와 대상포진은 같은 바이러스가 원인이다.

⇒ 내 풀이

정답 ①, ⑤

- ① HSV-1은 3차 신경절에 잠복했다가 재활성화되어 구순포진을 일으킴.
- ✕ ③ 독감(인플루엔자)은 인플루엔자 바이러스(오르토믹소). 아데노는 감기·눈병.
- ⑤ 수두(1차 감염)와 대상포진(재활성화)은 같은 VZV.

- ✕ ② A형 간염 바이러스 = 피코르나바이러스과(Hepatovirus). 플라비는 C형 간염.
- ✕ ④ 레트로바이러스 = (+) 단일가닥 RNA 2개. 이중가닥 DNA는 역전사 '후'의 중간 형태.

암기 팁 간염 바이러스 과: A=피코르나, B=헤파드나, C=플라비, E=헤페 → 'A피 B드 C플'

원문

수두를 일으키며 재발 시 대상포진을 유발하는 바이러스는? (보기: ① 아데노 ② 노로 ③ 아스트로 ④ 천연두 ⑤ 아르보 ⑥ 배리셀라조스터바이러스 ⑦ 로타 ⑧ 광견병 ⑨ 콕사키 ⑩ 코로나)

번역 · 쉬운 말

어릴 때 수두를 일으키고, 나중에 다시 깨어나면 **대상포진**을 일으키는 바이러스는?

☞ 내 풀이

정답 ⑥ 배리셀라조스터바이러스 (VZV, HHV-3)

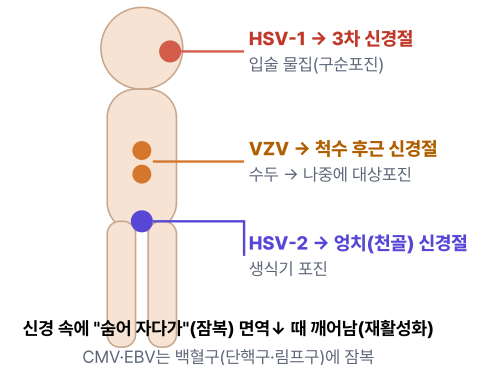
이름 자체가 답: **Varicella**(수두) + **Zoster**(대상포진).

1차 감염: 호흡기로 들어와 림프계로 퍼짐 (잠복기 14~21일) → 수두: 발열, 물집 발진 (4~10세).

그 뒤 **척수 후근 신경절**에 잠복 → 10~20%에서 나이 들어(50세↑)·면역 저하 시 재활성화 → 피부 분절(dermatome)을 따라 띠 모양 물집 = **대상포진** + 대상포진 후 신경통.

예방: **약독화 생백신**(혈청형 1개) / 치료: acyclovir, famciclovir, valacyclovir.

핵심 수두 → (잠복) → 대상포진 = **같은 VZV**



원문

Varicella-zoster virus 및 herpes simplex virus의 공통점을 모두 고르시오.

- ① 잠복 감염을 형성하며 후에 재활성화되어 질병을 일으킨다.
- ② 중증으로 질병이 발전하는 것을 억제하기 위해 체액성 면역이 중요하다.
- ③ 병변주위의 특징적인 물질이 관찰된다.
- ④ 티미딘 인산화효소를 가지고 있다.
- ⑤ 감염의 주된 경로는 비말에 의한 호흡기 감염이다.

번역 · 쉬운 말

VZV와 HSV의 공통점을 모두 고르시오.

- ① 숨어 있다가 나중에 다시 깨어나 병을 일으킨다.
- ② 중증 진행을 막는 데는 항체(체액성 면역)가 중요하다.
- ③ 병변 주위에 특징적인 물질이 보인다.
- ④ 티미딘 인산화효소를 가지고 있다.
- ⑤ 주된 감염 경로는 비말을 통한 호흡기 감염이다.

⇒ 내 풀이

정답 ①, ③, ④

○ ① 둘 다 α헤르페스 → 신경절에 **잠복** 후 재활성화.

○ ③ 병변 주위에 특징적인 **물질**.

✕ ⑤ VZV는 호흡기(비말)로 들어오지만, HSV는 주로 **직접 접촉**(침·성접촉).

✕ ② 잠복 바이러스 재활성화를 막는 데는 **세포성 면역(T 세포)**이 중요. 그래서 면역저하자에게 심해짐.

○ ④ 둘 다 바이러스 자체 **티미딘 인산화효소(TK)**를 가짐 → 그래서 acyclovir가 둘 다에 효과.

핵심 공통점 = 잠복·물질·TK(→acyclovir) / 차이점 = 전파 경로

원문

사람 거대세포 바이러스에 의한 감염 시 부엉이 눈 모양의 봉입체가 감염된 세포에서 관찰된다.

번역 · 쉬운 말

사람 거대세포바이러스(CMV)에 감염되면, 감염 세포에서 **부엉이 눈 모양의 봉입체**가 보인다. (T/F)

⇒ 내 풀이

정답 T

CMV에 감염된 세포는 **크게 부풀고**(cytomegalo = 거대 세포) 핵 안에 큰 봉입체가 생겨 '**부엉이 눈(owl's eye)**'처럼 보임.

강의: 선천성 감염 → **거대세포 봉입체병**(cytomegalic inclusion disease): 소두증, 지적장애, 맥락망막염, **감각신경성 난청**, 간비장비대, 황달 등.

전파: 침·소변(성접촉, 수혈, 장기이식), 태아(선천성), 분만 전후. 선진국 인구 ~70% 감염.

면역저하자(이식·AIDS): 폐렴, **망막염**, 대장염 → **ganciclovir, cidofovir, foscarnet**.

암기 팁 부엉이 눈 = 거대(**Cyto**Megalo) 세포 → CMV

원문

구순포진(herpes labialis)의 치료에 유효한 것을 모두 고르시오.

- ① acyclovir ② famciclovir ③ oseltamivir
- ④ amantadine ⑤ zidovudine

번역 · 쉬운 말

입술 물집(구순포진, HSV-1) 치료에 효과 있는 약을 모두 고르시오.

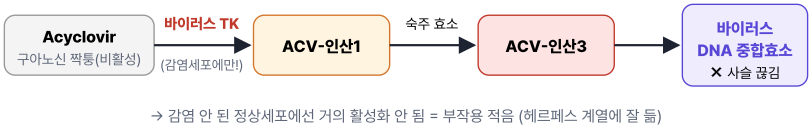
- ① 아시클로버 ② 팜시클로버 ③ 오셀타미비르(타미플루)
- ④ 아만타딘 ⑤ 지도부딘(AZT)

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②

- ① acyclovir = 구아노신 유사체, HSV 1순위 약 (크림·경구·주사).
- ② famciclovir = penciclovir의 경구용 전구약물, HSV·VZV.
- ✗ ③ oseltamivir = 인플루엔자 NA 억제제 (타미플루).
- ✗ ④ amantadine = 인플루엔자 A M2 이온통로 억제제.
- ✗ ⑤ zidovudine(AZT) = HIV 역전사효소 억제제 (NRTI).

암기 팁 약 이름 끝으로 구별: **-ciclovir**=헤르페스, **-amivir**=독감 NA, **-vudine**=HIV·HBV 역전사, **-navir**=HIV 단백분해효소



원문

항바이러스제인 아시클로버(acyclovir)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 비환상 형태의 아데닌 유사체이다.
- ② HSV-1, HSV-2, VZV, EBV 등과 같은 헤르페스바이러스과에 주로 유효하다.
- ③ 헤르페스바이러스 내에 존재하는 티미딘 인산화효소(thymidine kinase)에 의한 인산화 과정이 약물의 활성화에 중요하다.
- ④ HSV에 의한 각막염 및 구순포진, VZV에 의한 대상 포진, EBV 양성 림프종 치료 시 항암제로 사용된다.
- ⑤ 경구 투여 시 두통, 오심, 구토, 설사 등의 부작용이 일어날 수 있다.

번역 · 쉬운 말

아시클로버에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 고리가 열린 아데닌 유사체이다.
- ② HSV-1, HSV-2, VZV, EBV 같은 헤르페스바이러스과에 주로 듣는다.
- ③ 헤르페스가 가진 티미딘 인산화효소가 약에 인산을 붙여 활성화하는 게 중요하다.
- ④ 각막염·구순포진·대상포진·EBV 림프종에 항암제로 쓴다.
- ⑤ 먹으면 두통·메스꺼움·구토·설사가 생길 수 있다.

내 풀이

정답 ②, ③, ⑤

- ✗ ① acyclovir는 고리(당)가 열린 **구아노신(구아닌)** 유사체. 아데닌 유사체는 vidarabine.
- ③ **바이러스 TK**가 첫 인산화 → 숙주 효소가 3인산으로 → 바이러스 DNA 중합효소 억제. 감염세포에서만 활성화되니 선택성 ↑.
- ⑤ 경구 투여 시 두통·오심·구토·설사 같은 부작용 가능.

- ② 강의: HSV-1·2 (+VZV, CMV, EBV 등) 헤르페스바이러스과에 주로 유효.
- ✗ ④ acyclovir는 **항바이러스제**이지 항암제가 아님.

핵심 acyclovir = 구아노신 짝통 → 바이러스 TK로 활성화 → 바이러스 DNA pol 억제

원문

다음 항바이러스제 중 염기 유사체 구조를 갖는 것을 모두 고르시오.

- ① 아시클로버(acyclovir) ② 시도포버(cidofovir) ③ 포스카넷(foscarnet)
 ④ 오셀타미버(oseltamivir) ⑤ 아만타딘(amantadine) ⑥ 리바비린(ribavirin)

번역 · 쉬운 말

다음 중 염기(뉴클레오사이드) 유사체 구조인 약을 모두 고르시오.

- ① 아시클로버 ② 시도포비어 ③ 포스카넷
 ④ 오셀타미비르 ⑤ 아만타딘 ⑥ 리바비린

☞ 내 풀이

정답 ①, ②, ⑥

- ① acyclovir = **구아노신** 유사체.
 ✕ ③ foscarnet = **피로인산(PPI)** 유사체 → 염기가 없음 = '비뉴클레오사이드' DNA pol 억제제 (강의 명시).
 ✕ ⑤ amantadine = 아다만탄 구조의 아민, M2 이온통로 억제제.
 ○ ② cidofovir = **시티딘**(뉴클레오타이드) 유사체 → 이인산 형태가 DNA pol 억제.
 ✕ ④ oseltamivir = **시알산 유사체**, 뉴라미니다아제 억제제.
 ○ ⑥ ribavirin = **구아노신** 유사체 (강의: RSV 치료, 'a guanosine analog; a nucleoside inhibitor').

핵심 화학 구조로 보기: 고리형 염기(퓨린·피리미딘)가 있으면 염기 유사체. foscarnet은 인(P) 덩어리뿐!

2-3 Papovaviridae: 유두종바이러스(HPV) · 폴리오마바이러스

파포바 공통

- 어원: **Pap**illoma + **Poly**oma + **Vacu**olating agent(SV40)
- **외피 X**, 정이십면체 (유두종 55 nm, 폴리오마 45 nm)
- **원형** dsDNA (양 끝이 이어진 고리, 초나선)
- 지질용매·세제·낮은 pH·고온에 **강함**
- **종양 유발** → 지금은 Papillomaviridae와 Polyomaviridae로 분리

HPV 유형별 질병

유형	병
HPV 1	발바닥 사마귀
HPV 2, 4	보통 사마귀(손바닥)
HPV 3, 10	편평 사마귀(얼굴·다리)
HPV 5, 8 ...	사마귀모양 표피형성이상 → 피부 편평세포암
HPV 6, 11	구강·후두 유두종, 콘딜로마(생식기 사마귀) = 저위험
HPV 16, 18, 45	자궁경부암 = 고위험

HPV 복제와 발암

- 피부·점막 바깥층 **각질세포**에서만 복제 (숙주·조직 특이성 강함)
- 진입: **L1** 단백질 ↔ $\alpha 6 \beta 4$ 인테그린 / L2가 DNA 운반
- 초기 단백질 E1~E8 / 후기 단백질 L1·L2(구조)
- E1·E2: 바이러스 DNA를 원형 **에피솜**으로 유지
- **E6·E7 = 발암유전자**: 종양억제단백질(**p53**, pRb)을 **불활성화**

전파 · 진단 · 예방 · 치료 / 폴리오마

- 전파: 상처 통한 밀접 접촉, **성접촉**, 산도 통한 신생아 감염
- 진단: **Pap smear**(자궁경부 세포검사), 자궁경부 촬영, PCR, DNA 칩
- 예방: **VLP 백신**(L1 단백질로 만든 빈 껍데기) — **Cervarix**(16·18), **Gardasil**(16·18·6·11)
- 치료: 레이저·냉동·전기 소작, podophyllin, **imiquimod**·인터페론 (면역조절)
- 폴리오마: 1953 Gross 첫 발견(쥐), 1975 Dulbecco 세포 DNA 삽입 → '형질전환' / **SV40**, JC·BK 바이러스(사람)

원문

인유두종바이러스(human papillomavirus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 파포바바이러스과(Papovaviridae)에 속하며, 양성 단일가닥 RNA를 유전물질로 가진다.
- ② 자궁경부암, 사마귀, 성병성 림프육아종 등을 일으킬 수 있다.
- ③ 피부나 점막의 상처를 통한 직접 접촉, 성관계, 신생아가 감염된 산도를 통과하는 경우 감염될 수 있다.
- ④ 세포검사(pap smear)라 불리는 자궁경부질 세포검사를 통해 인유두종바이러스에 의한 자궁경부암의 조기발견이 가능하다.
- ⑤ 백신 접종으로 예방할 수 있다.

번역 · 쉬운 말

사람 유두종바이러스(HPV)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 파포바과이며 (+) 단일가닥 RNA를 가진다.
- ② 자궁경부암, 사마귀, 성병성 림프육아종을 일으킨다.
- ③ 상처 접촉, 성관계, 출산 시 산도로 감염될 수 있다.
- ④ 자궁경부 세포검사(Pap smear)로 자궁경부암을 일찍 찾을 수 있다.
- ⑤ 백신으로 예방할 수 있다.

☞ 내 풀이

정답 ③, ④, ⑤

✕ ① 파포바 맞지만 유전물질은 원형 dsDNA. RNA 아님.

○ ③ 상처 통한 직접 접촉, 성관계, 감염된 산도를 지나는 신생아.

○ ⑤ VLP 백신 Cervarix, Gardasil.

✕ ② 자궁경부암·사마귀는 맞지만, 성병성 림프육아종(LGV)은 *Chlamydia trachomatis*(세균) 병.

○ ④ Pap smear로 자궁경부 세포 이상을 보고 암을 조기 발견.

암기 팁 '림프육아종'은 클라미디아, '육종'(카포시)은 KSHV → HPV와 헷갈리지 않기

인유두종바이러스 감염에 의한 질병을 모두 고르시오.

- ① 자궁경부암 ② 사마귀 ③ 성병성 림프육아종
④ 항문, 생식기 사마귀 ⑤ 카포시육종 ⑥ 유방암

HPV 감염으로 생기는 병을 모두 고르시오.

- ① 자궁경부암 ② 사마귀 ③ 성병성 림프육아종
④ 항문·생식기 사마귀 ⑤ 카포시 육종 ⑥ 유방암

내 풀이

정답 ①, ②, ④

- ① 자궁경부암 = 고위험 HPV **16, 18, 45**.
- ✕ ③ 성병성 림프육아종 = *Chlamydia trachomatis* (L 혈청형).
- ✕ ⑤ 카포시 육종 = **KSHV(HHV-8)**.

- ② 사마귀 = HPV 1(발바닥), 2·4(보통), 3·10(편평).
- ④ 항문·생식기 사마귀(콘딜로마) = 저위험 HPV 6, 11.
- ⑥ 유방암은 HPV와 무관.

핵심 HPV 유형: 16·18 = 암(고위험) / 6·11 = 생식기 사마귀(저위험) → Gardasil은 4가지 다 막음

원문

인간유두종바이러스(HPV)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 모든 인간유두종바이러스는 RNA를 유전물질(genome)로 가지고 있다.
- ② 인간유두종바이러스는 발암성 여부에 따라 고위험군(high-risk)과 저위험군(low-risk)으로 구분된다.
- ③ 인간유두종바이러스는 p53과 pRb를 활성화시킴으로써 발암성을 나타낸다.
- ④ 인간유두종바이러스의 발암단백질은 E6와 E7이다.
- ⑤ 인간유두종바이러스에 대한 백신은 아직 개발되어 있지 않다.

번역 · 쉬운 말

HPV에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 모든 HPV는 RNA를 유전물질로 가진다.
- ② 발암성에 따라 고위험군과 저위험군으로 나눈다.
- ③ p53과 pRb를 활성화시켜서 암을 만든다.
- ④ 발암 단백질은 E6와 E7이다.
- ⑤ 백신이 아직 없다.

☞ 내 풀이

정답 ②, ④

- ✕ ① HPV는 모두 **DNA** 유전체.
- ✕ ③ p53과 pRb를 '활성화'가 아니라 **억제(불활성화)** → 세포가 브레이크 없이 분열 → 암.
- ✕ ⑤ Cervarix, Gardasil 백신이 있음.
- ② 발암성에 따라 **고위험군(16·18 ...)**과 **저위험군(6·11 ...)**.
- ④ 발암 단백질 = **E6(p53 분해)** · **E7(pRb 억제)**.

암기 팁 p53-pRb = 세포분열 **브레이크**(종양 억제). 브레이크를 고장 내야 암 → '억제'가 정답

원문

DNA 종양 바이러스에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 인간유두종바이러스는 대표적인 DNA 종양 바이러스이다.
- ② DNA 종양 바이러스는 세포의 아폽토시스(apoptosis)를 억제함으로써 종양을 발생시킨다.
- ③ 사람의 염색체에 DNA 종양 바이러스의 게놈이 삽입되어야만 종양을 나타낼 수 있다.
- ④ SV40 바이러스는 동물뿐만 아니라 사람에게도 종양을 발생시킨다.
- ⑤ 종양 억제 유전자인 p53과 pRb를 선택적으로 억제하는 바이러스 단백질을 발현한다.

번역 · 쉬운 말

DNA 종양(암) 바이러스에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① HPV는 대표적인 DNA 종양 바이러스다.
- ② 세포 자살(아폽토시스)을 막아서 종양을 만든다.
- ③ 사람 염색체에 바이러스 유전체가 끼어들어야만 종양이 생긴다.
- ④ SV40은 동물뿐 아니라 사람에게도 종양을 만든다.
- ⑤ 종양억제유전자 p53과 pRb를 골라서 억제하는 단백질을 만든다.

☞ 내 풀이

정답 ①, ⑤

- ① HPV = 대표적인 DNA 종양 바이러스 (자궁경부암).
- ✗ ③ HPV는 원형 에피솜 상태로도 존재 → 염색체 삽입이 '반드시' 필요한 건 아님 ('~만'이라는 단정 함정).
- ⑤ HPV E6·E7, 아데노 E1A·E1B, SV40 large T 항원 → p53·pRb를 선택적으로 억제.

- ✗ ② 주된 기전은 아폽토시스 억제 '만'이 아니라 종양억제유전자(p53, pRb) 억제 → 세포주기 브레이크 해제. (교재 정답 기준 X)
- ✗ ④ SV40은 동물(햄스터 등)에 종양을 만들지만 **사람에서 종양 발생은 확인되지 않음.**

핵심 DNA 종양 바이러스의 공통 무기 = **p53·pRb 억제 단백질**

2-4 Parvoviridae (ssDNA) · Reoviridae / 로타바이러스 (dsRNA)

파보바이러스 (II군, ssDNA)

- 아과 Parvovirinae: Parvovirus(쥐, 사람 X) · **Erythrovirus**(사람) · Bocavirus · **Dependovirus**(아데노연관바이러스, 도우미 바이러스 필요) · Amdovirus
- **Erythrovirus = 파보바이러스 B19** ('B19' = 페트리접시 B19번 칸에서 발견)
- erythro = 골수의 **적혈구 전구세포**를 공격
- 전파: 비말(+혈액), 2차 발병률 50%
- 증상: 소아 **전염성 홍반 = 제5병**(뺨 맞은 듯 붉은 뺨), 성인 관절염, 빈혈
- 소아 발진 1~6병: 홍역 · 성홍열 · 풍진 · Duke병 · **전염성 홍반** · 돌발진 (장미진)

레오바이러스과 (III군, dsRNA)

- Reo = **R**espiratory **E**nteric **O**rphan (병과 연결 안 된 '고아' 바이러스)
- **외피 X**, dsRNA, **분절 유전체 10~12개**(L·M·S)
- 자기 RdRp로 **세포질**에서 복제
- 아과: Spinareovirinae(돌기 O) / **Sedoreovirinae**(돌기 X, 매끈) → 여기에 **로타바이러스**

로타바이러스 (rota = 라틴어 '바퀴')

- **인수공통**: 사람 + 여러 포유류
- 사람: **영유아 중증 설사의 가장 흔한 원인** → 위장염(장독감)
- 로타 A가 사람 감염의 >90%. 거의 모든 아이가 한 번은 감염, 5세 미만 연 50만 명 이상 사망
- 성인도 드물 (노인·면역저하자 예외) / **소장** 내벽 세포에서 복제
- 역사: 1943 Light·Hodes(설사 아이 대변의 여과성 감염원) → 1974 Henry가 전자현미경으로 보고 '바퀴' 모양이라 명명
- 전파: **분변-경구**, 환경에서 안정
- 백신: 1998 첫 백신 → 1999 철수(**장중첩증** 부작용) → 2006 신백신 → 2009 WHO 권고 → **경구용 생백신**
- **항바이러스제 없음** → 수분 보충

원부

로타바이러스(rotavirus)에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① Reoviridae에 속하며 이중가닥 DNA를 유전물질로 가진다.
- ② 성인보다는 유아에서 주로 설사병을 유발한다.
- ③ 오염된 음용수나 음식을 통해 감염될 수 있다.
- ④ 상용화된 항바이러스 치료제가 개발되어 있다.
- ⑤ 상용화된 경구용 백신 접종으로 예방할 수 있다.

번역 · 쉬운 말

로타바이러스에 대해 틀린 것을 모두 고르시오.

- ① 레오바이러스과이며 이중가닥 DNA를 가진다.
- ② 어른보다 아기에게 주로 설사를 일으킨다.
- ③ 오염된 물이나 음식으로 감염될 수 있다.
- ④ 판매되는 항바이러스 치료제가 있다.
- ⑤ 먹는 백신으로 예방할 수 있다.

내 풀이

정답 ①, ④

- x** ① 레오바이러스와 맞지만 유전물질은 **이중가닥 RNA(dsRNA, 10~12분절)**. DNA 아님.

- ③ 분변-경구 경로 → 오염된 물, 음식, 손.

- ⑤ 경구용 생백신 (생후 몇 주부터 먹는 백신).

- ② 영유아 중증 설사의 가장 흔한 원인. 성인은 드뭄.

- X ④** 로타 전용 항바이러스제는 없음 → 탈수 막는 수액 전해질 보충.

핵심 로타 = 레오과 · dsRNA 분절 · 아기 설사 · 분변-경구 · 경구 백신 O / 치료제 X

원문

전 세계적으로 유아설사증의 가장 흔한 원인이 되는 바이러스로 생후 4주부터 접종되는 경구용 백신으로 예방 가능한 바이러스는? (보기: ① 아데노 ② 노로 ③ 아스트로 ④ 천연두 ⑤ 아르보 ⑥ VZV ⑦ 로타 ⑧ 광견병 ⑨ 콕사키 ⑩ 코로나)

번역 · 쉬운 말

전 세계 **아기 설사**의 가장 흔한 원인이고, 생후 몇 주부터 **먹는 백신**으로 예방할 수 있는 바이러스는?

내 품이

정답 ⑦ 로타바이러스

강의: 'the most common cause of severe diarrhea among infants and young children'.

백신 역사: 1998 첫 허가 → 1999 **장중첩증** 문제로 철수 → 2006 새 백신 → 2009 WHO 권고.

경구용 **생백신**이라 입으로 먹임 (장에서 면역 형성).

비교: **노로**바이러스도 설사를 일으키지만 백신 X, 주로 겨울.전 연령.조개류.

암기 팁 로타 = 아기 설사 '로' / 노로 = 노인부터 아기까지 겨울 구토

2-5 Coronaviridae (SARS·MERS) · Caliciviridae (노로)

코로나바이러스과

- Nidovirales 목, **외피 O**, (+)ssRNA / corona = **왕관**
- 숙주: 포유류·조류, 주로 **호흡기**에서 복제 (영아는 장에서도)
- 증상: 대부분 가벼운 **감기** ~ 심하면 **SARS**
- Alpha(HCoV-229E) / **Beta(HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV)** / Gamma(조류)
- 진단: RT-PCR, 혈청검사 (보통은 진단 안 함)
- 예방: 사람용 상용 백신 X (강의 기준, 동물 백신만)
- SARS 치료: 초기 ribavirin·스테로이드·인공호흡 → 후기 IFN- α , 면역글로불린, lopinavir-ritonavir / **격리**

MERS (중동호흡기증후군)

- 새 코로나 **MERS-CoV**, 2012 **사우디아라비아** 첫 확인
- 무증상 ~ 발열·기침·호흡곤란 → **폐렴**, 설사, 호흡부전 / 치사율 ~36%
- 노인·면역저하·만성질환(암·폐질환·당뇨)에서 심함
- **인수공통**: 기원은 아마 **박쥐**, 중간숙주·주 감염원 = **낙타**
- 사람 간 전파는 밀접 접촉 아니면 잘 안 됨
- 백신·특이 치료 X → 대증 치료

칼리시바이러스과 · 노로바이러스

- calici = 라틴어 **컵**(calyx), 작음(27~38 nm), 정이십면체
- **외피 X** → 알코올·세제에 덜 약함, 하지만 **충분한 가열·염소엔** 불활성화
- **세포 배양이 안 됨** → 연구가 덜 됨
- 4속: **Norovirus**(옛 Norwalk agent, 사람) · Sapovirus · Vesivirus · Lagovirus
- 전파: **분변-경구**, 오염된 물·음식, 특히 **조개류**
- **위장관염**의 주원인: 구토, 물설사, 복통, 미열...
- 영국 별명 '**겨울 구토 별레**' → 겨울에 유행
- 3일 정도면 낫는 경우 많음 / **백신 X**, 특이 항바이러스제 **X** → 수분 보충

2-5 Picornaviridae: '작은 RNA' 바이러스

공통

- pico = 작은 + rna → 작은 RNA 바이러스
- 외피 X, 정이십면체 → 열·세제·산에 안정 (종마다 저항성은 다름 — 강의 예: rhinovirus)
- (+)ssRNA, 세포질 복제, 벗겨진 RNA 자체가 감염성
- 속: **Enterovirus**(폴리오·콕사키·에코·리노), **Hepatovirus**(A형 간염), **Aphthovirus**(구제역)
- Enterovirus 이름이지만 '장 질환을 일으키지 않음!'(강의)

폴리오바이러스 (Enterovirus C)

- PV-1·2·3, 숙주: 사람·침팬지만
- 감염: 입 또는 호흡기
- 수용체 **CD155**, 모든 과정 세포질
- 무증상 **95%** / 가벼움 5% / 중증 <1% = CNS 감염 → **마비성 소아마비**
- 전파: 비말, 분변(음식·물·수영장), 늦여름~겨울
- 백신: 사백신(**Salk**, 주사) / 생백신(**Sabin**, 경구), 치료제 X

콕사키·에코·리노

- **콕사키 A**(24형): 수족구병(A16), 급성 출혈성 결막염(A24), 포진성 구협염, 무균성 수막염
- **콕사키 B**(6형): 유행성 홍막통(Bornholm), 심근염·심낭염(돌연사의 ~50%)
- **에코**(Enteric Cytopathic Human Orphan, 32형): 무균성 수막염의 가장 흔한 원인 / pleconaril
- **리노**(rhino = 코): 105 혈청형, 교차면역 X, **33~35°C**(코 온도)에서 증식 → 코감기 (감기의 35~50%), 백신 X

A형 간염 바이러스 (Hepatovirus)

- 분변-경구 감염 (사람→사람, 오염된 것 섭취)
- 산·에테르에 안정, 하지만 열·염소·포르말린엔 약함
- 어린이 >90% 무증상(평생 면역) / 성인 >80% 증상 → 소아보다 성인이 심함
- 초기 증상 독감 비슷 → 급성 간염만, 만성 X
- 진단: ELISA / 예방: (불활화) 백신 + 위생, 치료제 X



수족구병 (콕사키 A16)

원문

Choose ALL correct statements about Middle East respiratory syndrome (MERS).

- ① It is caused by a novel coronavirus first identified in Saudi Arabia in 2012.
- ② It is not zoonotic; humans are the only host.
- ③ Illness is more severe in older people and people with chronic diseases such as diabetes.
- ④ There is no vaccine or specific treatment; treatment is supportive.
- ⑤ It shows sustained and easy human-to-human transmission like measles.

번역 · 쉬운 말

중동호흡기증후군(MERS)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 2012년 사우디에서 처음 확인된 새 코로나바이러스가 원인이다.
- ② 인수공통이 아니며 사람만 숙주이다.
- ③ 노인과 당뇨 같은 만성질환자에서 더 심하다.
- ④ 백신·특이 치료가 없고 대증 치료를 한다.
- ⑤ 홍역처럼 사람 간에 쉽게 계속 퍼진다.

내 풀이

정답 ①, ③, ④

- ① 새로운 코로나바이러스(MERS-CoV), 2012년 사우디아라비아에서 처음 확인.
- ③ 노인, 면역저하자, 암·폐질환·당뇨 같은 만성질환자에서 더 심함.
- ✕ ⑤ 밀접 접촉이 아니면 사람 간에 잘 안 옮고, 지속적인 사람 간 전파 증거 없음.

- ✕ ② 인수공통: 기원은 아마 박쥐, 사람 감염의 주요 동물원은 낙타.
- ④ 백신·특이 치료 없음 → 환자 상태에 맞춘 대증 치료.

핵심 MERS = 코로나(β) · 2012 사우디 · 박쥐 → 낙타 → 사람 · 백신/치료제 X

원문

중증급성호흡기증후군(SARS)의 원인체로 알려진 것은? (보기: ① 아데노 ② 노로 ③ 아스트로 ④ 천연두 ⑤ 아르보 ⑥ VZV ⑦ 로타 ⑧ 광견병 ⑨ 콕사키 ⑩ 코로나바이러스)

번역 · 쉬운 말

중증급성호흡기증후군(**SARS**)의 원인 바이러스는?

⇒ 내 풀이

정답 ⑩ 코로나바이러스 (교재 표기: ㉩)

SARS = **S**evere **A**cute **R**espiratory **S**ndrome → 원인 **SARS-CoV** (Betacoronavirus).

강의: 코로나 증상은 '대부분 가벼운 감기, 사람에서 심하면 SARS'.

같은 β코로나: MERS-CoV, (그리고 COVID-19의 SARS-CoV-2).

▲ 교재 정답 확인 교재 정답은 ㉩(콕사키)로 인쇄되어 있지만 오타로 보입니다. SARS의 원인체는 ⑩ **코로나바이러스**예요. (보기 번호가 하나 밀린 것)

암기 팁 이름에 'CoV'가 붙으면 코로나: SARS-**CoV**, MERS-**CoV**

원문

옳게 기술된 것을 모두 고르시오.

- ① Adenovirus는 현재 상용화 백신과 치료제에 의해 통제가 가능하다.
- ② Coronavirus는 중증급성호흡기증후군(SARS)을 유발할 수 있다.
- ③ Rhinovirus는 독감을 유발한다.
- ④ Rhinovirus는 사람의 체온보다 낮은 온도에서 잘 자라는 특성을 가지고 있다.
- ⑤ Influenza virus는 대표적인 인수공통감염 병원체이다.
- ⑥ 외피 보유 바이러스는 외피 미보유 바이러스보다 일반적으로 유기용매, 건조 등에 강한 저항성이 있다.

번역 · 쉬운 말

옳은 설명을 모두 고르시오.

- ① 아데노는 지금 백신과 치료제로 통제할 수 있다.
- ② 코로나는 SARS를 일으킬 수 있다.
- ③ 리노는 독감을 일으킨다.
- ④ 리노는 체온보다 낮은 온도에서 잘 자란다.
- ⑤ 인플루엔자는 대표적 인수공통 병원체이다.
- ⑥ 외피 있는 바이러스가 없는 것보다 유기용매·건조에 더 강하다.

내 풀이

정답 ②, ④, ⑤

- ✗ ① 아데노바이러스는 강의 기준 **백신 X(군용만 과거)**, 항바이러스제 **X**.
- ✗ ③ 리노바이러스는 **감기(코감기)**. 독감은 인플루엔자.
- ⑤ 인플루엔자 A는 새·돼지·말 등을 감염 → 대표적 인수공통 병원체.

- ② SARS의 원인 = 코로나바이러스.
- ④ 리노는 **33~35°C**(코 안 온도)에서 잘 자람 → 체온(37°C)보다 낮음.
- ✗ ⑥ 반대! 외피 바이러스는 유기용매·건조에 **약함**. 외피 없는 쪽이 더 강함.

핵심 감기(cold) ≠ 독감(flu): 감기는 리노·코로나·아데노 등 여럿, 독감은 인플루엔자 하나

라이노바이러스(rhinovirus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Picornaviridae에 속하며 단일가닥 RNA를 유전물질로 가진다.
- ② 독감의 원인병원체 중 하나이다.
- ③ 예방 백신이 개발되어 시판되고 있다.
- ④ 100여 개의 혈청형이 존재하며 혈청형 간에 면역능은 교차되지 않는다.

리노바이러스에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 피코르나과이며 단일가닥 RNA를 가진다.
- ② 독감 원인 중 하나이다.
- ③ 예방 백신이 판매되고 있다.
- ④ 혈청형이 100개 정도이고 서로 면역이 교차되지 않는다.

내 풀이

정답 ①, ④

- ① Picornaviridae(Enterovirus 속 안의 Rhinovirus A~C), (+)ssRNA.
 ❌ ③ 혈청형이 너무 많아 **백신 없음** (VP4는 보존적이라 연구 중).

- ✖ ② 리노는 **감기**(감기의 35~50%) 원인. 독감 아님.
✔ ④ 강: '105 serotypes; no cross-reactivity of immunity' → 한 형에 면역 생겨도 다른 형에 또 걸림 → 감기를 평생 반복.

핵심 리노 = 코(rhino) · 33~35°C · 105형 · 교차면역 X · 백신 X

원문

라이노바이러스는 최적 증식온도가 체온보다 낮기 때문에 주로 코감기를 유발한다.

번역 · 쉬운 말

리노바이러스는 가장 잘 자라는 온도가 체온보다 낮아서 주로 코감기를 일으킨다. (T/F)

☞ 내 풀이

정답 T

강의: 'proliferates in temperatures b/w **33-35 degree**' → 숨 쉬며 차가운 공기가 드나드는 **코 안** 온도와 딱 맞음.

폐 깊은 곳(37°C)에선 잘 못 자람 → 폐렴보다 **코감기**(콧물·코막힘·재채기·인후통).

rhino = 그리스어 **코** (코뿔소 rhinoceros = 코+뿔).

감기 후 2차 세균 감염 가능 / 치료: IFN- α , pleconaril, iota-carrageenan(강의).

암기 팁 '코(rhino)는 시원하다(33~35°C)'

원문

소아마비와 관련 없는 것을 모두 고르시오.

- ① paralytic poliomyelitis ② Sabin 백신 ③ Negri 소체
④ 호흡기 감염 ⑤ Salk 백신 ⑥ 엔테로바이러스

번역 · 쉬운 말

소아마비와 관련 없는 것을 모두 고르시오.

- ① 마비성 소아마비 ② 세이빈 백신 ③ 네그리 소체
④ 호흡기 감염 ⑤ 소크 백신 ⑥ 엔테로바이러스

⇒ 내 풀이

정답 ③ (교재 표기: ③, ④)

- ① 마비성 소아마비 = CNS 감염으로 생기는 중증(<1%) 형태.
✕ ③ Negri 소체 = 광견병.
○ ⑤ Salk 백신 = 주사용 사백신(불활화).

- ② Sabin 백신 = 경구용 약독화 생백신.
△ ④ 강의: 'Infection: **oral or respiratory tracts**', 'transmitted by close contacts (via respiratory droplets), feces'. 교재 90번도 '호흡기 및 경구 감염 = T'.
○ ⑥ 폴리오바이러스 = Enterovirus C.

▲ **교재 정답 확인** 교재 정답은 ③④이지만, 강의와 교재 90번 모두 폴리오가 **호흡기로도** 감염된다고 합니다. 강의 기준으로는 ④도 관련 있음 → **③만이** 확실한 오답. 시험에서 '주된' 경로를 물으면 **분변-경구**라고 답하세요.

원문

89. 경구용으로 소아마비의 생백신으로 쓰이는 것은 Salk 백신이다.
90. 폴리오바이러스(poliovirus)는 호흡기 및 경구 경로를 통해 감염된다.

번역 · 쉬운 말

89. 입으로 먹는 소아마비 생백신은 Salk 백신이다. (T/F)
90. 폴리오바이러스는 호흡기와 입(경구) 경로로 감염된다. (T/F)

☞ 내 풀이

정답 89: F / 90: T

89 (F): 경구용 생백신 = **Sabin**. Salk = 주사용 **사백신**(불활화).

90 (T): 강의 'Infection: oral or respiratory tracts' 그대로.

Sabin(생, 경구): 장 점막 면역까지 생기고 값싸고 먹이기 쉬움, 드물게 백신 유래 마비.

Salk(사, 주사): 안전하지만 장 면역은 약함.

암기 팁 Sabin = **S**ugar cube(각설탕에 떨어뜨려 **먹임**) / Salk = **K**illed(죽인 백신, 주사)

엔테로바이러스에 속하는 것을 모두 고르시오.

- ① Influenza B virus

② Poliovirus

③ Variola virus

④ Influenza A virus

⑤ Measles virus

⑥ Coxsackie virus

엔테로바이러스 속에 해당하는 것을 모두 고르시오.

- ① B형 인플루엔자

② 폴리오

③ 천연두

④ A형 인플루엔자

⑤ 5월

⑥ 콕사키

 **내 풀이**

정답 ②, ⑥

- X** ① Influenza B = 오르토믹소.

❸ Variola(천연두) = 폭스.

❌ ⑤ Measles(홍역) = 파라믹소.

- ② Poliovirus = Enterovirus C.

X ④ Influenza A = 오르토믹소.

- ⑥ Cocksackie virus = Enterovirus A-B-C.

핵심 Enterovirus 속 = 폴리오 · 콕사키 · 에코 · 리노 (모두 피코르나과)

원문

A형 간염 바이러스(hepatitis A virus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Picornaviridae에 속하며, 단일가닥 RNA를 유전물질로 갖는다.
- ② 오염된 음용수나 음식을 통해 감염될 수 있다.
- ③ 소아보다 성인에서 임상증상이 비교적 경미하다.
- ④ 열에 강한 내성을 갖는다.
- ⑤ 올바른 위생습관과 불활화 백신을 접종하여 예방할 수 있다.

번역 · 쉬운 말

A형 간염 바이러스(HAV)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 피코르나과이며 단일가닥 RNA를 가진다.
- ② 오염된 물·음식으로 감염될 수 있다.
- ③ 어린이보다 어른이 증상이 가볍다.
- ④ 열에 아주 강하다.
- ⑤ 위생과 불활화(사)백신으로 예방할 수 있다.

내 풀이

정답 ①, ②, ⑤

- ① Picornaviridae(Hepatovirus 속), (+)ssRNA.
- ❌ ② 거꾸로! 어린이는 >90% 무증상, 성인은 >80% 증상 → 성인이 더 심함.
- ③ 올바른 위생 + 불활화 백신.

- ② **분변-경구** → 오염된 물·음식 (조개, 덜 익힌 음식).
✕ ④ **강의:** 산·에테르엔 안정하지만 **열과 화학물질(염소, 포르말린)엔 약함.**

입으로 (분변-경구)

A • E

모음(A, E) = 입 · 급성만, 만성 X

피로 (혈액·성접촉)

B • C • D

자음 = 피 · 만성 → 간경변 → 간암

핵심 HAV = 피코르나 · 분변-경구 · 급성만(만성 X) · 성인이 더 심함 · 백신 O

원문

수인성 전염되는 Picornaviridae에 속하는 RNA 바이러스로 혈중 aminotransferase 농도의 증가와 함께 피로, 구토, 황달, 갈색뇨 증상을 나타내는 바이러스는? (보기: ㄱ. HSV ㄴ. HAV ㄷ. RSV ㄹ. HBV ㄺ. HIV ㅂ. Hantaan virus ㅅ. VZV ㅇ. influenza virus ㅈ. measles virus ㅊ. CMV)

번역 · 쉬운 말

물로 옹고(수인성), 피코르나과 RNA 바이러스이며, 간 수치(아미노전이효소)가 오르고
피로·구토·**황달**·갈색 소변이 나타나는 바이러스는?

▶ 내 품이

정답 L. HAV (A형 간염 바이러스)

힌트 3개로 바로 풀기: ① 수인성(물) ② 피코르나 ③ 간 증상(황달, 간 효소↑).
간세포가 손상되면 간 효소(AST·ALT = 아미노전이효소)가 피로 새어 나와 수치 상승.
빌리루빈 처리가 안 돼 **황달**(눈·피부 노랑), 소변으로 빠져 **갈색뇨**.
HBV(ㄹ)도 감염이지만 **혈액·성접촉 + DNA** 바이러스(헤파드나).

암기 팁 수인성 간염 = **A·E** (모음은 입으로!)

입으로 (분변-경구)

A • E

모음(A, E) = 입·급성만, 만성 X

피로 (혈액·성접촉)

B • C • D

자음 = 피 · 만성 → 간경변 → 간암

원문

노로바이러스(norovirus)에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① Caliciviridae에 속하며 단일가닥 RNA를 유전물질로 가진다.
- ② 주로 여름철에 설사병을 유발한다.
- ③ 세포 배양이 잘 되지 않아 연구가 많이 진행되어 있지 않다.
- ④ 오염된 음용수나 음식을 통해 감염된다.
- ⑤ 상용화된 항바이러스 치료법과 백신이 개발되어 있다.

번역 · 쉬운 말

노로바이러스에 대해 틀린 것을 모두 고르시오.

- ① 칼리시과이며 단일가닥 RNA를 가진다.
- ② 주로 여름에 설사를 일으킨다.
- ③ 세포 배양이 잘 안 돼서 연구가 덜 됐다.
- ④ 오염된 물이나 음식으로 감염된다.
- ⑤ 판매되는 치료제와 백신이 있다.

☞ 내 풀이

정답 ②, ⑤

- ① 칼리시바이러스과, (+)ssRNA.
- ③ 세포 배양이 안 됨 → 연구가 덜 됨 (강의 그대로).
- ✗ ⑤ 강의: 백신 X, 특이 항바이러스제 X → 수분 보충(면역저하자).

- ✗ ② 노로는 주로 겨울 (영국 별명 'winter vomiting bug').
- ④ 분변-경구, 오염된 물·음식, 특히 조개류(굴).

핵심 노로 = 칼리시 · 겨울 · 굴 · 배양 X · 백신/치료제 X

2-6 Flaviviridae: 모기가 옮기는 바이러스 + C형 간염

공통

- flavus = 노랑 (황열의 황달에서)
- 외피 O, 정이십면체, 옛날엔 토가과
- 4속: **Flavivirus**(황열·웨스트나일·덴기·일본뇌염·지카) / **Hepacivirus**(C형 간염) / **Pegivirus**(GB-C) / **Pestivirus**
- 아보바이러스 = ARthropod-BORne(절지동물 매개) / 진드기 매개는 **tibovirus**
- 백신은 일부만, 특이 치료 X

일본뇌염 (가장 중요!)

- 숙주: 돼지·야생 조류 → 사람 (인수공통)
- 매개: **Culex tritaeniorhynchus**(작은빨간집모기)
- 대부분 무증상, 250명 중 1명만 뇌염: 발열, 두통, 목 경직, 경련, 혼수, 사망
- 동남아시아·극동, 여름~초가을
- 사백신 O / 특이 치료 X

C형 간염 (Hepacivirus)

- 숙주: 사람·침팬지, 6 유전형
- 주로 간세포에서 복제
- 대개 무증상 → 50~80% 만성화 → 간경변·간부전·간암(간암의 주원인)
- 전파: 정맥 주사 약물, 수혈, 비위생 시술, 성접촉
- 백신 X / 치료: 페그인터페론 α + ribavirin

바이러스	숙주	매개 모기	증상	예방/치료
황열	영장류	Aedes aegypti (황열모기) 암컷	급성 출혈열, 황달, 출혈	생백신(부작용: 수막뇌염) / 치료 X
웨스트나일	새(증폭숙주: 올새·까마귀), 말·사람	Aedes·Culex	80% 무증상, 20% 열, <1% 뇌염	사람 백신 X(말 백신만)
덴기	사람·영장류	Aedes aegypti	발열·근육통·발진 → 덴기 출혈열·쇼크	4가 생백신(Dengvaxia) / 치료 X
지카	원숭이·사람	Aedes (+수혈·성접촉)	가벼운 발열·결막염·발진 / 길랭-바레, 태아 소두증	백신·치료 X, 아세트아미노펜(아스피린 X)
일본뇌염	돼지·조류	Culex	뇌염(1/250)	사백신

Aedes = 황열 · 덴기 · 지카 (낮에 무는 줄무늬 모기) · Culex = 일본뇌염 · 웨스트나일 · Anopheles = 말라리아(원충)

2-6 Togaviridae (풍진·알파바이러스) · Hepeviridae (E형 간염)

토가바이러스과

- 외피 O, 정이십면체(65~70 nm), 2속: **Alphavirus** · **Rubivirus**
- 복제 매우 빠름(~4시간), 세포질 / mRNA에 5' cap + 3' poly(A) 꼬리 (세포 mRNA와 닮음)
- 번역 2라운드: ① 다단백질 → 스스로 잘려 비구조 단백질 ② 하위 유전체 → 구조 단백질
- **Alphavirus**: 서부·동부·베네수엘라 말뇌염, 신드비스, 치쿤구니야 / 모기 매개, 인수공통 / 백신·치료 X → 모기 차단

풍진 (rubella = '작은 빨강')

- 유일 종 rubella virus (유전형 1·2)
- **후천성 풍진**: 흔한 소아 감염, 가볍고 1~3일(림프절 부종·발진) — '독일 홍역, 3일 홍역'
- 성인: 일시적 관절병
- **선천성 풍진 증후군(CRS)**: 임신 초기 **태반 통해** 태아 감염 → 심장·뇌·눈·귀 결손, 조산·유산
- 전파: 비말, 소변, 대변 / 진단: 항체검사
- **생백신**(MMR의 R) / 특이 치료 X

헤페바이러스과 · E형 간염 바이러스

- Hepevirus 속, 옛날엔 칼리시과
- 유전형 4개, **혈청형 1개**
- 숙주: 주로 가축(특히 돼지), 쥐, 닭, 사람
- **분변-경구** (오염된 음식·물) — 'E' = Enteric(장)
- 대개 급성(무증상 많음, 황달·피로·구역) → 드물게 만성(간섬유화·경변)
- 치사율 ~2%, **임산부는 20%**로 심함
- 개발도상국에 흔함
- **재조합 서브유닛 백신 O** / 특이 치료 X

원문

아보바이러스(arbovirus)에 속하는 것을 모두 고르시오.

- ① poliovirus ② variola virus ③ Japanese encephalitis virus
④ yellow fever virus ⑤ influenza virus

번역 · 쉬운 말

아보바이러스(절지동물이 옮기는 바이러스)를 모두 고르시오.

- ① 폴리오 ② 천연두 ③ 일본뇌염 바이러스
④ 황열 바이러스 ⑤ 인플루엔자

내 풀이

정답 ③, ④

arbo = **AR**thropod-**BO**rne (모기·진드기 같은 절지동물 매개).

✕ ① poliovirus = 분변-경구·비말.

○ ③ 일본뇌염 = **Culex** 모기.

✕ ⑤ influenza = 비말(호흡기).

✕ ② variola(천연두) = 호흡기(사람 간).

○ ④ 황열 = **Aedes aegypti** 모기.

핵심 아보 = 플라비(황열·덴기·일본뇌염·웨스트나일·지카) + 알파(말뇌염) + 번아 일부

원문

다음 바이러스 전염병 중 신경계에 주로 감염되는 것을 모두 고르시오.

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ① 천연두(smallpox) | ② 황열(yellow fever) |
| ③ 인플루엔자(influenza) | ④ 일본뇌염(Japanese encephalitis) |
| ⑤ 성기포진(genital herpes) | |

번역 · 쉬운 말

다음 중 주로 **신경계**를 감염하는 바이러스 병을 **모두** 고르시오.

- | | |
|----------|--------|
| ① 천연두 | ② 황열 |
| ③ 독감 | ④ 일본뇌염 |
| ⑤ 생식기 포진 | |

☞ 내 풀이

정답 ④, ⑤

- | | |
|---|-------------------------------|
| ✕ ① 천연두 = 피부 발진, 전신. | ✕ ② 황열 = 간(황달)·출혈. |
| ✕ ③ 인플루엔자 = 호흡기. | ○ ④ 일본뇌염 = 이름 그대로 뇌염 . |
| ○ ⑤ 성기포진(HSV-2) = 영치 신경절 에 잠복 (신경친화성). | |

암기 팁 '뇌염' 이름 + 헤르페스(신경절 잠복)는 신경계!

일본뇌염에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 신경계를 주로 감염한다.
- ② DNA 바이러스가 유발한다.
- ③ Culex속 모기가 전염시켜 발병한다.
- ④ 불활성화 백신으로 예방한다.
- ⑤ Orthomyxoviridae에 속하는 바이러스에 의해 전염된다.

일본뇌염에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 신경계를 주로 감염한다.
- ② DNA 바이러스가 원인이다.
- ③ Culex 모기가 옮긴다.
- ④ 불활화(사)백신으로 예방한다.
- ⑤ 오르토믹소와 바이러스가 원인이다.

내 풀이

정답 ①, ③, ④

- ① 주로 신경계(뇌) 감염.
- ③ **Culex**속(작은빨간집모기, *C. tritaeniorhynchus*).
- ⑤ **Flaviviridae**. Orthomyxoviridae는 인플루엔자.

- ❌ ② 일본뇌염 바이러스 = 플라비, (+)ssRNA.
- 🟢 ④ 사백신(불활화) 예방 (강의: 'vaccine (killed)').

핵심 일본뇌염 = 플라비 · RNA · Culex · 돼지/새 · 사백신 · 치료제 X

일본뇌염에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 척추동물(소, 말, 돼지 등)과 조류 등이 감염될 수 있다.
- ② 모기의 활동이 왕성한 아프리카에서 주로 유행한다.
- ③ Aedes속 모기가 매개한다.
- ④ 상용화 백신이 개발되어 있다.
- ⑤ 목 부분의 경직, 경련 및 의식 장애를 일으킨다.

일본뇌염에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 소·말·돼지 같은 척추동물과 새가 감염될 수 있다.
- ② 아프리카에서 주로 유행한다.
- ③ Aedes 모기가 옮긴다.
- ④ 판매되는 백신이 있다.
- ⑤ 목 경직, 경련, 의식 장애를 일으킨다.

내 풀이

정답 ①, ④, ⑤

- ① 돼지(증폭숙주), 소·말, 야생 조류 등 감염 → 인수공통.
- ② 매개 모기는 **Culex**. Aedes는 황열·뎅기·지카.
- ③ 강의 증상: 발열, 두통, 목 경직, 경련, 혼수 → 의식 장애.

- ✖ ② 동남아시아·극동아시아(한국·일본·중국)에서 주로 유행.
○ ④ 상용화 백신(사백신) 있음.

암기 팁 일본 '뇌염'은 이름처럼 '아시아' + 'Culex(China 쪽 모기)'

원문

일본뇌염에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 인수공통감염병이다.
- ② Culex속에 속하는 모기가 전염을 매개한다.
- ③ 상용화된 치료제가 개발되어 있다.
- ④ 동남아시아 및 극동아시아 지역에서 호발한다.
- ⑤ 주로 여름에서 초가을 사이에 유행한다.

번역 · 쉬운 말

일본뇌염에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 인수공통감염병이다.
- ② Culex 모기가 옮긴다.
- ③ 판매되는 치료제가 있다.
- ④ 동남아·극동아시아에서 잘 생긴다.
- ⑤ 주로 여름~초가을에 유행한다.

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②, ④, ⑤

○ ① 돼지·새 → 모기 → 사람 = 인수공통감염병.

✕ ③ 강의: 'no specific treatment' → 백신은 있지만 치료제는 없음.

○ ⑤ 모기 활동기 = 여름~초가을.

○ ② Culex속 모기.

○ ④ 동남아시아·극동아시아.

핵심 일본뇌염 3문제 통합: 플라비·RNA·Culex·돼지·아시아·여름·뇌염(1/250)·사백신 ○ · 치료 ✕

원문

Japanese encephalitis virus의 전염 매개체는? (보기: ㄱ. Anopheles 모기 ㄴ. Culex 모기 ㄷ. Negri 소체 ㄹ. Aedes 모기 ㄺ. Metachromatic 소체 ㄻ. Guarnieri 소체 ㄼ. Prowazeki 소체 ㄽ. Koplik 반점 ㄾ. Xenopsylla 벼룩 ㄿ. Pediculus 이)

번역 · 쉬운 말

일본뇌염 바이러스를 옮기는 매개체는?

☞ 내 풀이

정답 ㄴ. Culex 모기

강의: 'Vectors: mosquitoes – **Culex tritaeniorhynchus**'.

모기 3총사 구별:

- **Culex**(집모기): 일본뇌염, 웨스트나일
- **Aedes**(숲모기, 줄무늬): 황열, 뎡기, 지카
- **Anopheles**(학질모기): 말라리아(원충, 바이러스 아님)

암기 팁 Culex = City(집 주변·논) 모기 → 아시아 논·돼지 농장 → 일본뇌염

원문

Choose ALL correct statements about Zika virus.

- ① It was first isolated in 1947 from a monkey in the Zika Forest of Uganda.
- ② Its primary vectors are *Aedes* mosquitoes; it can also be transmitted sexually.
- ③ Most infected people develop severe hemorrhagic fever.
- ④ Congenital infection can cause microcephaly, and it is associated with Guillain-Barré syndrome.
- ⑤ A licensed vaccine and specific antiviral drugs are widely available.

번역 · 쉬운 말

지카 바이러스에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 1947년 우간다 지카 숲의 원숭이에서 처음 분리되었다.
- ② 주 매개체는 *Aedes* 모기이며 성접촉으로도 옮길 수 있다.
- ③ 감염자 대부분이 심한 출혈열에 걸린다.
- ④ 선천 감염 시 소두증을 일으키고, 길랭-바레 증후군과 관련 있다.
- ⑤ 허가된 백신과 특이 치료제가 널리 쓰인다.

내 풀이

정답 ①, ②, ④

① 1947년 우간다 지카 숲의 원숭이에서 처음 분리 → 2015~16 브라질에서 대유행.

③ 대부분 증상이 없거나 가벼움(발열·결막염·관절통·발진, 7일 이내).

⑤ 백신·특이 치료 없음 / 진통제는 아세트아미노펜 (아스피린 X).

핵심 지카 = 플라비 · *Aedes* · 가벼운 증상 · 소두증 · 길랭-바레 · 백신 X

② 주 매개체 = *Aedes*속 (주로 *Aedes aegypti*) 모기. 수혈·성접촉으로도 전파.

④ 합병증: 길랭-바레 증후군(면역이 신경 공격 → 근력 약화·마비), 임신부 감염 시 태아 소두증.

원문

C형 간염 바이러스(hepatitis C virus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Flaviviridae에 속하며 DNA 바이러스이다.
- ② 수혈 및 성 접촉을 통해 감염될 수 있다.
- ③ 감염된 환자의 약 50%가 만성 간염으로 진행된다.
- ④ 종양성을 가지지 않는다.
- ⑤ 재조합 IFN- α , ribavirin 등이 치료로 사용된다.

번역 · 쉬운 말

C형 간염 바이러스(HCV)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 플라비과이며 DNA 바이러스이다.
- ② 수혈과 성접촉으로 감염될 수 있다.
- ③ 환자의 약 절반이 만성 간염이 된다.
- ④ 암을 일으키지 않는다.
- ⑤ 재조합 인터페론- α , 리바비린으로 치료한다.

☞ 내 풀이

정답 ②, ③, ⑤

✕ ① Flaviviridae(Hepacivirus) 맞지만 (+)ssRNA 바이러스.

○ ③ 강의: 만성 감염 50~80% (교재: 약 50%) → 간경변.

○ ⑤ 페그인터페론 α (재조합 IFN- α) + ribavirin 병합요법.

○ ② 정맥 주사 약물, 수혈, 비위생 시술, 성접촉.

✕ ④ 강의: 'hepatitis C is the primary cause of liver cancer' → 종양성 있음.

입으로 (분변-경구)

A · E

모음(A, E) = 입 · 급성만, 만성 X

피로 (혈액-성접촉)

B · C · D

자음 = 피 · 만성 → 간경변 → 간암

핵심 HCV = 플라비 · RNA · 혈액 · 만성 $\uparrow$ → 간암 · 백신 X · IFN- α + ribavirin

2-7 Paramyxoviridae: 홍역 · 볼거리 · RSV · 파라인플루엔자

공통

- para = 너머, myxo = 점액
- 외피 O, 구형·섬유형·다형
- 비분절 (-)ssRNA (인플루엔자와 차이: 인플루엔자는 분절!)
- 숙주: 사람·동물

홍역 (Morbillivirus)

- 호흡기 감염 → 발열, 기침, 콧물, **Koplik 반점** (입 안 흰 점), 반구진 발진, 결막염(실명), 폐렴, 뇌염(성인이 더 심함)
- 치사율 3~6% (백신으로 사망 84%↓)
- 전염력 **매우** 강함, 코·입 분비물·공기 (에어로졸)
- **MMR 생백신** / 특이 치료 X

볼거리 (Rubulavirus)

- 발열, 두통, 귀밑샘(이하선) 부종
- 합병증: 수막염, 뇌염, **고환염**, 난청, 유산
- 이환율↑ 치사율 매우↓ (0.001%)
- 직접 접촉·비말 / 숙주 **사람만**
- **MMR** / 특이 치료 X

속(아과)	바이러스	특징
Avulavirus	뉴캐슬병 바이러스(NDV)	닭 등 조류 전염병(치사 90%), 사람은 가벼운 결막염, 과거 생물무기, 항암제 연구(종양세포만 죽음)
Henipavirus	니파·헨드라	자연숙주 과일박쥐 / 돼지(니파)·말(헨드라) → 사람: 뇌염, 치사율 70%↑
Respirovirus	파라인플루엔자 1·3, 센다이(쥐)	어린이 감기· 크룹 (1형이 가장 흔함), 3형은 세기관지염·폐렴 / 백신·치료 X
Pneumovirus	RSV (호흡기 세포융합 바이러스)	F 단백질로 세포융합(syncytia) / 1세 미만 세기관지염·폐렴 / 백신 X, 예방항체 palivizumab , 치료 ribavirin
Metapneumovirus	사람 메타뉴모바이러스(2001 네덜란드)	RSV 다음으로 흔한 소아 하기도 감염, 6~12개월 최다, 노인도

MMR = **M**easles 홍역(파라믹소) + **M**umps 볼거리(파라믹소) + **R**ubella 풍진(토가) → 모두 **생백신**

2-7 Rhabdoviridae (광견병) · Bunyaviridae (한타바이러스)

랍도바이러스과

- rhabdos = 막대 → 총알 모양, 나선형 캡시드, 외피 O
- 숙주: 포유류·곤충·물고기·식물
- 세포질의 바이러스 공장 = **Negri 소체**에서 복제
- 단백질 5개: L·P(조절), G·M(구조), N(RNA 결합)

광견병 바이러스 (Lyssavirus)

- **신경친화성**: 중추신경계 감염 → 증상 나타나면 **거의 100% 사망**
- 감염 동물의 **침(물림)**으로 전파
- 광폭형(변연계) / 마비형(신피질) / 불안·혼동·불면·환각·마비, 인두 경련으로 못 삼킴 → **공수병(물 공포)**
- 진단: RT-PCR, 바이러스 분리, **Negri 소체**
- **백신**(예방+물린 후 치료), 면역글로불린 / 항바이러스제 X
- 잠복기 김(보통 1~3개월) → 물린 뒤 백신이 효과 있는 이유

변아바이러스과 (현 Bunyavirales)

- 우간다 Bunyamwera에서 처음 분리
- 외피 O, **분절 3개(L·M·S)**, 세포질 복제
- L = RdRp / M = 당단백질 / S = N 단백질
- 매개: 절지동물(모기·진드기·모래파리) 또는 **설치류**
- 속: **Hantavirus**, Nairovirus(크림-콩고 출혈열) 등

한타바이러스 (한탄 바이러스)

- **신증후출혈열(HFRS, 아시아·유럽, 옛 한국형 출혈열)**: 발열, 출혈, 혈소판 ↓, **단백뇨**
- 한타바이러스 폐증후군(미주)
- 치사율 ~7%
- **1976년 이호왕 박사**가 **한탄강**에서 분리
- 전파: **설치류(등줄쥐)**의 침(물림), 소변·대변 속 바이러스 흡입
- 백신 **Hantavax**(한국·중국) / ribavirin

원문

유행귀밑샘염(mumps)의 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 감염 치유 후에는 면역이 되어 재발하지 않는다.
- ② 타액선이 부풀어 오른다.
- ③ 대개 소아에게 감염 발병한다.
- ④ DNA virus에 의한 전염병이다.
- ⑤ Measles-mumps-rubella(MMR)이라 하는 사백신이 있다.

번역 · 쉬운 말

볼거리(유행성 이하선염)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 나은 뒤엔 면역이 생겨 다시 안 걸린다.
- ② 침샘이 부어오른다.
- ③ 주로 어린이에게 생긴다.
- ④ DNA 바이러스 병이다.
- ⑤ MMR이라는 사백신이 있다.

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②, ③

- ① 한 번 걸리면 면역 → 재발 X.
- ③ 주로 소아에게 발병.
- ✗ ⑤ MMR은 **약독화 생백신**. 사백신 아님!

- ② 귀밑샘(이하선) = **침샘**이 부풀어 볼이 볼록.
- ✗ ④ 볼거리 바이러스 = 파라믹소, **(-)ssRNA**.

핵심 볼거리 = 파라믹소(RNA) · 침샘 부종 · 고환염 합병증 · **MMR 생백신**

원문

홍역에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 유년기에 피부 발진을 수반하는 세균 감염성 질환이다.
- ② 발열, 기침, 인후통, 결막염, 급성후두염, 기관지염, 폐렴, 중이염, 뇌염 등을 유발할 수 있다.
- ③ 구강 내에 중심부가 흰색인 붉은 반점으로 나타나는 코플릭 반점(Koplik's spot)이 출현하는 경우도 있다.
- ④ 유아에게 약독화 생백신을 MMR 형태로 접종하여 예방한다.
- ⑤ 홍역바이러스에 대한 항바이러스제가 개발되어 시판되고 있다.

번역·쉬운 말

홍역에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 어린 시절 발진이 생기는 세균 감염병이다.
- ② 발열·기침·인후통·결막염·후두염·기관지염·폐렴·중이염·뇌염을 일으킬 수 있다.
- ③ 입 안에 가운데가 흰 붉은 점(코플릭 반점)이 생기기도 한다.
- ④ 아기에게 MMR 생백신을 맞혀 예방한다.
- ⑤ 홍역 치료제가 판매되고 있다.

내 풀이

정답 ②, ③, ④

- ✕ ① 홍역은 바이러스(파라믹소, Morbillivirus) 질환.
- ② 발열, 기침, 결막염, 폐렴, 중이염, 뇌염 등 다양한 합병증.
- ③ **Koplik 반점**: 입 안 볼 점막에 붉은 바탕 위 흰 점 → 발진보다 먼저 나와 진단에 도움.
- ④ 유아에게 **MMR 약독화 생백신**.
- ✕ ⑤ 강의: 'no specific treatment'.

핵심 홍역 = 파라믹소 · **Koplik 반점** · 공기 전파 · MMR 생백신 · 치료제 X



원문

홍역에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 주로 청년기 및 장년기에 발병한다.
- ② 치료자는 종생 면역(life-long immunity)이 생긴다.
- ③ 예방에는 약독화 생바이러스 백신을 사용한다.
- ④ 치료에 회복 환자나 부모의 혈청 감마글로불린을 사용한다.
- ⑤ 점막 부위에 염증과 발열이 생긴다.
- ⑥ RNA 바이러스인 rubella virus에 의한 질환이다.

번역 · 쉬운 말

홍역에 대해 틀린 것을 모두 고르시오.

- ① 주로 청년·장년기에 생긴다.
- ② 나은 사람은 평생 면역이 생긴다.
- ③ 약독화 생백신으로 예방한다.
- ④ 회복 환자나 부모 혈청의 감마글로불린을 쓴다.
- ⑤ 점막에 염증과 열이 생긴다.
- ⑥ RNA 바이러스인 풍진 바이러스가 원인이다.

내 풀이

정답 ①, ⑥

- ☒ ① 홍역은 주로 **소아**에게 발병 (성인이 걸리면 더 심함).
- ☐ ③ 약독화 생백신 (MMR).
- ☐ ⑤ 점막(호흡기·결막) 염증과 발열.

- ☐ ② 한 번 앓으면 **평생 면역**.
- ☐ ④ 회복 환자·부모 혈청의 **감마글로불린**(항체)을 노출 후 예방·치료에 사용 (수동면역).
- ☒ ⑥ 홍역 = **measles virus**(파라믹소). rubella virus는 **풍진**(토가).

암기 팁 measles(홍역) ≠ rubella(풍진, '독일 홍역'). 이름이 비슷해도 다른 과!

원문

72. 홍역 증상 중 가장 특징적인 것은? (보기: ㄱ. Anopheles 모기 ㄴ. Culex 모기 ㄷ. Negri 소체 ㄹ. Aedes 모기 ㄴ. Metachromatic 소체 ㅂ. Guarnieri 소체 ㅅ. Prowazeki 소체 ㅇ. Koplik 반점 ㅈ. Xenopsylla 벼룩 ㅊ. Pediculus 이)
 79. 감염된 환자의 구강에서 Koplik spot이 발견되는 바이러스는? (보기: ㄱ. HSV ㄴ. HAV ㄷ. RSV ㄹ. HBV ㅂ. HIV ㅅ. Hantaan ㅈ. VZV ㅇ. influenza ㅈ. measles virus ㅊ. CMV)

번역·쉬운 말

72. 홍역 증상 중 가장 특징적인 것은?
 79. 환자의 입 안에서 Koplik 반점이 보이는 바이러스는?

내 풀이

정답 72번: ㅇ (Koplik 반점) / 79번: ㅈ (measles virus)

두 문제 모두 같은 짝궁: **홍역 ≠ Koplik 반점.**
 Koplik 반점 = 어금니 옆 볼 점막에 생기는 붉은 테두리의 **작은 흰 점** (소금 알갱이 같음).
 피부 발진이 나오기 1~2일 **먼저** 나타나서 조기 진단에 아주 유용.
 발진은 귀 뒤·얼굴에서 시작해 몸통·팔다리로 퍼짐.
암기 팁 Koplik → 'Kid(아이)의 입 안 흰 점' = 홍역



원부

광견병에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① 잠복 기간은 2-3일 정도로 매우 짧다.
- ② 광견병에 걸린 야생동물의 교상을 통해 감염된다.
- ③ 인두부의 경련으로 연하불능(삼키지 못함)이 된다.
- ④ 감염된 세포에서 Negri body를 형성한다.
- ⑤ 병원체는 herpesvirus이다.

번역 · 쉬운 말

광견병에 대해 **틀린** 것을 모두 고르시오.

- ① 잠복기가 2~3일로 아주 짧다.
- ② 광견병 걸린 동물에게 물려서 감염된다.
- ③ 목 근육 경련으로 삼키지 못하게 된다.
- ④ 감염 세포에 네그리 소체가 생긴다.
- ⑤ 원인은 헤르페스바이러스이다.

내 풀이

정답 ①, ⑤

- ❌ ① 광견병은 잠복기가 **길다**(보통 1~3개월, 물린 위치가 뇌에서 멀수록 김). 그래서 물린 뒤 백신을 맞을 시간이 있음.
- ⓪ ② 인두 근육 경련 → 못 삼킴 → 물만 봐도 경련 = **공수병(hydrophobia)**.
- ❌ ③ 광견병 바이러스 = **랍도바이러스(Lyssavirus)**, (-)ssRNA, 총알 모양.

- ② 감염 동물의 침(교상, 물림).
- ④ 감염 세포의 세포질에 **Negri 소체**.

핵심 광견병 = 랍도 · 종알 모양 · 침 · 신경친화 · Negri 소체 · 공수병 · 백신(노출 후에도)

원문

Rabies virus에 감염된 세포에서 발견되는 특징적인 것은? (보기: ㄱ. Anopheles 모기
ㄴ. Culex 모기 ㄷ. Negri 소체 ㄹ. Aedes 모기 ㄴ. Metachromatic 소체 ㅂ.
Guarnieri 소체 ㅅ. Prowazeki 소체 ㅇ. Koplik 반점 ㅈ. Xenopsylla 벼룩 ㅊ.
Pediculus 이)

번역 · 쉬운 말

광견병 바이러스에 감염된 세포에서 보이는 특징적인 것은?

☞ 내 풀이

정답 ㄷ. Negri 소체

강의: 람도바이러스는 세포질 속 특별한 '바이러스 공장'인 **Negri body**에서 복제.

뇌 신경세포(특히 해마·소뇌)에서 관찰 → 진단 방법 중 하나 (RT-PCR, 바이러스 분리와 함께).

봉입체 정리: Negri = 광견병 / Guarnieri = 천연두 / 부엉이 눈 = CMV / Metachromatic = 디프테리아(세균) / Prowazeki = 트라코마(세균)

암기 팁 Negri = Neuron(신경세포)에 생김 → 신경 바이러스 광견병

원문

신경세포를 주로 감염하는 neurotropic virus에 속하는 것을 모두 고르시오.

- ① 일본뇌염바이러스(Japanese encephalitis virus)
- ② 광견병바이러스(rabies virus)
- ③ 천연두바이러스(smallerpox virus)
- ④ 소아마비바이러스(polio virus)
- ⑤ 홍역바이러스(measles virus)

번역 · 쉬운 말

신경세포를 주로 감염하는 **신경친화성** 바이러스를 모두 고르시오.

- ① 일본뇌염
- ② 광견병
- ③ 천연두
- ④ 소아마비(폴리오)
- ⑤ 홍역

내 풀이

정답 ①, ②, ④

- ① 일본뇌염 = 뇌염.
 ✕ ③ 천연두 = 호흡기 → 혈액 → 피부.
 ✕ ⑤ 홍역 = 호흡기 (드물게 뇌염 합병증은 있지만 주 표적 아님).

- ② 광견병 = 강의에서 'neurotropic virus'라고 명시.
- ④ 폴리오 = 척수 운동신경 감염 → 마비.

핵심 신경친화성 대표 = 광견병 · 폴리오 · 일본뇌염 (+ 헤르페스 잠복)

원문

Hantavirus에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

- ① DNA virus ② 이호왕 등이 분리
 - ③ 유행성출혈열의 원인균 ④ ebola 열병의 원인균
 - ⑤ 쥐 등의 설치류가 감염원

번역 · 쉬운 말

한타바이러스에 대해 틀린 것을 모두 고르시오.

- ① DNA 바이러스
 - ② 이호왕 박사 등이 분리
 - ③ 유행성 출혈열의 원인
 - ④ 에볼라 열병의 원인
 - ⑤ 쥐 같은 설치류가 감염원

내 품이

정답 ①, ④

- ✖ ① 한타바이러스 = 번아바이러스, (-)ssRNA 3분절.
○ ③ 유행성 출혈열 = 신증후출혈열(HFRS) 원인 ('원인균'은 교재 표현).
○ ⑤ 설치류(등줄쥐)의 침·소변·대변이 감염원.

- ② 1976년 이호왕 박사가 한탄강 유역에서 분리 → 이름도 '한탄'.
 ④ 에볼라 출혈열은 **필로바이러스**(에볼라 바이러스) 원인.

핵심 한타 = 번야 · RNA 3분절 · 이호왕 · 쥐 · 신증후출혈열 · Hantavax

원문

설치류의 진드기를 매개체로 하여 전염되는 바이러스로 발열, 오한, 식욕부진과 함께, 단백뇨와 같은 신증후군과 상반신에 피부 발진을 동시에 나타내는 것은? (보기: ㄱ. HSV ㄴ. HAV ㄷ. RSV ㄹ. HBV ㄺ. HIV ㅁ. Hantaan virus ㅂ. VZV ㅅ. influenza ㅈ. measles ㅊ. CMV)

번역 · 쉬운 말

설치류를 통해 옮고, 발열·오한·식욕부진과 함께 **단백뇨** 같은 콩팥 증상(신증후군)과 상반신 발진을 보이는 바이러스는?

☞ 내 풀이

정답 ㅁ. Hantaan virus (한탄 바이러스)

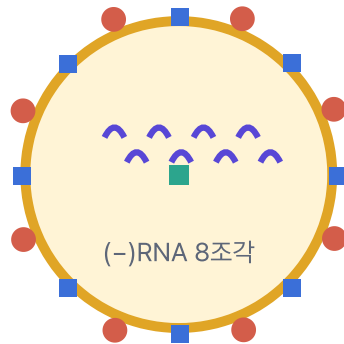
키워드 '설치류 + 신(콩팥)증후군 + 출혈' = 신증후출혈열 = 한탄 바이러스.

강의 증상: 발열, 무기력, 두통, 발진, 출혈, 빈혈, 혈소판 감소, **알부민뇨(단백뇨)**.

전파: 쥐의 침(물림), 소변·대변 속 바이러스를 **흡입** (등줄쥐 *Apodemus agrarius*).

* 교재의 '설치류의 진드기 매개'라는 표현은 부정확: 강의 기준으로는 진드기가 아니라 **쥐의 배설물·침**이 전파 경로예요.

암기 팁 신증후출혈열 = 신장(콩팥) → 단백뇨



A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

■ **HA** 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손

● **NA** 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
↳ **oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음**

■ **M2** 이온 통로: 겹질 벗기기(탈각)

↳ **amantadine·rimantadine이 막음**

항원 소변이 (drift)

점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

항원 대변이 (shift)

두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
→ **완전 신종 → 대유행(팬데믹)**

기본

- orthos = 곧은, myxa = 점액 / influenza = 유행 (epidemic)
- 외피 O, (-)ssRNA 분절: A·B = 8조각, C = 7조각
- 핵에서 복제 (RNA 바이러스인데 특이)
- 속: A, B, C, D(Thogoto, 진드기), Isavirus(연어), Quaranjavirus
- A·B = 계절 유행 / C = 가벼운 호흡기 질환

A형 vs B형 vs C형

형	숙주	특징
A	새·돼지·말·개·고양이·사람 등	HA 18 × NA 11 아형, 대유행 원인, 자연숙주 = 물새(저병원성)
B	사람·물개·족제비	Yamagata / Victoria 계통
C	사람·돼지·개	가벼움

감기 vs 독감

- 감기**: 리노·코로나·인플루엔자·RSV·아데노 + 세균 (마이코플라스마 등) 여러 원인
- 독감(flu)** = 인플루엔자 바이러스 감염
- 독감 증상: 갑작스런 두통·오한·기침 → 고열, 근육통, 피로
- 매년 겨울 유행, 전 세계 25~50만 명 사망
- 원인: A/H1N1, A/H3N2, B형

관리 (사람)

- 백신: 주로 **분할(split) 백신**, 생백신도 / 3가·4가 (매년 균주 교체)
- NA 억제제: oseltamivir, zanamivir**
- M2 이온통로 억제제: amantadine, rimantadine** (A형만)
- 기타: baloxavir(PA), favipiravir(RdRp), ingavirin(NP), umifenovir(막융합)
- 대증요법(해열진통제 등)

대유행 · 조류독감

- 1918 스페인 독감(**H1N1**): ~1억 명 사망 추정
- 2009 신종플루(돼지 유래 H1N1)
- H5N1 고병원성 조류독감**: 치사율 ~60%, 빠른 변이 → 사람 간 전파 우려
- H7N9: 치사율 ~20%, 제한적 사람 간 전파
- 동물: 격리·이동제한·살처분, 불활화 백신

원문

인플루엔자 바이러스에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 이중가닥 DNA를 유전물질로 가지고 있다.
- ② A형은 사람뿐만 아니라 다양한 동물(조류, 돼지, 말 등)에 감염할 수 있다.
- ③ A형, B형, C형 모두 핵산이 8개의 조각으로 구성되어 있다.
- ④ 인플루엔자 바이러스는 변이가 자주 발생한다.
- ⑤ 인플루엔자 바이러스의 유전자는 세포질에서 복제된다.

번역 · 쉬운 말

인플루엔자 바이러스에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

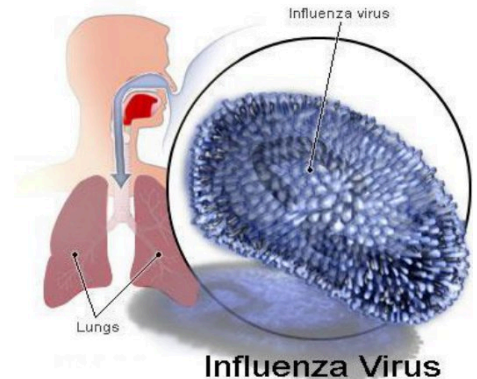
- ① 이중가닥 DNA를 가진다.
- ② A형은 사람뿐 아니라 새·돼지·말 등도 감염한다.
- ③ A·B·C형 모두 RNA가 8조각이다.
- ④ 변이가 자주 생긴다.
- ⑤ 유전자가 세포질에서 복제된다.

내 풀이

정답 ②, ④

- ✕ ① 인플루엔자 = (-) 단일가닥 RNA (분절).
- ② A형은 새·돼지·말·개·고양이·사람 등 다양한 숙주 → 인수공통.
- ✕ ③ A·B형은 8조각, C형은 7조각 (강의 'eight or seven-segmented').
- ④ 항원 소변이(매년) + 대변이(가끔) → 변이가 잦음.
- ✕ ⑤ 인플루엔자는 RNA 바이러스인데도 핵에서 복제 (특이한 점).

핵심 인플루엔자 = (-)RNA · 8(C형 7)분절 · 핵 복제 · A형 다숙주 · 변이 잦음



원문

91. 항원대변이(antigenic shift)는 전 세계적인 대유행(팬데믹)을 유발할 수 있다.
92. 항원소변이(antigenic drift)는 점돌연변이가 수년간 누적되어 발생한 것이다.

번역 · 쉬운 말

91. 항원 **대변이**는 전 세계 대유행(팬데믹)을 일으킬 수 있다. (T/F)
92. 항원 **소변이**는 점돌연변이가 몇 년간 쌓여 생긴 것이다. (T/F)

☞ 내 풀이

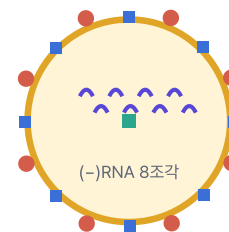
정답 91: T / 92: T

소변이(drift): RNA 복제 실수로 HA·NA 유전자에 **점돌연변이가 조금씩 쌓임** → 기존 면역을 살짝 피함 → **매년 계절 독감** → 백신을 매년 새로.

대변이(shift): 분절 유전체라서, 한 세포(주로 **돼지**)에 두 종류(사람형+조류형)가 동시에 감염되면 **RNA 조각이 섞임(재편성)** → 완전히 새로운 H·N 조합 → 아무도 면역이 없음 → **팬데믹**.

대변이는 **A형만** (다양한 동물 숙주가 있으니까).

암기 팁 drift = 표류(조금씩 떠내려감) / shift = 교대(통째로 바뀜)



A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

- **HA** 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
- **NA** 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
↳ **oseltamivir(타미플루)·zanamivir**가 막음
- **M2** 이온 통로: 끈질 벗기기(탈각)
↳ **amantadine·rimantadine**이 막음

항원 소변이 (drift)

점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞춤

항원 대변이 (shift)

두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
→ **완전 신종** → **대유행(팬데믹)**

원문

인플루엔자 바이러스의 증식을 억제하기 위해 사용하는 것을 모두 고르시오.

- ① zanamivir ② oseltamivir ③ amantadine
④ valciclovir ⑤ ganciclovir

번역 · 쉬운 말

인플루엔자 바이러스의 증식을 막는 약을 모두 고르시오.

- ① 자나미비르 ② 오셀타미비르 ③ 아만타딘
④ 발라시클로버 ⑤ 간시클로버

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②, ③

○ ① zanamivir = **NA 억제제** (흡입).

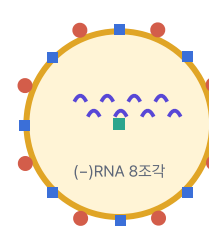
○ ③ amantadine = **M2 이온통로 억제제** (A형).

✗ ⑤ ganciclovir = **CMV**.

○ ② oseltamivir = **NA 억제제** (경구, 타미플루).

✗ ④ valaciclovir = acyclovir 전구약물 → **헤르페스**.

핵심 독감 약 = NA 억제제(-amivir) + M2 억제제(-adine) / -ciclovir는 헤르페스



A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

- **HA** 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
- **NA** 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
↳ **oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음**
- **M2** 이온 통로: 겹질 벗기기(탈각)
↳ **amantadine-rimantadine이 막음**

항원 소변이 (drift)

점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

항원 대변이 (shift)

두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
→ **완전 신종 → 대유행(팬데믹)**

원문

고열과 콧물을 동반하는 독감환자 치료 시 사용하는 것을 모두 고르시오.

- ① 진통해열제 ② 항히스타민제 ③ lamivudine
- ④ oseltamivir ⑤ ribavirin ⑥ acyclovir

번역 · 쉬운 말

고열과 콧물이 있는 독감 환자 치료에 쓰는 것을 모두 고르시오.

- ① 해열진통제 ② 항히스타민제 ③ 라미부딘
- ④ 오셀타미비르 ⑤ 리바비린 ⑥ 아시클로버

☞ 내 풀이

정답 ①, ②, ④

- ① 해열진통제 → 고열·근육통 증상 완화 (대증요법, 강의 'allopathy').
- ✗ ③ lamivudine = HIV·HBV 역전사효소 억제제.
- ✗ ⑤ ribavirin = RSV·C형 간염 등에 쓰는 구아노신 유사체 (독감 1차 약 아님).

- ② 항히스타민제 → 콧물·재채기 완화 (대증요법).
- ④ oseltamivir = 인플루엔자 NA 억제제 (원인 치료).
- ✗ ⑥ acyclovir = 헤르페스.

핵심 치료 = 원인 치료(항바이러스제) + 대증 치료(증상 완화 약)

원문

인플루엔자 바이러스의 뉴라미니다아제(neuraminidase, NA)의 활성을 선택적으로 억제하여 인체독감 및 조류독감을 치료하는 치료제를 모두 고르시오.

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| ① oseltamivir | ② amantadine | ③ ribavirin |
| ④ acyclovir | ⑤ zanamivir | ⑥ zidovudine |

번역 · 쉬운 말

인플루엔자의 뉴라미니다아제(NA)를 골라서 막아 사람 독감과 조류독감을 치료하는 약을 모두 고르시오.

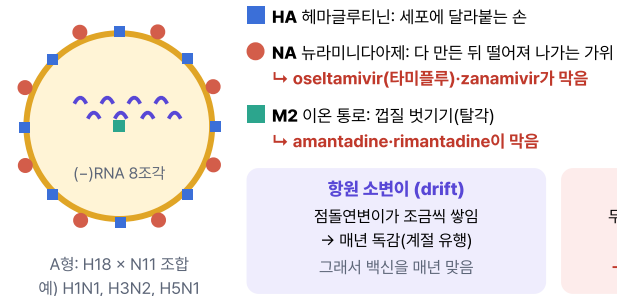
- | | | |
|----------|---------|--------|
| ① 오셀타미비르 | ② 아만타딘 | ③ 리바비린 |
| ④ 아시클로버 | ⑤ 자나미비르 | ⑥ 지도부딘 |

내 풀이

정답 ①, ⑤

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ○ ① oseltamivir (경구) = NA 억제제. | ✗ ② amantadine = M2 억제제. |
| ✗ ③ ribavirin = 핵산 유사체. | ✗ ④ acyclovir = 헤르페스 DNA pol. |
| ○ ⑤ zanamivir (흡입) = NA 억제제. | ✗ ⑥ zidovudine = HIV 역전사효소. |
- NA는 새로 만들어진 바이러스가 세포 표면의 시알산에서 떨어져 나가게 하는 가위 → 막으면 바이러스가 세포에 붙은 채 못 퍼짐.

암기 팁 NA 억제제 = '-amivir' (oseltamivir, zanamivir, peramivir)



원문

항바이러스제인 오셀타미비르(oseltamivir)에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A형 및 B형 인플루엔자 바이러스에 의한 독감의 예방과 치료에 사용하며, 조류 독감의 예방과 치료에는 사용되지 않는다.
- ② 뉴라미니다아제의 촉매부위와 결합하여 효소 활성을 선택적으로 억제한다.
- ③ 증상 발현 후 2일 내에 시작하여 5일간 투여한다.
- ④ 소화관에서 잘 흡수되므로 주로 인산염 형태로 경구 투여한다.
- ⑤ 기관지 수축 등의 안전성 문제로 7세 이하의 유아에게는 투여하지 않는다.

번역 · 쉬운 말

오셀타미비르(타미플루)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A·B형 독감엔 쓰지만 조류독감엔 안 쓴다.
- ② 뉴라미니다아제의 활성 부위에 붙어 효소를 골라서 막는다.
- ③ 증상 시작 2일 안에 시작해 5일간 먹는다.
- ④ 장에서 잘 흡수되어 인산염 형태로 먹는다.
- ⑤ 기관지 수축 문제로 7세 이하에겐 안 쓴다.

☞ 내 풀이

정답 ②, ③, ④

- ✕ ① A·B형 독감 **그리고 조류독감**에도 사용 (앞 17번 문제: '인체독감 및 조류독감').
- ③ 바이러스 증식이 가장 활발한 초기에 써야 효과 → 증상 후 **48시간 이내** 시작, **5일** 투여.
- ✕ ⑤ 소아에게도 사용 (기관지 수축 부작용 주의는 흡입제 **zanamivir** 쪽).

- ② NA의 **촉매 부위**(시알산 들어가는 자리)에 결합해 효소를 선택적으로 억제.
- ④ **인산염**(oseltamivir phosphate) 형태로 **경구** 투여, 잘 흡수 (전구약물 → 간에서 활성형).

핵심 oseltamivir = NA 억제 · 경구(인산염) · 48시간 내 · 5일 · 독감+조류독감

원문

항바이러스제의 일종인 amantadine에 의하여 증식이 억제되는 바이러스는? (보기: ㄱ. HSV ㄴ. HAV ㄷ. RSV ㄹ. HBV ㅁ. HIV ㅂ. Hantaan virus ㅅ. VZV ㅇ. influenza virus ㅈ. measles virus ㅊ. CMV)

번역 · 쉬운 말

amantadine으로 증식이 억제되는 바이러스는?

☞ 내 풀이

정답 ㅇ. influenza virus (A형)

강의: 'M2 ion channel inhibitors: **Amantadine, Rimantadine**'.

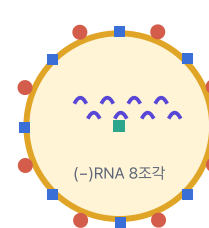
M2 = 바이러스 껍질 안으로 H⁺(양성자)를 들여보내는 통로 → 세포 안에서 껍질 벗기(탈각)를 도움.

amantadine이 통로를 막으면 RNA가 밖으로 못 나옴 → 복제 X.

B형엔 M2가 없어 **A형에만** 효과. 요즘은 내성이 많아 잘 안 씀.

참고: amantadine은 파킨슨병 약으로도 씀.

암기 팁 Amantadine = 인플루엔자 A형만



A형: H18 × N11 조합
예) H1N1, H3N2, H5N1

- HA 헤마글루티닌: 세포에 달라붙는 손
- NA 뉴라미니다아제: 다 만든 뒤 떨어져 나가는 가위
↳ oseltamivir(타미플루)·zanamivir가 막음
- M2 이온 통로: 껍질 벗기기(탈각)
↳ amantadine·rimantadine이 막음

항원 소변이 (drift)

점돌연변이가 조금씩 쌓임
→ 매년 독감(계절 유행)
그래서 백신을 매년 맞음

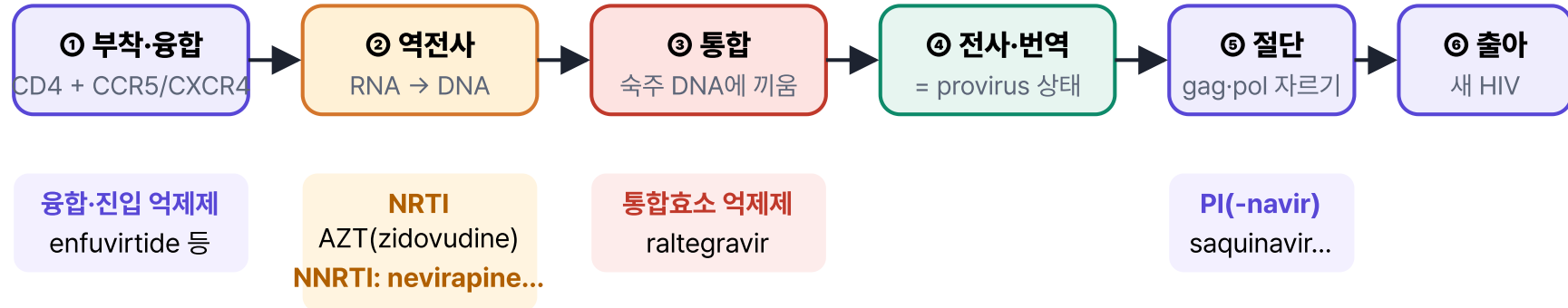
항원 대변이 (shift)

두 바이러스의 RNA 조각이 섞임
(돼지 몸속에서 사람+조류형)
→ 완전 신종 → 대유행(팬데믹)

2-9 Retroviridae: 거꾸로 베끼는 바이러스

레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳

"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)



구조

- ~100 nm, **외피 O**(숙주 세포막 + env 당단백질)
- 유전체: **(+)ssRNA 2개(dimer, 이배체)**
- **gag**: 캡시드 등 구조 단백질
- **pol**: 역전사효소 · 통합효소 · 단백질분해효소
- **env**: 외피 단백질 (수용체 결합·진입)

생활사 핵심

- 부착(env ↔ 수용체) → 침입: RNA + 3가지 효소가 세포로
- **역전사**: (+)RNA → (-)DNA → (±)DNA (역전사효소 = **RNA 의존 DNA 중합효소**)
- **통합**: dsDNA를 숙주 염색체에 삽입 = **provirus** (통합효소)
- 전사·번역 → 단백질분해효소가 gag-pol을 잘라 성숙 → 조립·방출

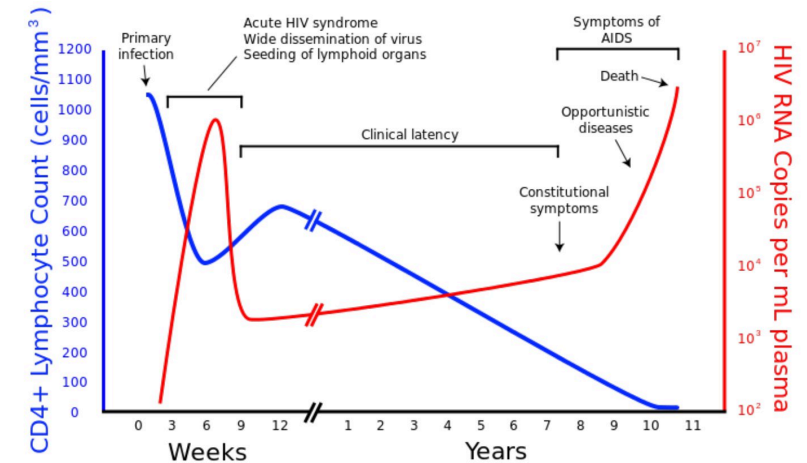
속 분류

속	예
Alpha	Rous 육종 바이러스 (1911 Rous, 첫 발암 레트로, 닭)
Beta-Gamma	쥐·고양이·원숭이 종양/백혈병
Delta	HTLV (사람 T세포 백혈병)
Epsilon	물고기 피부 육종
Lenti	HIV, SIV, FIV
Spuma	역할 불명

2-9 HIV/AIDS와 HTLV

HIV (Lentivirus, lenti = 느린)

- AIDS: 면역계가 점점 무너져 **기회감염·암**으로 사망
- HIV-1(감염력·독성↑, 전 세계) / HIV-2(약함, 서아프리카)
- 표적: **CD4+ 세포**(도움 T세포, 대식세포)
- 수용체 **CD4** ↔ env(gp160 → **gp120** + gp41) / 보조수용체 **CCR5**(M-형성) 또는 **CXCR4**(T-형성)
- 전파: **성접촉**(정액·질액), **수혈**(혈액), **모유**
- 초기: 발열·권태·발진·림프절 부종·구강 칸디다 → 항체 생성 / 말기(8~10년 후) AIDS: 칸디다증·헤르페스(CMV·HSV)·폐렴, 치매, **카포시 육종**·B세포 림프종
- 진단: 항체 ELISA, 면역형광, PCR, 혈중 바이러스·**CD4+ T세포 수**
- 치료: **NRTI** · **NNRTI** · **PI** · **부착/융합 억제제** · **통합효소 억제제** → 병합요법 **HAART**(칵테일)



HIV 감염 경과: CD4+ T세포(파랑)는 서서히 감소, 바이러스(빨강)는 말기에 급증

HTLV (Deltaretrovirus)

- 사람 T세포 백혈병 바이러스, HTLV-I~IV
- 성인 T세포 백혈병·림프종(ATLL) + 탈수초 질환(HAM/TSP)
- 전파: **성접촉, 모유**
- 대부분 무증상, ~5%가 30~50년 뒤 ATLL → 1년 내 사망
- 남일본·카리브해·중앙아프리카
- 특이 치료 X, **AZT + IFN-α** 부분 효과

HIV 약 정리

분류	약 (끝 글자)
NRTI (뉴클레오사이드 역전사 억제)	AZT= zidovudine, lamivudine (-vudine)
NNRTI (비뉴클레오사이드)	nevirapine, delavirdine, efavirenz
PI (단백분해효소 억제)	saquinavir, indinavir, ritonavir, nelfinavir (-navir)
통합효소 억제	raltegravir (-gravir)
융합 억제	enfuvirtide

원문

역전사효소(reverse transcriptase)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Retrovirus가 가지고 있는 특이효소이다.
- ② RNA-dependent DNA polymerase이다.
- ③ RNA-dependent RNA polymerase이다.
- ④ DNA Topoisomerase이다.
- ⑤ 제한효소이다.

번역 · 쉬운 말

역전사효소에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 레트로바이러스의 특이 효소이다.
- ② RNA를 틀로 DNA를 만드는 중합효소이다.
- ③ RNA를 틀로 RNA를 만드는 중합효소이다.
- ④ DNA 꼬임을 푸는 효소이다.
- ⑤ DNA를 자르는 제한효소이다.

내 풀이

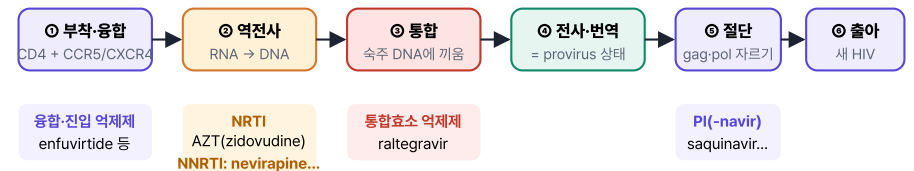
정답 ①, ②

- ① 레트로바이러스가 **pol 유전자**로 만드는 특이 효소 (HBV도 역전사 활성을 가진 중합효소 보유).
- ② RNA를 틀로 DNA를 만들 = **RNA-dependent DNA polymerase** (강의 그대로).
- ✗ ③ RNA 의존 **RNA** 중합효소(RdRp)는 RNA 바이러스(인플루엔자 등)의 복제 효소.
- ✗ ④ DNA topoisomerase = DNA 꼬임을 푸는 효소.
- ✗ ⑤ 제한효소 = 세균이 가진 DNA 자르는 효소.

암기 팁 이름 읽는 법: '틀(주형)-dependent 만드는 것 polymerase' → RNA 틀로 DNA 만들 = 역전사

레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳

"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)



원문

Retrovirus(예: HIV)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 유전물질로 이중가닥 RNA를 함유한다.
- ② 숙주세포의 역전사효소(reverse transcriptase)를 이용한다.
- ③ 복제과정에서 이중가닥 DNA를 만들고 숙주세포 염색체에 삽입되어 프로바이러스(provirus) 형태를 만든다.
- ④ 숙주세포의 단백질분해효소(protease)를 이용한다.

번역 · 쉬운 말

레트로바이러스(예: HIV)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 유전물질로 두 가닥의 RNA를 가진다.
- ② 숙주세포의 역전사효소를 쓴다.
- ③ 이중가닥 DNA를 만들어 숙주 염색체에 끼워 넣어 프로바이러스가 된다.
- ④ 숙주세포의 단백질분해효소를 쓴다.

☞ 내 풀이

정답 ①, ③

- ① 강의: 'dimer of (+) single-stranded RNA' → 단일가닥 RNA가 **2개 한 쌍**(이배체).
교재는 이걸 '이중가닥 RNA를 함유'로 표현해 정답 처리.
- ③ dsDNA를 만들어 숙주 염색체에 삽입 → **provirus**.
- ✕ ② 역전사효소는 **바이러스 자신의 효소**(pol 유전자). 숙주 세포엔 역전사효소가 없음.
- ✕ ④ 단백질분해효소도 **바이러스 자신의 것**(pol) → 그래서 PI(-navir)가 약이 됨.

▲ **교재 정답 확인** ①은 엄밀히 'dsRNA'(로타처럼 상보적 이중가닥)가 아니라 '(+)ssRNA 2개'입니다. 교재는 ①을 맞다고 하지만, 46번 ②('1개의 양성가닥 RNA' → 틀림)와 같은 포인트 = **RNA가 2개**라는 것만 기억하세요.

핵심 레트로의 3효소(역전사·통합·단백분해) = **모두 바이러스가 직접 가져옴** → 모두 약물 표적

원문

레트로바이러스 증식 과정에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 핵산이 단일가닥이며 mRNA로서의 역할을 못 한다.
- ② 1개의 양성 가닥 RNA 게놈이 캡시드 안에 들어 있고, 이 캡시드는 외피로 둘러싸여 있다.
- ③ 복제과정 중에 역전사효소가 필요하다.
- ④ 숙주 염색체에 integration하는 과정을 거친다.
- ⑤ HIV, HTLV가 이에 속한다.

번역 · 쉬운 말

레트로바이러스의 증식 과정에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 단일가닥이고 mRNA로 쓰이지 못한다.
- ② (+) RNA 유전체 1개가 캡시드 안에 있고 외피로 싸여 있다.
- ③ 복제할 때 역전사효소가 필요하다.
- ④ 숙주 염색체에 끼어 들어간다.
- ⑤ HIV, HTLV가 여기에 속한다.

⇒ 내 풀이

정답 ①, ③, ④, ⑤

- ① (+) 단일가닥이지만 mRNA로 쓰이지 않음 (6번 문제와 같음).
- ③ 역전사효소 필수.
- ⑤ HIV(Lentivirus), HTLV(Deltaretrovirus).

- ✗ ② 캡시드 안에 (+)RNA가 2개(이배체) 들어 있음. '1개'가 틀림.
- ④ 통합효소로 숙주 염색체에 integration.

핵심 레트로 = (+)RNA × 2 · 역전사 · 통합(provirus) · HIV/HTLV

원문

HIV 바이러스는 CD8 세포 수용체에 결합한다.

번역 · 쉬운 말

HIV는 **CD8** 세포 수용체에 결합한다. (T/F)

☞ 내 풀이

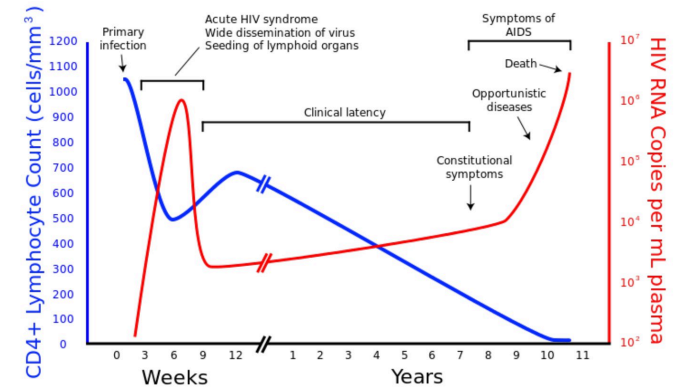
정답 F

HIV의 수용체는 **CD4** (도움 T세포, 대식세포 표면). 바이러스 env 단백질 **gp120**이 CD4에 결합.보조수용체: **CCR5**(대식세포 향성) 또는 **CXCR4**(T세포 향성).

CD8은 바이러스 감염 세포를 죽이는 '살해 T세포'의 표지.

HIV가 CD4+ T세포를 계속 파괴 → CD4 수 감소 → 면역결핍(AIDS).

암기 팁 HIV는 '4'를 노린다: CD4



원부

사람면역결핍바이러스(HIV)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① CD4+ T 세포를 감염시킨 후 핵에서 바이러스 게놈을 복제한다.
- ② 복합약제치료(combination therapy) 시 완치될 수 있다.
- ③ 항HIV 치료제 AZT(zidovudine)는 HIV의 단백질분해효소(protease)를 저해한다.
- ④ 바이러스의 내성발현 위험성 때문에 단일약제치료(monotherapy)가 선호된다.
- ⑤ 만성감염 후 CD4+ T 세포의 급격한 감소로 면역결핍증을 나타낸다.

번역 · 쉬운 말

HIV에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① CD4+ T세포를 감염시킨 뒤 핵에서 유전체를 복제한다.
- ② 여러 약을 같이 쓰면 완치된다.
- ③ AZT는 HIV 단백질분해효소를 막는다.
- ④ 내성 때문에 약 하나만 쓰는 것이 좋다.
- ⑤ 만성 감염 뒤 CD4+ T세포가 급감해 면역결핍이 된다.

내 풀이

정답 ①, ⑤

- ① CD4+ T세포를 감염 → provirus로 **핵**의 숙주 DNA에 통합 → 핵에서 전사(유전체 RNA 생산).
 ③ AZT(zidovudine)는 **역전사효소** 억제제(NRTI). 단백분해효소 억제제는 -navir.
 ⑤ 만성 감염 후 CD4+ T세포 급감 → 면역결핍.

- ❌ ② HAART로 바이러스를 거의 0으로 억제하지만, 통합된 provirus가 남아 완치는 안 됨.
- ❌ ④ 반대! 단일약제는 내성이 빨리 생겨서 병합요법(각테일)이 원칙.

핵심 HIV = CD4 · provirus(핵) · 완치 X · 병합요법 · AZT=NRTI

원문

후천성면역결핍증(AIDS) 환자에게서 주로 일어나는 2차 감염 질병을 모두 고르시오.

- ① *Pneumocystis jirovecii*에 의한 폐렴
- ② *Cryptococcus neoformans*에 의한 수막염
- ③ *Toxoplasma gondii*에 의한 뇌수막염
- ④ *Mycoplasma pneumoniae*에 의한 폐렴
- ⑤ *Clostridium difficile*에 의한 위막성 장염

번역 · 쉬운 말

AIDS 환자에게 잘 생기는 2차(기회) 감염을 모두 고르시오.

- ① 뉴모시스티스(곰팡이) 폐렴
- ② 크립토코쿠스(곰팡이) 수막염
- ③ 톡소플라스마(원충) 뇌수막염
- ④ 마이코플라스마 폐렴
- ⑤ C. difficile 위막성 장염

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②, ③

○ ① *Pneumocystis jirovecii* 폐렴(PCP) = AIDS 대표 기회감염 (곰팡이).

○ ③ *Toxoplasma gondii* 뇌염 (원충).

✗ ⑤ *C. difficile* 위막성 장염은 항생제 사용이 원인 (PART 1).

○ ② *Cryptococcus neoformans* 수막염 (곰팡이).

✗ ④ *M. pneumoniae* 폐렴은 건강한 사람(젊은 층)에게도 흔한 '걸어 다니는 폐렴' → AIDS 특이 감염 아님.

핵심 강의: AIDS 기회감염 = 칸디다증, 헤르페스(CMV·HSV), 폐렴 + 암(카포시 육종, B세포 림프종)

암기 팁 평소엔 T세포가 막는 '곰팡이·원충·헤르페스'가 CD4↓ 때 튀어나옴

원문

HTLV(Human T-lymphotropic virus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 역전사 효소를 가지고 있다.
- ② Reoviridae에 속한 바이러스이다.
- ③ DNA 바이러스이다.
- ④ 외피를 가지고 있다.
- ⑤ 종양성을 가진다.

번역 · 쉬운 말

HTLV(사람 T세포 백혈병 바이러스)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① 역전사효소가 있다.
- ② 레오바이러스과이다.
- ③ DNA 바이러스이다.
- ④ 외피가 있다.
- ⑤ 암을 일으킨다.

☞ 내 풀이

정답 ①, ④, ⑤

- ① 레트로바이러스(Deltaretrovirus) → 역전사효소 보유.
- ✗ ③ (+)ssRNA 바이러스 (역전사로 DNA 중간체를 만들 뿐).
- ⑤ 성인 T세포 백혈병·림프종(ATLL) → 종양성.

- ✗ ② Retroviridae. Reoviridae는 로타바이러스 (철자 함정: Retro vs Reo).
- ④ 레트로로는 모두 외피를 가짐.

핵심 HTLV = 레트로(델타) · RT · 외피 · 성접촉/모유 · ATLL

원문

후천성면역결핍증(AIDS) 치료제로 비뉴클레오사이드 역전사효소 억제제(non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor)에 해당되는 것을 모두 고르시오.

- ① nevirapine ② delavirdine ③ efavirenz
④ azidothymidine ⑤ saquinavir

번역 · 쉬운 말

AIDS 치료제 중 비뉴클레오사이드 역전사효소 억제제(NNRTI)를 모두 고르시오.

- ① 네비라핀 ② 델라비르딘 ③ 에파비렌즈
④ 아지도티미딘(AZT) ⑤ 사퀴나비르

내 풀이

정답 ①, ②, ③

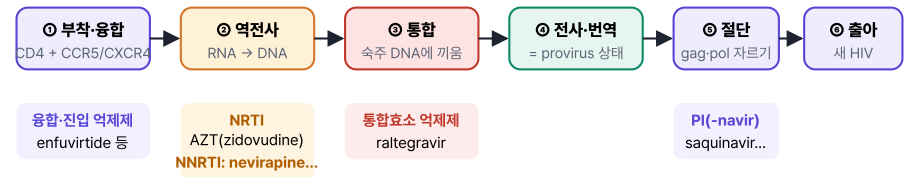
- ① nevirapine = NNRTI. ○ ② delavirdine = NNRTI.
○ ③ efavirenz = NNRTI. ✗ ④ azidothymidine(AZT, zidovudine) =
NRTI (티미딘 짝통 → 뉴클레오사이드형).
✗ ⑤ saquinavir = PI(단백분해효소 억제제, -navir).

NRTI는 '가짜 블록'으로 DNA 사슬을 끊고, NNRTI는 효소의 다른 자리(알로스테릭 부위)에 붙어 모양을 바꿔 막음.

암기 팁 AZT는 이름에 'thymidine'(뉴클레오사이드)이 들어있음 → NRTI / -navir = PI / 나머지 '-pine, -dine, -renz' = NNRTI

레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳

"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)



원문

후천성면역결핍증(AIDS) 치료제로 단백질분해효소 억제제(protease inhibitor)에 해당하는 것을 모두 고르시오.

- ① saquinavir ② nelfinavir ③ indinavir
④ efavirenz ⑤ ritonavir ⑥ nevirapine

번역 · 쉬운 말

AIDS 치료제 중 **단백질분해효소 억제제(PI)**를 모두 고르시오.

- ① 사퀴나비르 ② 넬피나비르 ③ 인디나비르
④ 에파비렌즈 ⑤ 리토나비르 ⑥ 네비라핀

내 풀이

정답 ①, ③, ⑤ (내용상 ②도 PI)

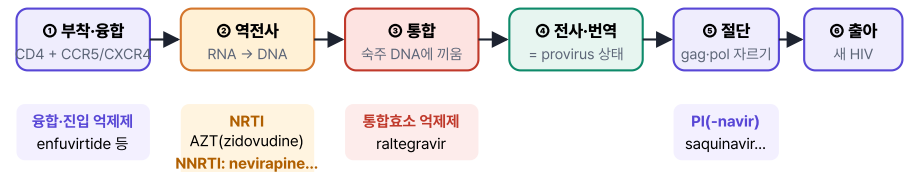
- ① saquinavir = PI. △ ② nelfinavir도 실제로는 **PI(-navir)**. 교재
정답에서는 빠져 있음.
○ ③ indinavir = PI. ✕ ④ efavirenz = NNRTI.
○ ⑤ ritonavir = PI (다른 PI의 혈중 농도를 ✕ ⑥ nevirapine = NNRTI.
올리는 부스터로도 사용).

▲ **교재 정답 확인** 교재 정답은 ①③⑤이지만 nelfinavir(②)도 단백분해효소 억제제입니다. 시험에선 '**-navir**' = **PI** 규칙으로 판단하세요.

핵심 PI는 바이러스 단백분해효소가 gag-pol 긴 단백질을 자르지 못하게 함 → 미성숙(감염력 없는) 바이러스

레트로바이러스(HIV) 한 바퀴 + 약이 막는 곳

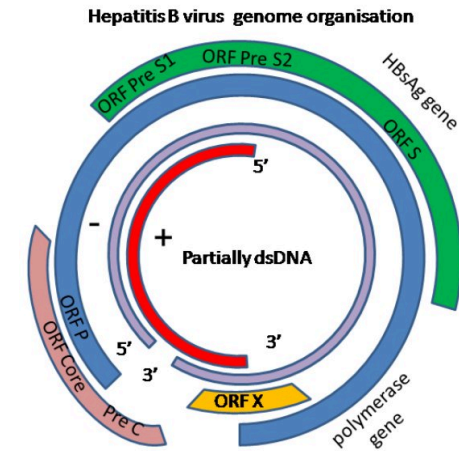
"retro = 거꾸로": 보통은 DNA→RNA인데, 이들은 RNA→DNA (역전사효소 = RNA 의존 DNA 중합효소)



2-10 Hepadnaviridae: B형 간염 바이러스(HBV) + 간염 A~E 비교

HBV 구조와 복제

- 가장 작은 동물 바이러스 중 하나
- Dane 입자**(42~47 nm) = 완전한 바이러스 = **감염성 O**
- HBsAg 입자**(~22 nm) = DNA 없는 빈 껍데기 = **감염성 X** (백신 재료)
- 외피 O + 정이십면체 뉴클레오캡시드(DNA + **역전사 활성 DNA 중합효소**)
- 부분 이중가닥 원형 DNA**
- dsDNA → **pregenomic RNA**(+ssRNA) → 역전사 → (-)ssDNA → dsDNA
- pregenomic RNA = mRNA 역할 + 유전체 복제의 틀



HBV 유전체: 부분 이중가닥 원형 DNA

HBV 임상 · 관리

- 초기: 발열, 식욕부진, 피로, 구역 → 대부분 몇 달 내 회복
- 만성화**: 성인 5~10% · 어린이 30~50% · **영아 80~90%** (어릴수록 만성!)
- 만성 환자의 15~20% → 간경변·**간암**으로 사망
- 전파: 혈액(수혈), 성접촉, 모자 감염
- 진단: 항원·항체 ELISA
- 예방: **재조합 HBsAg 백신**
- 급성: 특이 치료 X, **HBIG**(노출 1주 내·신생아) / 만성: **lamivudine**, famciclovir, adefovir dipivoxil, IFN-α

입으로 (분변-경구)

A · E

모음(A, E) = 입 · 급성만, 만성 X

피로 (혈액·성접촉)

B · C · D

자음 = 피 · 만성 → 간경변 → 간암

	A	B	C	D	E
과	피코르나	헤파드나	플라비	델타(결손)	헤페
핵산	RNA	DNA	RNA	RNA	RNA
전파	분변-경구	혈액·성	혈액·성	혈액(B 필요)	분변-경구
만성	X	O	O(50~80%)	O	드물
백신	O(불활화)	O(재조합)	X	B백신으로	O(재조합)

원문

B형 간염 바이러스(hepatitis B virus)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Hepadnaviridae에 속하며, 외피가 있는 작은 RNA 바이러스이다.
- ② 역전사 과정(reverse transcription)을 수행한다.
- ③ 수혈 및 성 접촉을 통해 감염될 수 있다.
- ④ 감염되더라도 만성 간염으로는 진전되지 않는다.
- ⑤ Lamivudine, famciclovir, adefovir dipivoxil 등의 치료제를 사용할 수 있다.

번역 · 쉬운 말

B형 간염 바이러스(HBV)에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

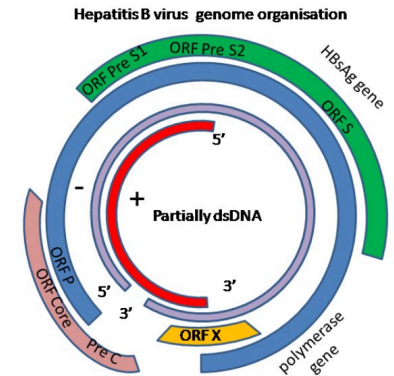
- ① 헤파드나과이며 외피가 있는 작은 RNA 바이러스이다.
- ② 역전사 과정을 거친다.
- ③ 수혈과 성접촉으로 감염될 수 있다.
- ④ 만성 간염으로 진행하지 않는다.
- ⑤ 라미부딘, 팜시클로버, 아데포비어로 치료할 수 있다.

내 풀이

정답 ②, ③, ⑤

- ✗ ① Hepadnaviridae, 외피 있는 작은 바이러스 맞지만 **DNA** 바이러스 (부분 이중가닥 원형 DNA).
- ② pregenomic RNA를 **역전사**해서 DNA 유전체를 만들 → 볼티모어 VII군(dsDNA-RT).
- ③ 혈액(수혈)·성접촉·모자 감염.
- ✗ ④ 성인 5~10%, 영아 80~90%가 **만성** → 간경변·간암.
- ⑤ 만성 치료: lamivudine, famciclovir, adefovir dipivoxil (+IFN-α).

핵심 HBV = **DNA인데 역전사**하는 별종 (레트로는 RNA인데 DNA로, HBV는 DNA인데 RNA를 거쳐서)



원문

Choose ALL correct statements about hepatitis B virus (HBV) particles and infection.

- ① The Dane particle (42–47 nm) is the complete, infectious virion.
- ② The ~22 nm HBsAg particle contains viral DNA and is highly infectious.
- ③ The younger the patient, the more likely chronic hepatitis B develops.
- ④ Prevention uses a live-attenuated HBV vaccine.
- ⑤ Hepatitis B immunoglobulin is given within 1 week after exposure or to newborn babies.

번역 · 쉬운 말

B형 간염 바이러스(HBV)의 입자와 감염에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① Dane 입자(42~47 nm)가 완전한 감염성 바이러스이다.
- ② 22 nm HBsAg 입자는 DNA를 가지며 감염성이 높다.
- ③ 나이가 어릴수록 만성 B형 간염이 되기 쉽다.
- ④ 약독화 생백신으로 예방한다.
- ⑤ 노출 1주 이내나 신생아에게 B형 간염 면역글로불린을 준다.

내 풀이

정답 ①, ③, ⑤

- ① Dane 입자(42~47 nm) = DNA를 가진 완전한 바이러스 → 감염성.
- ③ 어릴수록 만성화: 영아 80~90% > 어린이 30~50% > 성인 5~10%.
- ⑤ 급성 노출(1주 이내)·HBV 산모의 신생아에게 B형 간염 면역글로불린(HBIG).

핵심 Dane = 감염성 / HBsAg = 비감염성(백신) / 영아일수록 만성

- ✗ ② HBsAg 입자(~22 nm)는 DNA가 없는 빈 껍데기 → 감염성 없음 → 그래서 백신으로 씀.
- ✗ ④ 백신은 재조합 HBsAg 백신 (효모에서 만든 표면 단백질). 생백신 아님.

원문

바이러스성 간염(viral hepatitis)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A형 간염은 주로 혈액을 매개로 감염된다.
- ② B형 및 C형 간염은 주로 분변과 경구의 오염을 통해 전파된다.
- ③ C형 간염은 인터페론 알파(interferon-α)와 리바비린(ribavirin)의 혼합요법으로 치료한다.
- ④ A형, B형, C형 간염 모두 RNA 바이러스에 의한 질환이다.
- ⑤ D형 간염은 B형 간염 환자에서만 나타난다.

번역 · 쉬운 말

바이러스 간염에 대해 옳은 것을 모두 고르시오.

- ① A형은 주로 혈액으로 감염된다.
- ② B·C형은 주로 대변-입으로 퍼진다.
- ③ C형은 인터페론-α + 리바비린으로 치료한다.
- ④ A·B·C형 모두 RNA 바이러스 병이다.
- ⑤ D형은 B형 환자에게서만 생긴다.

☞ 내 풀이

정답 ③, ⑤

- ✖ ① A형은 **분변-경구** (물·음식).
- ③ C형 간염 = (페그)인터페론 α + ribavirin 병합요법 (강의).
- ⑤ D형(delta)은 혼자 증식 못 하는 **결손 바이러스** → B형 표면항원(HBsAg)을 빌려 써야 함 → B형 환자에서만.

- ✖ ② B·C형은 **혈액·성접촉**. 분변-경구는 A·E형.
- ✖ ④ B형은 **DNA** 바이러스.

입으로 (분변-경구)

A · E

모음(A, E) = 입 · 급성만, 만성 X

피로 (혈액·성접촉)

B · C · D

자음 = 피 · 만성 → 간경변 → 간암

핵심 A·E = 입 / B·C·D = 피 · B만 DNA · D는 B에 기생

2-11 **종합 ① 종양 바이러스 · 선천 감염 · 신경 후유증**

종양(암) 바이러스 짝짓기

바이러스	핵산	암
HBV	DNA	간암
HCV	RNA	간암 (간암 주원인)
HPV 16·18	DNA	자궁경부암
EBV (HHV-4)	DNA	버킷림프종·호지킨림프종·비인두암
KSHV (HHV-8)	DNA	카포시 육종
HTLV	RNA(레트로)	성인 T세포 백혈병·림프종
Rous 육종 바이러스	RNA(레트로)	닭 육종 (첫 발암 레트로)
폴리오마/SV40, 아데노 (E1A·B)	DNA	동물 종양/시험관 형질전환
HIV	RNA(레트로)	직접 X, 면역저하로 카포시 육종·림프종 증가

태반 통한 선천 감염 (TORCH 중 바이러스)

- **풍진**: 선천성 풍진 증후군 (임신 초기)
- **CMV**: 거대세포 봉입체병 (40% 전파)
- **VZV**: 선천성 수두 증후군 (20주 이전)
- **지카**: 소두증
- HSV-2는 주로 **분만 시 산도**로 감염 (주산기)

암기: EBV ↔ KSHV 바꿔치기 함정

- **EBV** = 버킷림프종 (Epstein-Barr, 'EBV'는 **B**urkitt')
- HHV-**8** = KSHV = **K**aposi
- 시험에선 둘을 바꿔 놓고 'X' 고르게 함

전파 경로		인수공통 (동물 → 사람)		특징 소견	
경로	바이러스	• 인플루엔자 A(새·돼지), MERS(박쥐 → 낙타), 니파·헨드라(과일박쥐) • 광견병(개·야생동물), 한타(쥐), 일본뇌염(돼지) • 황열·뎡기·지카·웨스트나일, 엠폭스, 로타 • 에볼라 출혈열·라사열(교재)		소견	병
분변·경구	로타, 노로, A·E형 간염 , 폴리오·콕사키·에코, 아데노			Koplik 반점	홍역
호흡기(비말·공기)	인플루엔자, 홍역, 볼거리, 풍진, RSV, 리노, 코로나, 천연두, VZV, 아데노			Negri 소체	광견병
혈액·성접촉	HIV, HBV, HCV, HDV , HTLV, HSV-2, HPV, CMV			Guarnieri 소체	천연두
동물 물림·침	광견병, 한타(쥐 배설물)			부영이 눈 봉입체	CMV
모기	황열·뎡기·지카(Aedes), 일본뇌염·웨스트나일(Culex), 알파(말뇌염)			다핵 거대세포	HSV·VZV
				세포융합(syncytia)	RSV
				해면(스펀지) 뇌	프리온

백신 있음/없음 (강의 기준)

있음	없음
천연두(생), 수두(생), MMR(생), 황열(생), 뎡기(생, 4가), 일본뇌염(사), A형 간염(사), 폴리오(사·생), 로타(경구 생), HPV(VLP), B형 간염(재조합), E형 간염(재조합), 광견병, 한타(Hantavax), 인플루엔자	아데노, 헤르페스(HSV), 코로나·MERS, 리노, 노로, 콕사키·에코, C형 간염, 웨스트나일(사람), 지카, 알파바이러스, RSV(예방 항체만), HIV, 프리온

항바이러스제 끝말 총정리

끝말/약	대상·작용
-ciclovir (acyclovir 등)	헤르페스 DNA pol (구아노신 유사체)
ganciclovir-cidofovir-foscarnet	CMV
-amivir (oseltamivir-zanamivir)	인플루엔자 NA
amantadine-rimantadine	인플루엔자 A M2
-vudine (zidovudine-lamivudine)	역전사효소(NRTI) → HIV, HBV(lamivudine)
nevirapine-efavirenz-delavirdine	NNRTI (HIV)
-navir	HIV 단백질해효소
-gravir	HIV 통합효소
ribavirin	구아노신 유사체: RSV, HCV(+IFN-α), 한타
interferon-α-β	숙주 표적 (항바이러스 상태 유도): HCV, HBV

원문

옳게 기술된 것을 모두 고르시오.

- ① Varicella zoster virus는 대상포진을 유발한다.
- ② Hantavirus의 감염은 모기에 의해 매개된다.
- ③ Rotavirus는 유아에게 설사병을 유발한다.
- ④ Rabies virus는 동물에 의하여 매개되며 뇌 조직에 대한 친화성을 보인다.
- ⑤ Rhinovirus는 현재 상용화 백신에 의해 예방할 수 있다.

번역 · 쉬운 말

옳은 설명을 모두 고르시오.

- ① VZV는 대상포진을 일으킨다.
- ② 한타바이러스는 모기가 옮긴다.
- ③ 로타바이러스는 아기에게 설사를 일으킨다.
- ④ 광견병 바이러스는 동물이 옮기며 뇌 조직을 좋아한다.
- ⑤ 리노바이러스는 백신으로 예방할 수 있다.

⇒ 내 풀이

정답 ①, ③, ④

- ① VZV는 1차 감염 수두, 재활성화 **대상포진**.
- ③ 로타바이러스 = 유아 설사의 가장 흔한 원인.
- ✕ ⑤ 리노는 혈청형 105개, 교차면역 ✕ → **백신 없음**.
- ✕ ② 한타바이러스는 **설치류(쥐)**의 침·배설물로 전파. 모기 ✕.
- ④ 광견병 = 동물 침(물림)으로 매개, 신경친화성(뇌).

핵심 매개 경로 구별: 한타 = 쥐 / 일본뇌염 = 모기 / 광견병 = 물림

원문

옳게 기술된 것을 모두 고르시오.

- ① Measles virus는 현재 상용화 백신에 의해 예방이 가능하다.
- ② Rabies virus는 hydrophobia를 유발할 수 있다.
- ③ Hepatitis B virus는 암을 유발할 수 있다.
- ④ Influenza virus에 대한 치료제가 현재 개발되어 있지 않다.
- ⑤ Poliovirus는 대부분의 경우 poliomyelitis를 유발한다.

번역 · 쉬운 말

옳은 설명을 모두 고르시오.

- ① 홍역은 백신으로 예방할 수 있다.
- ② 광견병은 공수병(물 공포)을 일으킬 수 있다.
- ③ B형 간염 바이러스는 암을 일으킬 수 있다.
- ④ 인플루엔자 치료제는 아직 없다.
- ⑤ 폴리오는 대부분 소아마비(마비)를 일으킨다.

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②, ③

- ① 홍역 = MMR 생백신으로 예방.
- ③ HBV → 만성 간염 → 간경변 → 간암.
- ✗ ⑤ 폴리오 감염의 95%는 무증상, 마비성 소아마비는 1% 미만.

- ② 광견병 → 인두 경련 → 물을 무서워함 = 공수병(hydrophobia).
- ✗ ④ 인플루엔자 치료제 있음: oseltamivir, zanamivir, amantadine, baloxavir 등.

암기 팁 '대부분의 경우'라는 표현 → 폴리오는 대부분 무증상!

원문

옳게 기술된 것을 모두 고르시오.

- ① 유두종바이러스는 Papovaviridae에 속한다.
- ② 광견병 바이러스는 Rhabdoviridae에 속한다.
- ③ 인플루엔자 바이러스는 Paramyxoviridae에 속한다.
- ④ C형 간염 바이러스는 Togaviridae에 속한다.
- ⑤ 노로바이러스는 Picornaviridae에 속한다.

번역 · 쉬운 말

바이러스와 소속 과(family)가 옳게 짝지어진 것을 모두 고르시오.

- ① 유두종 → 파포바과
- ② 광견병 → 랍도과
- ③ 인플루엔자 → 파라믹소과
- ④ C형 간염 → 토가과
- ⑤ 노로 → 피코르나과

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②

- ① 유두종바이러스 → **Papovaviridae** (현재는 Papillomaviridae로 분리).
- ✕ ③ 인플루엔자 → **Orthomyxoviridae**. Paramyxo는 홍역·볼거리·RSV.
- ✕ ⑤ 노로 → **Caliciviridae**. Picorna는 폴리오·콕사키·리노·HAV.

- ② 광견병 → **Rhabdoviridae**.
- ✕ ④ C형 간염 → **Flaviviridae** (옛날엔 토가에 포함됐지만 지금은 플라비).

암기 팁 Orthomyxo = 인플루엔자(독감) / Paramyxo = 홍역·볼거리·RSV

종양을 유발하는 RNA 바이러스를 모두 고르시오.

- ① human immunodeficiency virus
- ② Rous sarcoma virus
- ③ human T-lymphotropic virus
- ④ papilloma virus
- ⑤ Epstein-Barr virus
- ⑥ Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus

암을 일으키는 **RNA** 바이러스를 모두 고르시오.

- ① HIV
 - ② 라우스 육종 바이러스
 - ③ HTLV
 - ④ 유두종바이러스
 - ⑤ EBV
 - ⑥ KSHV(HHV-8)

내 품이

정답 **교재: ①, ③ / 강의 기준: ②, ③ (+①)**

- ⚠️ ① HIV = RNA(레트로). 직접 암을 만들진 않지만 면역저하로 **카포시 육종·림프종**이 늘어나서 교재는 정답 처리 (67번 '에이즈-발암성 O'와 같은 관점).
 ✅ ③ HTLV = RNA(델타레트로) → 성인 T세포 백혈병.
 ❌ ⑤ EBV = **DNA**(헤르페스).

- ☒ ② Rous sarcoma virus = RNA(알파레트로), 최초의 발암 레트로바이러스(닭 육종).
 강의 명시.
- ☒ ④ papillomavirus = **DNA**.
- ☒ ⑥ KSHV = **DNA**(헤르페스).

▲ **교재 정답 확인** 교재 정답 ①③에는 ②가 빠져 있지만, 바로 다음 31번에서 Rous 육종 바이러스를 '종양 유발 RNA 바이러스'로 취급합니다. ②③은 확실한 정답, ①은 교재 관점.

핵심 발암 RNA 바이러스 = 레트로(HTLV, Rous) + HCV / 나머지 발암 바이러스는 대부분 DNA

원문

종양을 유발하는 DNA 바이러스가 아닌 것을 모두 고르시오.

- ① varicella zoster virus
- ② Rous sarcoma virus
- ③ Polyomavirus
- ④ hepatitis B virus
- ⑤ Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus

번역 · 쉬운 말

'암을 일으키는 DNA 바이러스'가 아닌 것을 모두 고르시오.

- ① 수두-대상포진 바이러스
- ② 라우스 육종 바이러스
- ③ 폴리오마바이러스
- ④ B형 간염 바이러스
- ⑤ KSHV

⇒ 내 풀이

정답 ①, ②

✕ ① VZV = DNA지만 암을 일으키지 않음 (수두-대상포진).

○ ③ 폴리오마 = DNA 종양 바이러스 (SV40 등).

○ ⑤ KSHV = DNA → 카포시 육종.

✕ ② Rous sarcoma virus = 암을 일으키지만 RNA(레트로).

○ ④ HBV = DNA → 간암.

암기 팁 조건 두 개('DNA' + '종양') 중 하나라도 어긋나면 정답. VZV는 '종양' 탈락, Rous는 'DNA' 탈락

원문

종양바이러스와 그에 관련된 대표적인 암의 종류가 바르게 연결된 것을 모두 고르시오.

- ① B형 간염 바이러스 - 간암
- ② 엡스타인바 바이러스 - 암성 두경부종양
- ③ 인유두종바이러스 - 자궁경부암
- ④ 사람 T 세포 백혈병 바이러스 - T 림프종
- ⑤ 단순헤르페스바이러스 - 자궁경부암

번역 · 쉬운 말

종양 바이러스와 대표 암이 **바르게** 연결된 것을 모두 고르시오.

- ① HBV - 간암
- ② EBV - 두경부(머리·목) 암
- ③ HPV - 자궁경부암
- ④ HTLV - T 림프종
- ⑤ HSV - 자궁경부암

☞ 내 풀이

정답 ①, ③, ④

○ ① HBV → 간암.

○ ③ HPV → 자궁경부암.

✕ ⑤ HSV는 암과 무관. 자궁경부암은 HPV.

△ ② EBV의 대표 암은 **버킷림프종**. 강의엔 **비인두암**(두경부 종양)도 EBV 관련으로 나오지만, 교재는 '대표적인' 연결이 아니라고 보고 X 처리.

○ ④ HTLV → 성인 T세포 백혈병·**T 림프종**.

▲ **교재 정답 확인** ②는 강의 내용(EBV-nasopharyngeal carcinoma)으로 보면 맞을 수도 있어요. 시험에서 '대표적인 암'을 물으면 EBV = **버킷림프종**으로 답하세요.

핵심 HBV-간암 · HPV-자궁경부암 · HTLV-T세포 백혈병 · EBV-버킷 · KSHV-카포시

원문

종양 바이러스의 이름과 이와 관련된 암의 종류를 바르게 연결한 것을 모두 고르시오.

- | | |
|----------------|-----------------------|
| ① HBV - 간암 | ② HHV-8(KSHV) - 버킷림프종 |
| ③ HPV - 자궁경부암 | ④ EBV - 카포시육종 |
| ⑤ HTLV - T 림프종 | |

번역 · 쉬운 말

종양 바이러스와 관련 암이 바르게 연결된 것을 모두 고르시오.

- | | |
|----------------|-----------------------|
| ① HBV - 간암 | ② HHV-8(KSHV) - 버킷림프종 |
| ③ HPV - 자궁경부암 | ④ EBV - 카포시 육종 |
| ⑤ HTLV - T 림프종 | |

☞ 내 풀이

정답 ①, ③, ⑤

- ① HBV - 간암.
- ③ HPV - 자궁경부암.
- ⑤ HTLV - T 림프종(성인 T세포 백혈병·림프종).

- ✕ ② HHV-8(KSHV)은 카포시 육종. 버킷림프종은 EBV.
- ✕ ④ EBV는 버킷림프종. 카포시 육종은 KSHV.

암기 팁 ②와 ④는 서로 바꿔치기한 함정! KSHV = Kaposi(이름에 있음) / EBV = Burkitt

원문

바이러스 감염병과 그 특징이 바르게 연결된 것을 모두 고르시오.

- ① 천연두 - 잠복감염
- ② 로타바이러스 감염증 - 분절 게놈
- ③ 광견병 - Negri 소체
- ④ 에이즈 - 발암성
- ⑤ A형 간염 - 발암성

번역 · 쉬운 말

바이러스 병과 특징이 바르게 연결된 것을 모두 고르시오.

- ① 천연두 - 잠복감염
- ② 로타 - 조각난 유전체
- ③ 광견병 - 네그리 소체
- ④ 에이즈 - 암 발생
- ⑤ A형 간염 - 암 발생

☞ 내 풀이

정답 ②, ③, ④

✕ ① 천연두는 잠복감염 X (나으면 끝, 강한 면역). 잠복감염은 헤르페스.

○ ③ 광견병 = Negri 소체.

✕ ⑤ A형 간염은 급성만, 만성·간암 X.

○ ② 로타바이러스 = 분절 게놈(dsRNA 10~12조각).

○ ④ 에이즈 = 면역저하로 카포시 육종·림프종 등 암 발생 ↑ → 교재는 '발암성' O.

핵심 분절 게놈 = 로타 · 인플루엔자 · 한타 / 잠복 = 헤르페스 / 만성→암 = B·C형 간염

원문

신경성 후유증이 없는 바이러스 질환을 모두 고르시오.

- | | | |
|--------|-----------|-------------|
| ① 광견병 | ② 천연두 | ③ 무균성 뇌척수막염 |
| ④ 일본뇌염 | ⑤ 유행성회백수염 | ⑥ 바이러스성 설사 |

번역 · 쉬운 말

신경 후유증이 없는 바이러스 질환을 모두 고르시오.

- | | | |
|--------|------------------|-------------|
| ① 광견병 | ② 천연두 | ③ 무균성 뇌척수막염 |
| ④ 일본뇌염 | ⑤ 소아마비(유행성 회백수염) | ⑥ 바이러스성 설사 |

☞ 내 풀이

정답 ②, ⑥

- | | |
|--|--|
| ✕ ① 광견병 = 중추신경계 감염. | ○ ② 천연두 = 피부·전신 질환 (흉터는 남지만 신경 후유증은 아님). |
| ✕ ③ 무균성 뇌척수막염 = 이름 그대로 뇌·척수막 (에코·콕사키). | ✕ ④ 일본뇌염 = 뇌염 후유증(마비·지적장애). |
| ✕ ⑤ 유행성 회백수염(소아마비) = 척수 회백질 → 마비 후유증. | ○ ⑥ 바이러스성 설사(로타·노로) = 장. |

암기 팁 이름에 '뇌·척수·수막·회백수'가 있거나 신경친화성(광견병)이면 신경계!

원문

경구를 통해 전파되는 바이러스를 모두 고르시오.

- | | |
|--------------|--------------|
| ① 로타바이러스 | ② C형 간염 바이러스 |
| ③ A형 간염 바이러스 | ④ 엡스타인바 바이러스 |
| ⑤ 아데노바이러스 | ⑥ 단순헤르페스바이러스 |
| ⑦ 아스트로바이러스 | ⑧ 거대세포바이러스 |
| ⑨ 노로바이러스 | ⑩ 소아마비 바이러스 |

번역 · 쉬운 말

입(경구)으로 전파되는 바이러스를 모두 고르시오.

- | | |
|---------|---------------|
| ① 로타 | ② C형 간염 |
| ③ A형 간염 | ④ 엡스타인-바(EBV) |
| ⑤ 아데노 | ⑥ 단순헤르페스 |
| ⑦ 아스트로 | ⑧ 거대세포(CMV) |
| ⑨ 노로 | ⑩ 소아마비(폴리오) |

⇒ 내 풀이

정답 ①, ③, ⑤, ⑦, ⑨, ⑩

- ① 로타 = 분변-경구.
- ③ A형 간염 = 분변-경구.
- ⑤ 아데노 = 비말 + **분변-경구**(강의).
- ⑦ 아스트로 = 위장관염 (분변-경구).
- ⑨ 노로 = 분변-경구 (조개류).

- ✗ ② C형 간염 = 혈액.
- ✗ ④ EBV = 침(키스병)이지만 소화관 감염 X, 교재 기준 경구 전파로 보지 않음.
- ✗ ⑥ HSV = 직접 접촉.
- ✗ ⑧ CMV = 침·소변·혈액·성접촉.
- ⑩ 소아마비(폴리오) = 분변-경구 (+호흡기).

핵심 분변-경구 = **외피 없는** 특한 바이러스가 대부분 (산·담즙을 견딤)

바이러스가 감염된 동물을 통해 전파되는 질병으로 에볼라출혈열, 신증후출혈열, 공수병, 라사열 등이 있다.

감염된 동물을 통해 전파되는 바이러스 병으로 에볼라출혈열, 신증후출혈열, 공수병 (광견병), 라사열 등이 있다. (T/F)

 내 품이

정답 T

신증후출혈열: 쥐(등줄쥐) → 한타바이러스 (강의).

라사열: 쥐(다유방쥐) 배설물 → 아레나바이러스.

모두 인수공통감염병(zoonosis).

핵심 출혈열(에볼라·한타·라사)은 대부분 동물(박쥐·쥐) 유래

원문

항바이러스제 가운데 숙주세포의 기능을 저해함으로써(host-targeting) 항바이러스 활성을 나타내는 약물을 모두 고르시오.

- ① ribavirin ② interferon-a ③ interferon-b
④ ritonavir ⑤ raltegravir

번역 · 쉬운 말

바이러스가 아니라 **숙주세포** 쪽에 작용해서(host-targeting) 항바이러스 효과를 내는 약을 **모두** 고르시오.

- ① 리바비린 ② 인터페론-α ③ 인터페론-β
④ 리토나비르 ⑤ 랄테그라비르

☞ 내 풀이

정답 ②, ③

✕ ① ribavirin = 구아노신 유사체 → 주로 **바이러스 RNA 중합효소**·RNA 합성 방해 (교재 기준 바이러스 표적).

○ ③ interferon-β = 같은 원리.

✕ ⑤ raltegravir = **HIV 통합효소** 억제 (바이러스 표적).

○ ② interferon-α = 숙주 세포에 '항바이러스 상태'를 유도 (단백질 합성 억제, RNA 분해 효소 활성화) → 숙주 표적.

✕ ④ ritonavir = **HIV 단백분해효소** 억제 (바이러스 표적).

핵심 인터페론 = 몸이 원래 만드는 '경보 단백질' → 주변 세포를 바이러스에 강하게 만들 (C형 간염, B형 간염, 리노 치료에 사용)

그람양성균 Top 12

- Clostridium = **절대혐기 + 내생포자 + 외독소**, 인수공통 X
- 보툴리눔 = ACh 차단 → **이완성·하향성 마비**, 꿀(영아), 독소는 열에 약함, 사람 간 전파 X
- 파상풍 = tetanospasmin → GABA·글리신 차단 → **경련·아관긴급**, DPT
- C. difficile = **clindamycin** 후 **위막성 대장염**, 독소 A(장)·B(세포), 원내감염
- C. perfringens(=welchii) = CPE 식중독 / β pigbel / α 가스괴저
- Veillonella = 입속 **젖산** → 프로피온산, 충치·치주염
- Mycoplasma = **세포벽 X**, 가장 작음, 콜레스테롤, β -락탐 무효, **이형 폐렴**
- Ureaplasma = 생식기 정상균, **비임균성 요도염**, 조산·불임
- 방선균 = 내생포자 X, 무성포자·균사, 옛날엔 곰팡이
- Actinomyces israelii = 방선균증(농양), 어금니 집락 / Nocardia = 기회 폐렴
- 디프테리아 = **외독소**, 인후 **위막**, 이염성 과립, 심근염, DTaP
- 결핵(Mycobacteriaceae) · M. bovis 인수공통 · M. leprae 배양 불가 / Streptomyces·Micromonospora = 항생제

바이러스 Top 14

- protomer < capsomer < capsid / 외피 = 에테르에 약함
- 프리온 = 단백질만, 잠복 김, CJD·광우병, 치료 X
- 볼티모어: 모두 (+)mRNA로 / DNA = 헤·아·폭·파·파·헤파
- 폭스 = **세포질 복제 DNA**, 천연두(생백신, 1980 박멸, Guarnieri)
- 아데노 = 외피 X 최대, 각결막염, 백신·약 X, 유전자치료 벡터
- 헤르페스 = 잠복(HSV-1 3차/HSV-2 영치/VZV 후근), **acyclovir**(TK)
- CMV = 부영이 눈, 선천 감염, ganciclovir / EBV-버킷 / KSHV-카포시
- HPV = E6·E7 → p53·pRb 억제, 16·18 자궁경부암, Gardasil
- 로타 = dsRNA 분절, 아기 설사, 경구 백신 / 노로 = 겨울, 굴, 배양 X
- 피코르나: 폴리오(Sabin 경구 생·Salk 주사 사), 리노 33~35°C, HAV
- 플라비: 일본뇌염(Culex·돼지·사백신), 황열·덴기·지카(Aedes), HCV(만성→간암, IFN+ribavirin)
- 파라믹소: 홍역(Koplik), 볼거리, RSV(palivizumab) → MMR 생백신
- 랍도: 광견병(Negri, 공수병) / 번아: 한타(이호왕, 쥐, 신증후출혈열) / 인플루엔자: 8분절·핵 복제·drift vs shift·NA(-amivir)·M2(amantadine)
- 레트로: (+)RNA×2, 역전사, provirus, CD4, NRTI·NNRTI·PI(-navir) / HBV: DNA인데 역전사, Dane 입자, 영아 만성 90%